Rappel du cours 1 : IC et IP

Un échantillon

$f_e, m_e, S_e \rightarrow f, m, s$

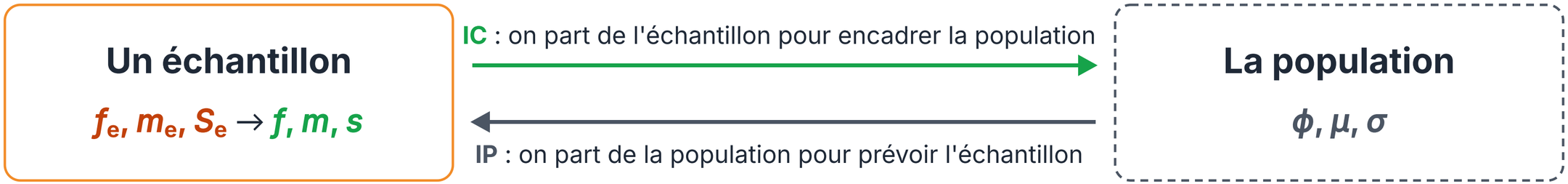
IC : on part de l'échantillon pour encadrer la population



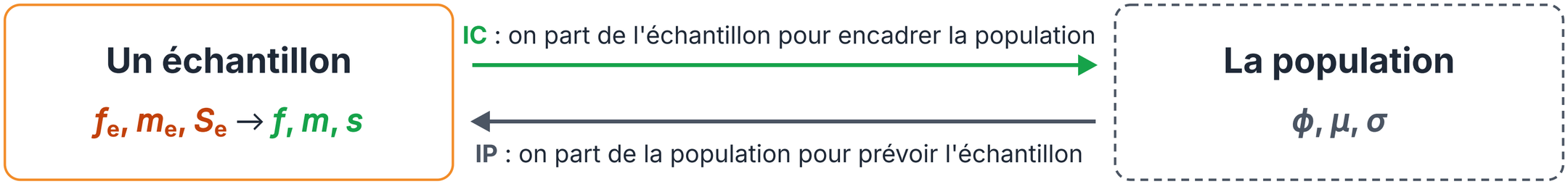
La population

ϕ, μ, σ

Rappel du cours 1 : IC et IP

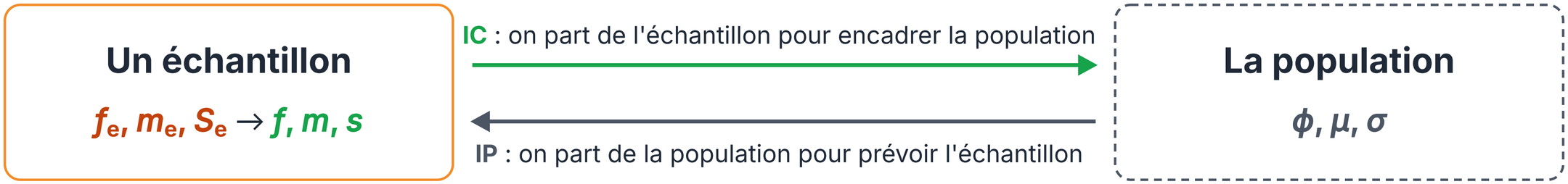


Rappel du cours 1 : IC et IP



	Intervalle de confiance (IC)	Intervalle de pari (IP)
Fréquence	$f \pm \varepsilon(\alpha)\cdot\sqrt{f(1-f)/N}$	$\phi \pm \varepsilon(\alpha)\cdot\sqrt{\phi(1-\phi)/N}$
Moyenne, σ connu	$m \pm \varepsilon(\alpha)\cdot\sigma/\sqrt{N}$	$\mu \pm \varepsilon(\alpha)\cdot\sigma/\sqrt{N}$
Moyenne, σ inconnu	$m \pm t(\alpha)\cdot s/\sqrt{N}$	$\mu \pm t(\alpha)\cdot s/\sqrt{N}$
Variance	$[(N-1)s^2/\chi^2(\alpha/2)\ ;\ (N-1)s^2/\chi^2(1-\alpha/2)]$	$[\chi^2(1-\alpha/2)\cdot\sigma^2/N\ ;\ \chi^2(\alpha/2)\cdot\sigma^2/N]$

Rappel du cours 1 : IC et IP



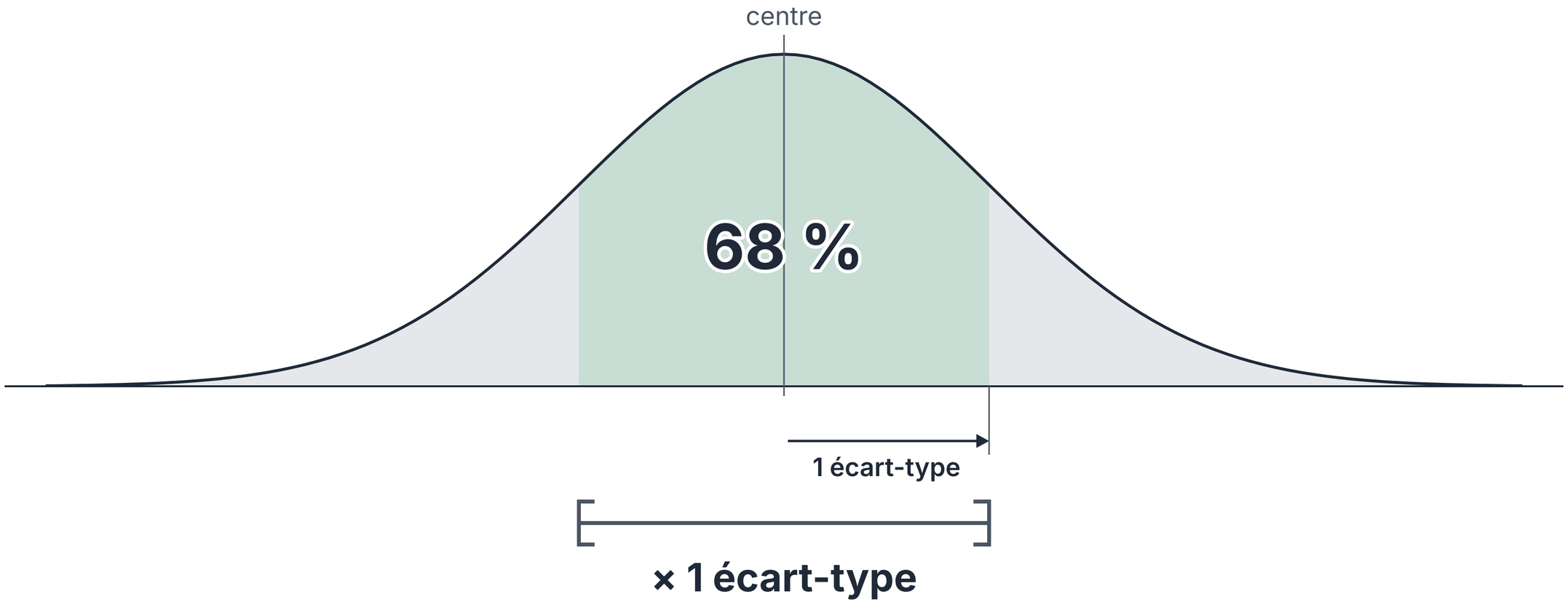
	Intervalle de confiance (IC)	Intervalle de pari (IP)
Fréquence	$f \pm \varepsilon(\alpha)\cdot\sqrt{f(1-f)/N}$	$\phi \pm \varepsilon(\alpha)\cdot\sqrt{\phi(1-\phi)/N}$
Moyenne, σ connu	$m \pm \varepsilon(\alpha)\cdot\sigma/\sqrt{N}$	$\mu \pm \varepsilon(\alpha)\cdot\sigma/\sqrt{N}$
Moyenne, σ inconnu	$m \pm t(\alpha)\cdot s/\sqrt{N}$	$\mu \pm t(\alpha)\cdot s/\sqrt{N}$
Variance	$[(N-1)s^2/\chi^2(\alpha/2)\,;\,(N-1)s^2/\chi^2(1-\alpha/2)]$	$[\chi^2(1-\alpha/2)\cdot\sigma^2/N\,;\,\chi^2(\alpha/2)\cdot\sigma^2/N]$

Les formules dépendent des lois : $\varepsilon(\alpha)$ vient de Gauss, $t(\alpha)$ de Student, χ^2 de Pearson.

Seul le centre change entre l'IC et l'IP : l'estimation d'un côté, la valeur de la population de l'autre.

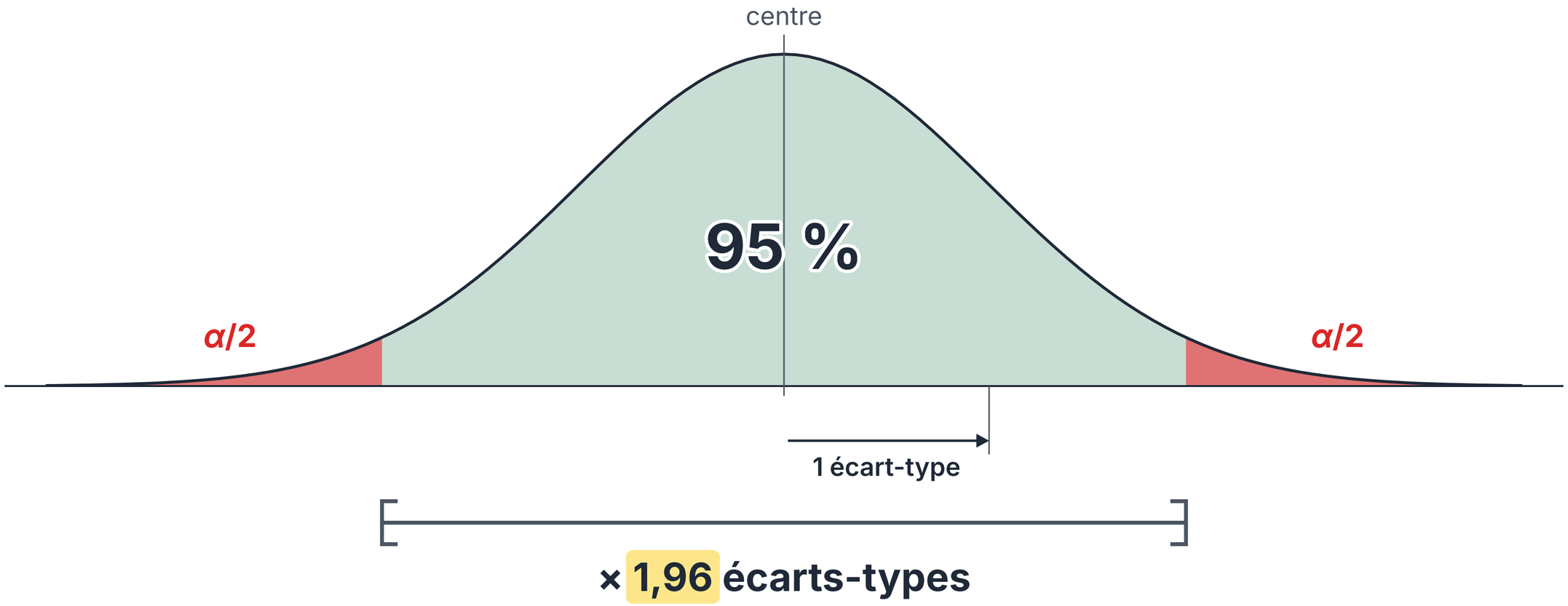
$\varepsilon(\alpha)$: un multiplicateur

Autour du centre, à ± 1 écart-type, on trouve 68 % des valeurs.



$\varepsilon(\alpha)$: un multiplicateur

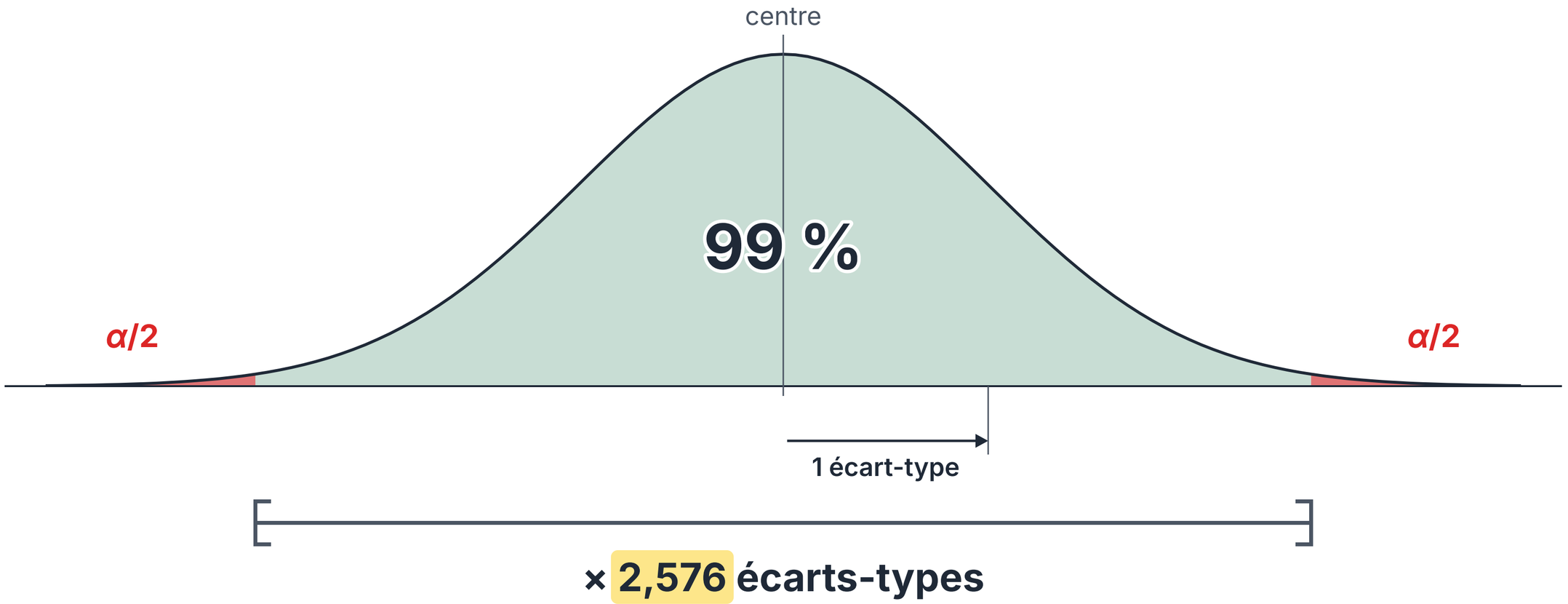
Par combien multiplier l'écart-type pour ne laisser que α = 5 % dehors ? Par **$\varepsilon(\alpha) = 1{,}96$**.



intervalle = centre ± $\varepsilon(\alpha)$ × écart-type

$\varepsilon(\alpha)$: un multiplicateur

Pour α = 1 %, il faut aller plus loin : **$\varepsilon(\alpha) = 2{,}576$**. Plus α est petit, plus l'intervalle est large.



× 2,576 écarts-types

intervalle = centre ± $\varepsilon(\alpha)$ × écart-type

Lire $\varepsilon(\alpha)$ dans la table de Gauss

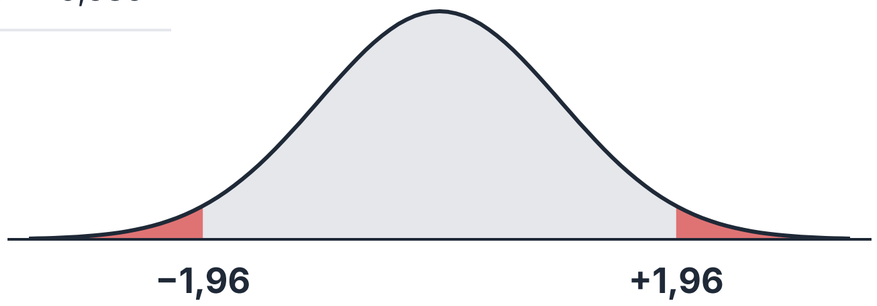
Table de l'écart réduit : α = la ligne + la colonne ; la case donne $\varepsilon(\alpha)$.

α	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,00	∞	2,576	2,326	2,170	2,054	1,960	1,881	1,812	1,751	1,695
0,10	1,645	1,598	1,555	1,514	1,476	1,440	1,405	1,372	1,341	1,311
0,20	1,282	1,254	1,227	1,200	1,175	1,150	1,126	1,103	1,080	1,058
0,30	1,036	1,015	0,994	0,974	0,954	0,935	0,915	0,896	0,878	0,860
0,40	0,842	0,824	0,806	0,789	0,772	0,755	0,739	0,722	0,706	0,690
0,50	0,674	0,659	0,643	0,628	0,613	0,598	0,583	0,568	0,553	0,539

Lire $\varepsilon(\alpha)$ dans la table de Gauss

Table de l'écart réduit : α = la ligne + la colonne ; la case donne $\varepsilon(\alpha)$.

α	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,00	∞	2,576	2,326	2,170	2,054	**1,960**	1,881	1,812	1,751	1,695
0,10	1,645	1,598	1,555	1,514	1,476	1,440	1,405	1,372	1,341	1,311
0,20	1,282	1,254	1,227	1,200	1,175	1,150	1,126	1,103	1,080	1,058
0,30	1,036	1,015	0,994	0,974	0,954	0,935	0,915	0,896	0,878	0,860
0,40	0,842	0,824	0,806	0,789	0,772	0,755	0,739	0,722	0,706	0,690
0,50	0,674	0,659	0,643	0,628	0,613	0,598	0,583	0,568	0,553	0,539



α = 5 % : ligne 0,00, colonne 0,05

→ **$\varepsilon(\alpha)$ = 1,960** ≈ 1,96

2,5 % de chaque côté

Lire $\varepsilon(\alpha)$ dans la table de Gauss

Table de l'écart réduit : α = la ligne + la colonne ; la case donne $\varepsilon(\alpha)$.

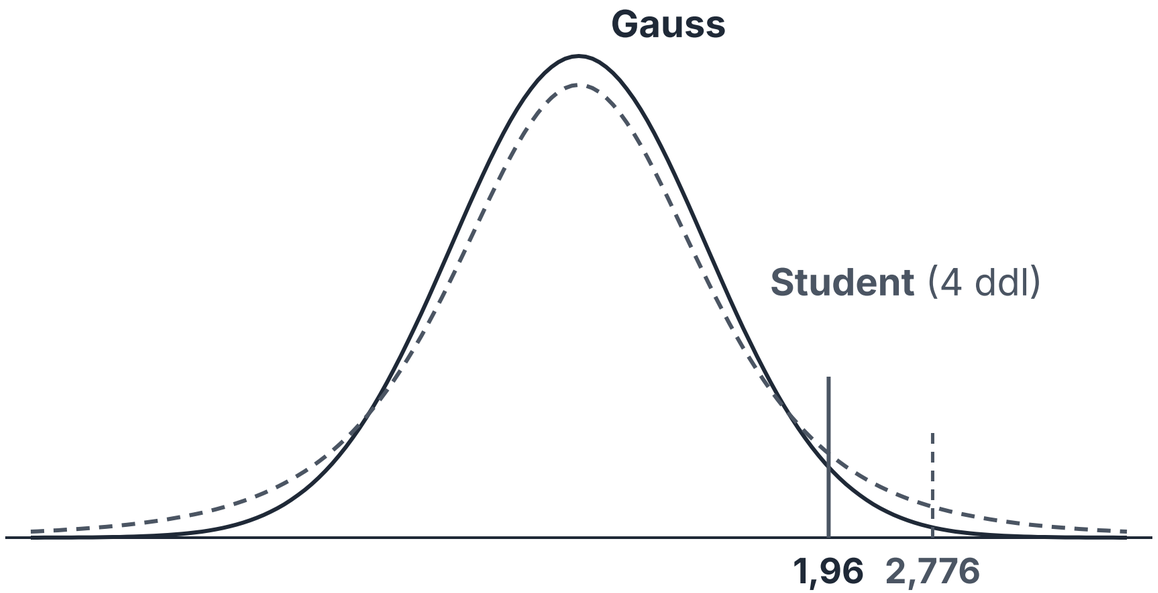
α	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,00	∞	2,576	2,326	2,170	2,054	1,960	1,881	1,812	1,751	1,695
0,10	**1,645**	1,598	1,555	1,514	1,476	1,440	1,405	1,372	1,341	1,311
0,20	1,282	1,254	1,227	1,200	1,175	1,150	1,126	1,103	1,080	1,058
0,30	1,036	1,015	0,994	0,974	0,954	0,935	0,915	0,896	0,878	0,860
0,40	0,842	0,824	0,806	0,789	0,772	0,755	0,739	0,722	0,706	0,690
0,50	0,674	0,659	0,643	0,628	0,613	0,598	0,583	0,568	0,553	0,539

α = 1 % : ligne 0,00, colonne 0,01 → **2,576**

α = 10 % : ligne 0,10, colonne 0,00 → **1,645**

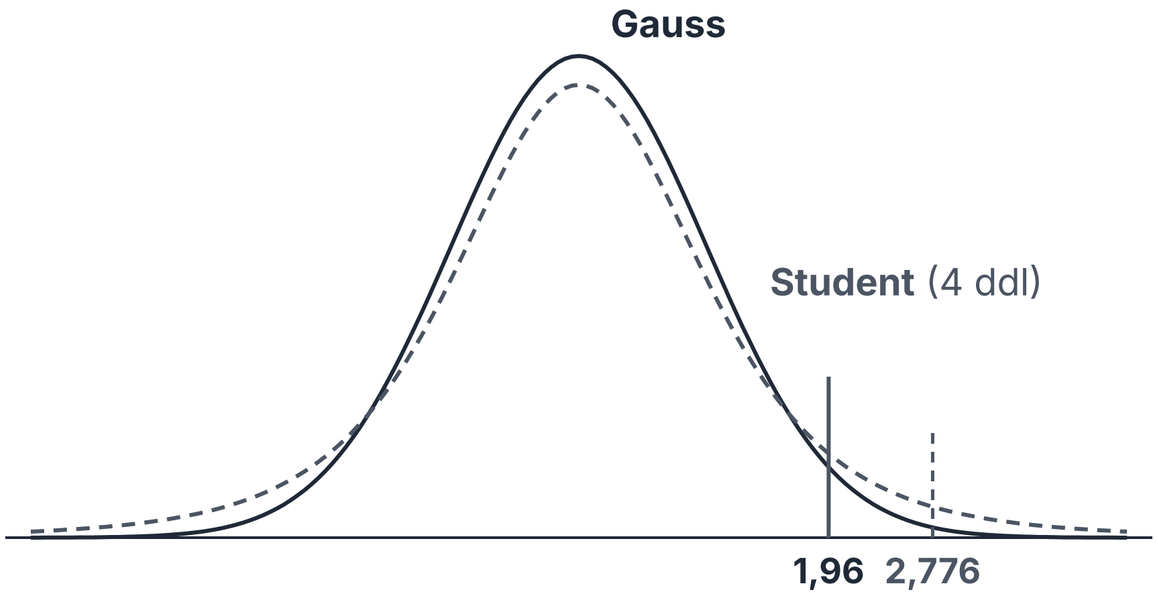
Plus α est petit, plus $\varepsilon(\alpha)$ est grand.

D'autres lois, d'autres tables



σ inconnu : on utilise s, et la loi devient
celle de **Student**, plus étalée : pour le même α,
il faut multiplier par plus (**2,776** au lieu de **1,96**).

D'autres lois, d'autres tables

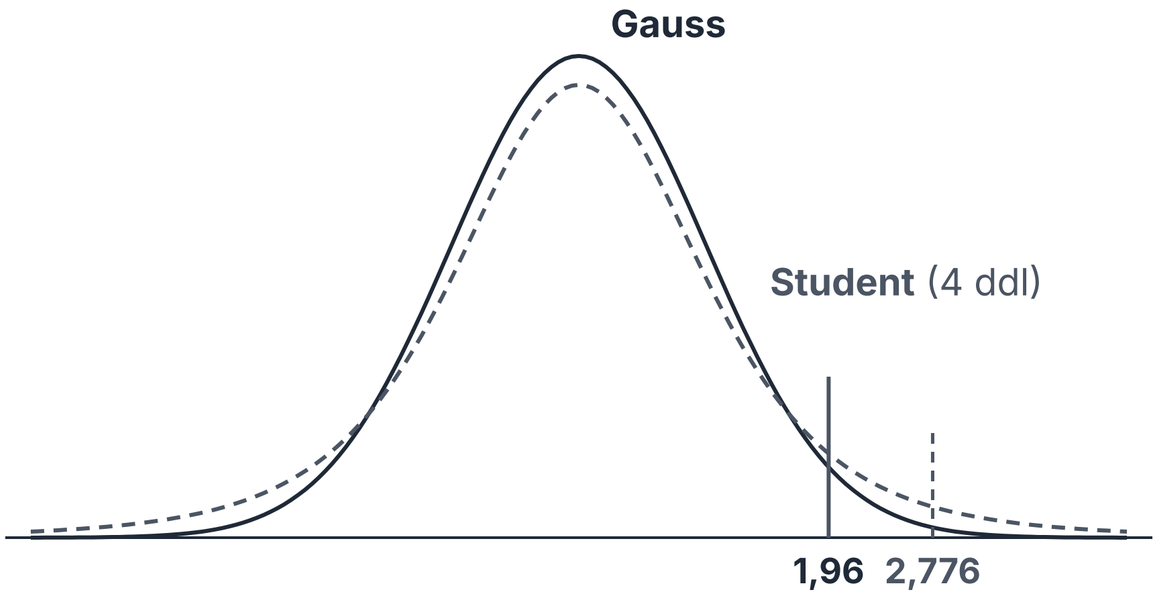


σ inconnu : on utilise s, et la loi devient celle de **Student**, plus étalée : pour le même α, il faut multiplier par plus (**2,776** au lieu de **1,96**).

ddl	α = 0,10	0,05	0,02	0,01
1	6,314	12,706	31,821	63,657
2	2,920	4,303	6,965	9,925
4	2,132	2,776	3,747	4,604
10	1,812	2,228	2,764	3,169
20	1,725	2,086	2,528	2,845
29	**1,699**	**2,045**	**2,462**	**2,756**
30	1,697	2,042	2,457	2,750
∞	1,645	1,960	2,326	2,576

G1 : N = 30 → 29 ddl, α = 5 % → ***t*(α) = 2,045**

D'autres lois, d'autres tables



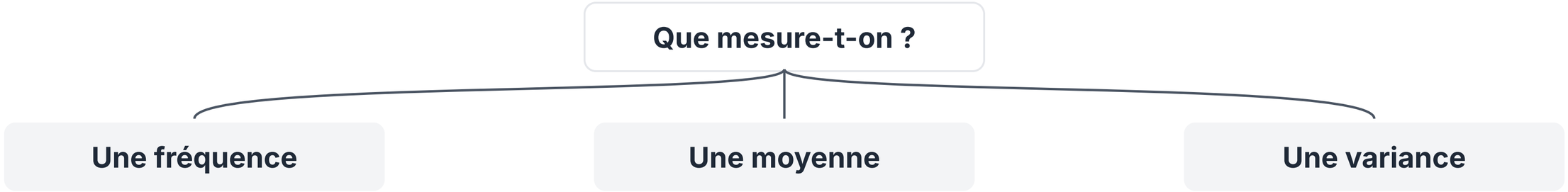
σ inconnu : on utilise s, et la loi devient
celle de **Student**, plus étalée : pour le même α,
il faut multiplier par plus (**2,776** au lieu de **1,96**).

ddl	α = 0,10	0,05	0,02	0,01
1	6,314	12,706	31,821	63,657
2	2,920	4,303	6,965	9,925
4	2,132	2,776	3,747	4,604
10	1,812	2,228	2,764	3,169
20	1,725	2,086	2,528	2,845
29	1,699	2,045	2,462	2,756
30	1,697	2,042	2,457	2,750
∞	**1,645**	**1,960**	**2,326**	**2,576**

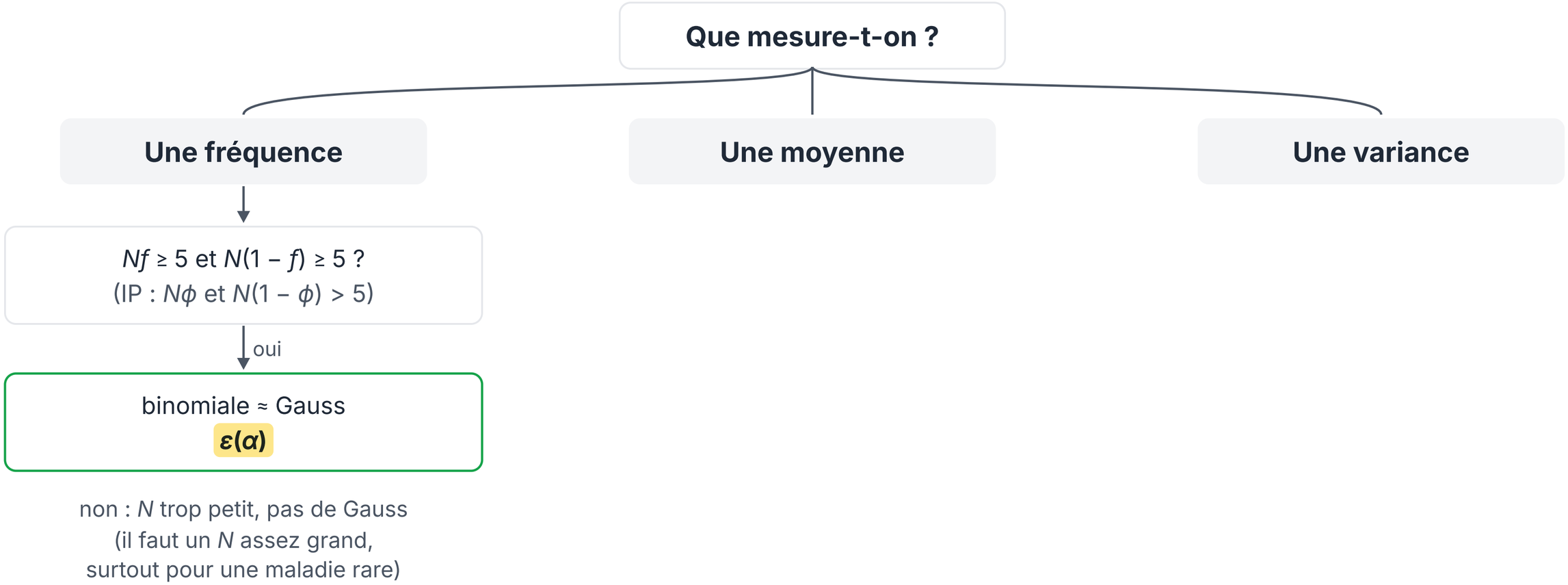
Ligne ∞ = la table de Gauss : quand N grandit, $t(\alpha) \to \varepsilon(\alpha)$.

Une loi = une table : χ^2 (Pearson) pour une variance, F (Snedecor) pour un rapport de variances.

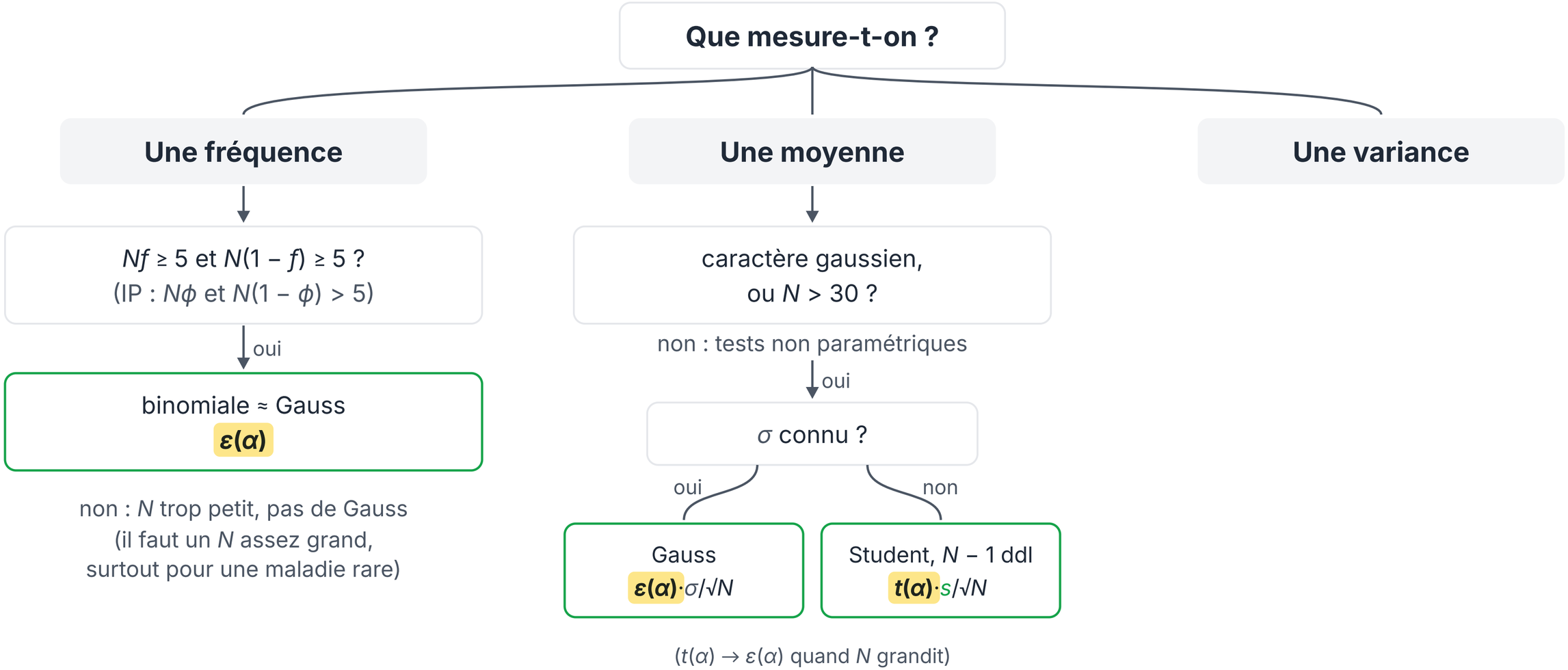
Quelle loi, quelles conditions ?



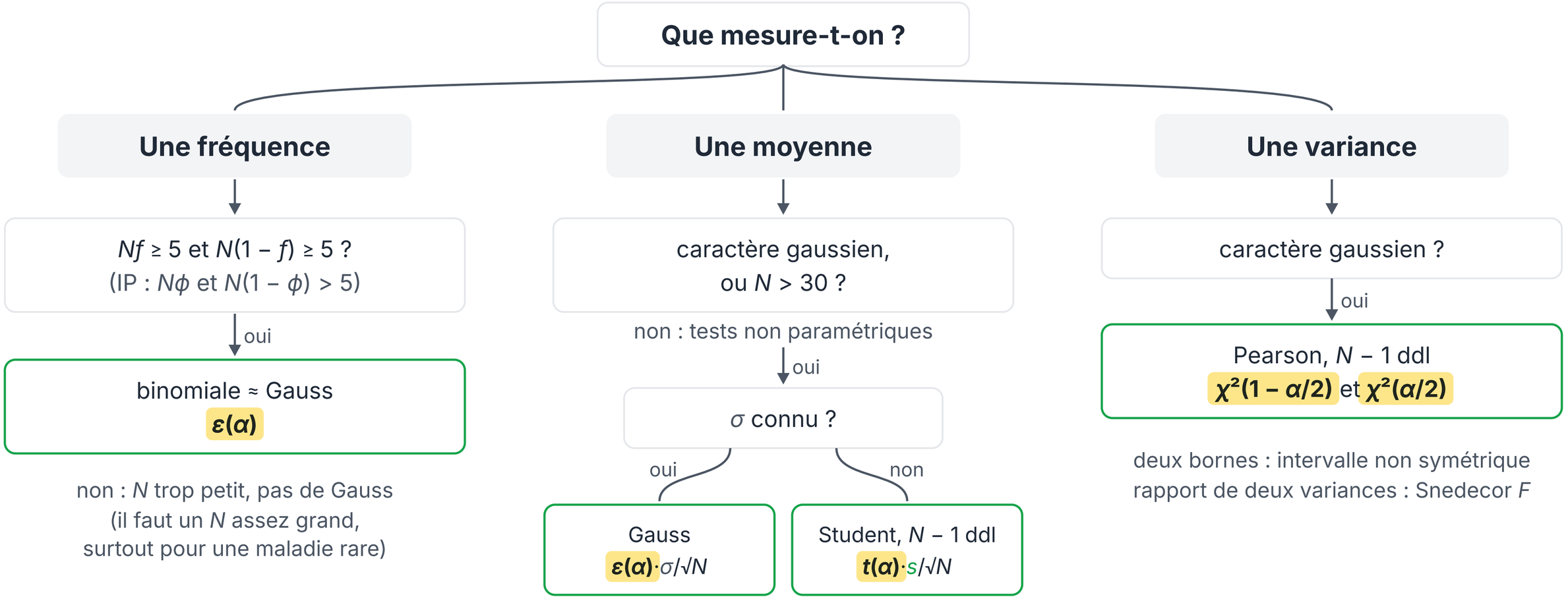
Quelle loi, quelles conditions ?



Quelle loi, quelles conditions ?



Quelle loi, quelles conditions ?



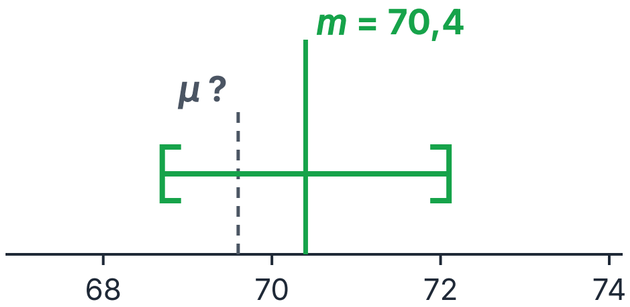
Deux échantillons (différence de fréquences ou de moyennes) : mêmes vérifications pour chacun, par exemple n_1 et $n_2 > 30$.

À quoi ça sert tout ça ?

À quoi ça sert tout ça ?

Estimer

un échantillon → la population

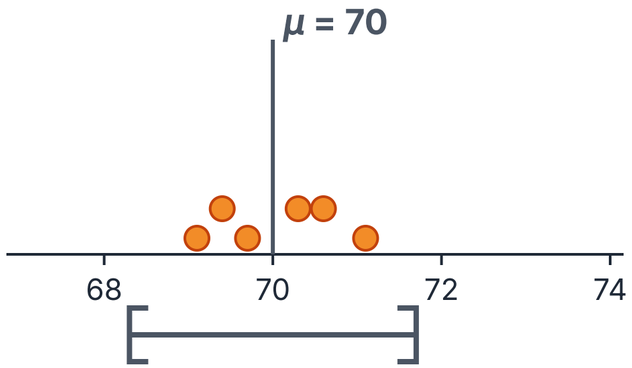


IC à 95 % : la vraie moyenne est entre **68,7** et **72,1** mm

« Quelle est la vraie valeur ? »

Prévoir

la population → un échantillon



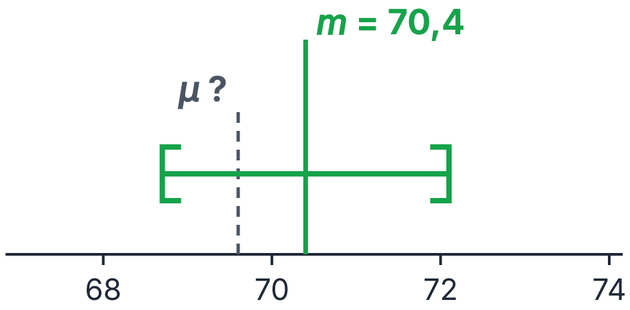
95 % des m_e tombent entre **68,3** et **71,7** mm

« Où va tomber mon échantillon ? »

À quoi ça sert tout ça ?

Estimer

un échantillon → la population

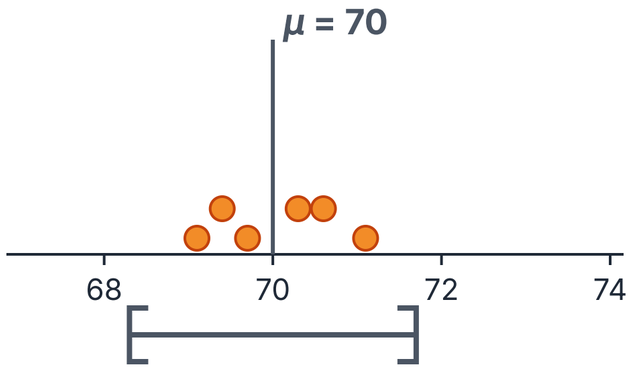


IC à 95 % : la vraie moyenne est entre **68,7** et **72,1** mm

« Quelle est la vraie valeur ? »

Prévoir

la population → un échantillon

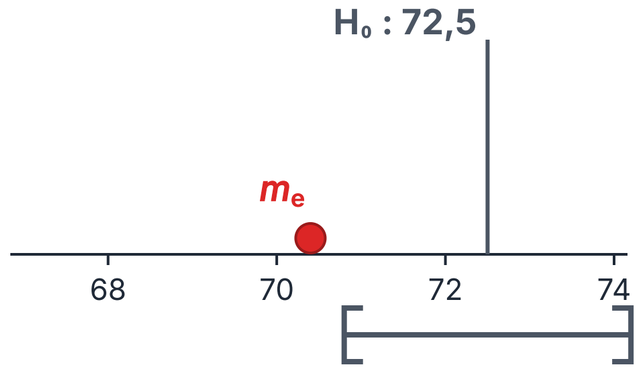


95 % des m_e tombent entre **68,3** et **71,7** mm

« Où va tomber mon échantillon ? »

Décider

comparer l'observé à l'attendu



m_e hors de l'IP : on **rejette** l'hypothèse

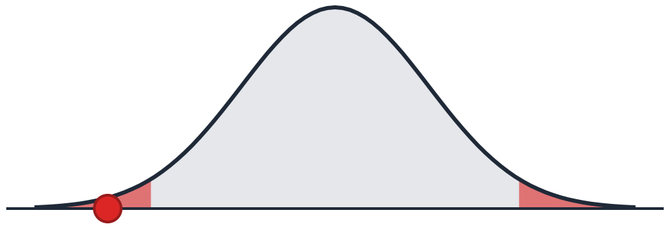
« Le médicament marche-t-il ? »

Décider, c'est faire un **test d'hypothèses** : un intervalle de pari et une règle. C'est le cours d'aujourd'hui.

Statistiques probabilistes 2

Tests d'hypothèses

Toujours pas un cours



Tutorat PASS · UE4 Biostatistiques - Esteban Mora

Je lance une pièce 10 fois. Est-ce qu'elle est truquée ?

On pose **H_0 : « la pièce est normale »**

Je lance une pièce 10 fois. Est-ce qu'elle est truquée ?

On pose **H_0 : « la pièce est normale »**

F face = **succès**

P pile = échec

Sous H_0 : ϕ **= 0,5** (la probabilité de face)

Notre échantillon : N **= 10** lancers

Je lance une pièce 10 fois. Est-ce qu'elle est truquée ?

On pose **H_0 : « la pièce est normale »**

F face = **succès**

P pile = échec

Sous H_0 : $\phi = 0{,}5$ (la probabilité de face)

Notre échantillon : $N = 10$ lancers

F P F F P F P F F P

Rappel : $f_e = \dfrac{\text{nombre d'issues avec une modalité donnée}}{N \text{ total}}$

6 faces sur 10 → $f_e = \dfrac{6}{10} = 0{,}6$

Je lance une pièce 10 fois. Est-ce qu'elle est truquée ?

On pose H_0 : **« la pièce est normale »**

F face = **succès**

P pile = échec

Sous H_0 : $\phi = 0{,}5$ (la probabilité de face)

Notre échantillon : $N = 10$ lancers

F P F F P F P F F P

Rappel : $f_e = \dfrac{\text{nombre d'issues avec une modalité donnée}}{N \text{ total}}$

6 faces sur 10 → $f_e = \dfrac{6}{10} = 0{,}6$

Est-ce qu'on peut pour autant dire que la pièce est truquée ? **Non.**

Il y a une **fluctuation d'échantillonnage** : d'autres séries de 10 lancers d'une pièce normale donnent

0,4 0,7 0,5 0,3 0,6 0,5

Je lance une pièce 10 fois. Est-ce qu'elle est truquée ?

On pose H_0 : **« la pièce est normale »**

F face = **succès**

P pile = échec

Sous H_0 : $\phi = 0{,}5$ (la probabilité de face)

Notre échantillon : $N = 10$ lancers

F P F F P F P F F P

Rappel : $f_e = \dfrac{\text{nombre d'issues avec une modalité donnée}}{N \text{ total}}$

6 faces sur 10 → $f_e = \dfrac{6}{10} = 0{,}6$

Est-ce qu'on peut pour autant dire que la pièce est truquée ? **Non.**

Il y a une **fluctuation d'échantillonnage** : d'autres séries de 10 lancers d'une pièce normale donnent

0,4 0,7 0,5 0,3 0,6 0,5

Comment faire ? On détermine un **intervalle de pari**.

$$IP = \phi \pm \varepsilon(\alpha) \cdot \sqrt{\phi(1-\phi)/N}$$

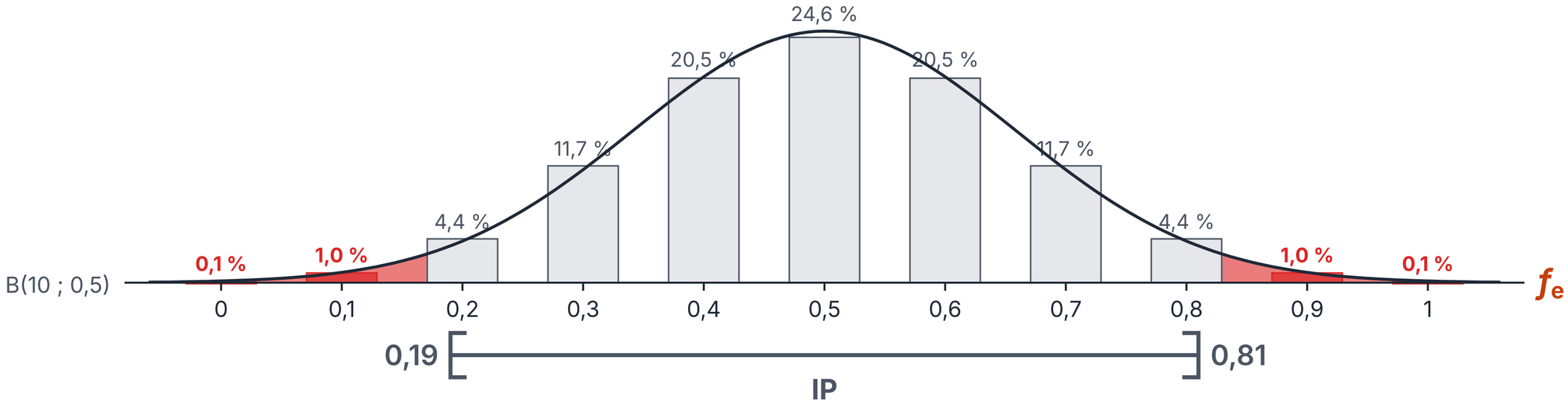
à α = 5 % : $0{,}5 \pm \mathbf{1{,}96} \times \sqrt{0{,}5 \times 0{,}5 / 10} = 0{,}5 \pm 1{,}96 \times 0{,}158 =$ **[0,19 ; 0,81]**

Conditions : $N\phi = N(1-\phi) = 5$, juste à la limite (le poly demande > 5) : on fait comme si, pour l'exemple.

Tirages au sort, sous H_0 : $\phi = 0{,}5$

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Avec une pièce normale, 95 % des f_e tombent dans l'IP [0,19 ; 0,81].



$$IP = \phi \pm \varepsilon(\alpha)\cdot\sqrt{\phi(1-\phi)/N} = 0{,}5 \pm 1{,}96 \times 0{,}158 = [0{,}19\ ;\ 0{,}81]\ (\alpha = 5\ \%)$$

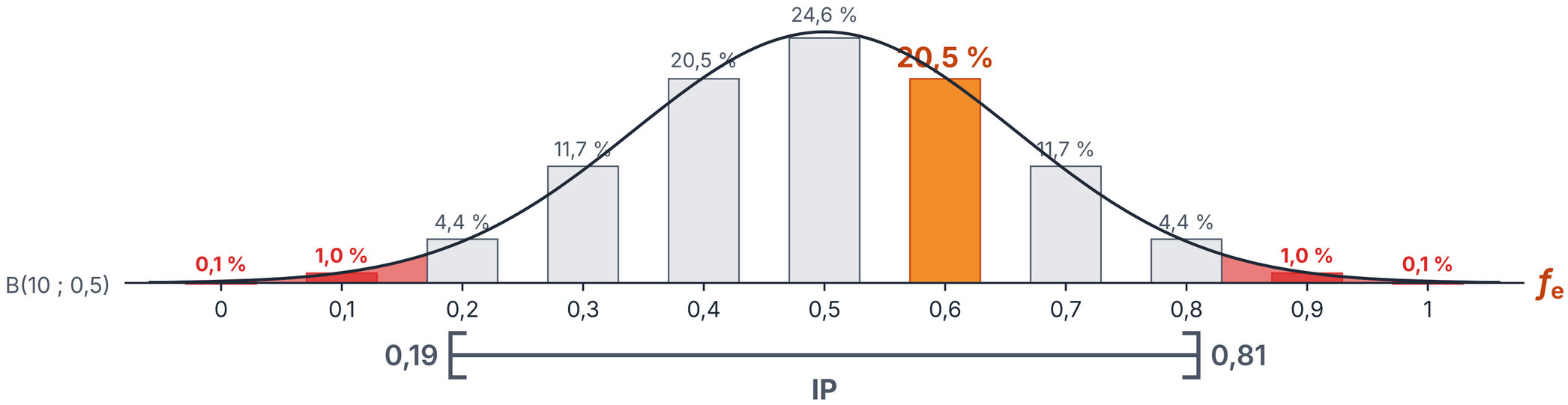
Tirages au sort, sous H_0 : $\phi = 0{,}5$

F P F F P F P F F P

6 faces sur 10 : $f_e = 0{,}6$

Tout le monde dit non, c'est normal.

0,6 est dans l'IP → on ne peut rien conclure.



$$IP = \phi \pm \varepsilon(\alpha)\cdot\sqrt{\phi(1-\phi)/N} = 0{,}5 \pm 1{,}96 \times 0{,}158 = [0{,}19\ ;\ 0{,}81] \quad (\alpha = 5\ \%)$$

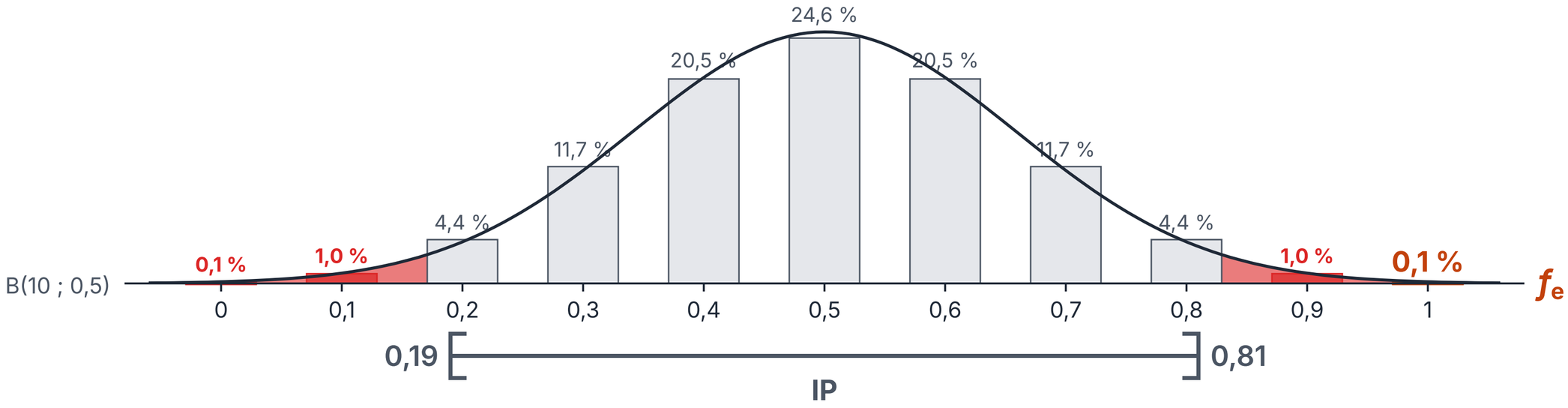
Tirages au sort, sous H_0 : $\phi = 0{,}5$

F F F F F F F F F F

10 faces sur 10 : $f_e = 1$

Tout le monde dit oui. Pourquoi ? Si la pièce était normale, ça n'arriverait qu'**une fois sur 1 000**.

1 est hors de l'IP → on rejette H_0.



$$IP = \phi \pm \varepsilon(\alpha)\cdot\sqrt{\phi(1-\phi)/N} = 0{,}5 \pm 1{,}96 \times 0{,}158 = [0{,}19\ ;\ 0{,}81] \quad (\alpha = 5\ \%)$$

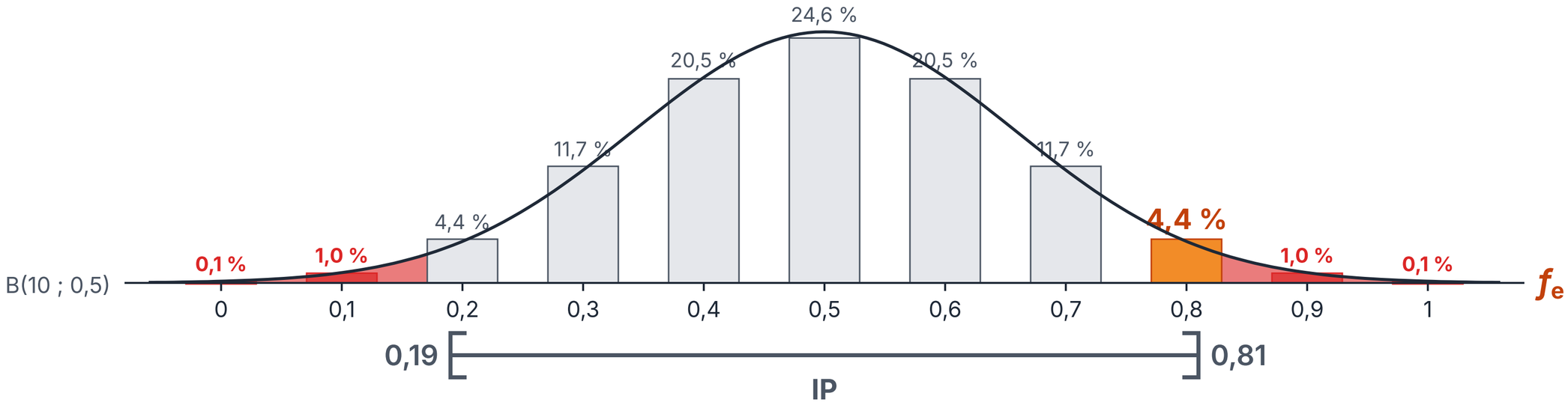
Tirages au sort, sous H_0 : $\phi = 0{,}5$

F F P F F F F P F F

8 faces sur 10 : $f_e = 0{,}8$

La salle hésite : 0,8 est juste dans l'IP [0,19 ; 0,81].

→ Où mettre la limite ? C'est le choix de α.



$$IP = \phi \pm \varepsilon(\alpha)\cdot\sqrt{\phi(1-\phi)/N} = 0{,}5 \pm 1{,}96 \times 0{,}158 = [0{,}19\ ;\ 0{,}81] \quad (\alpha = 5\ \%)$$

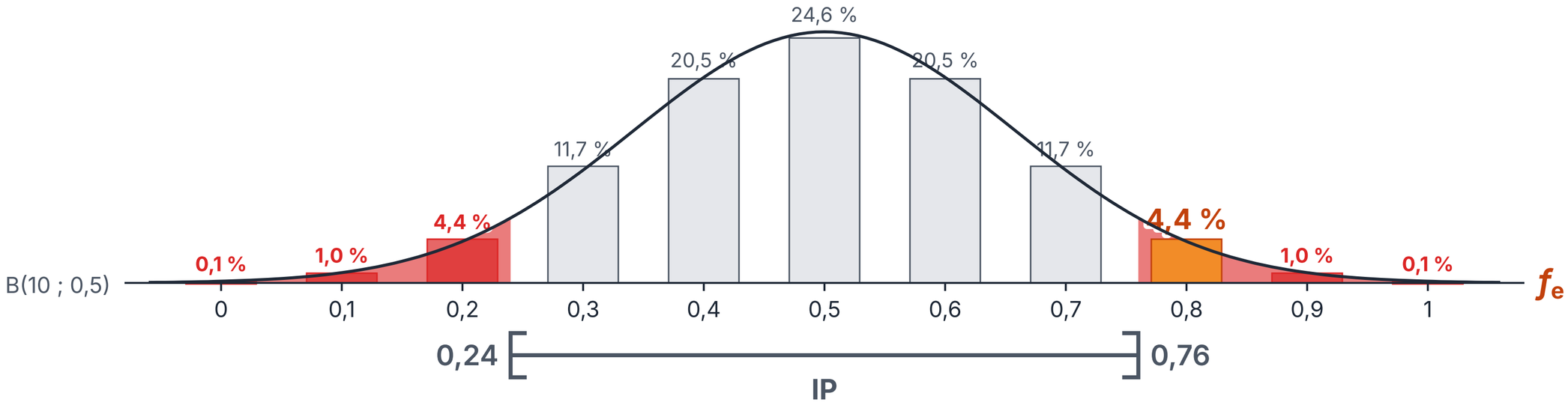
Tirages au sort, sous H_0 : $\phi = 0{,}5$

F F P F F F F P F F

8 faces sur 10 : $f_e = 0{,}8$

Avec α = 10 %, l'IP se resserre : [0,24 ; 0,76], et 0,8 serait rejeté.

On choisit α avant de lancer la pièce.



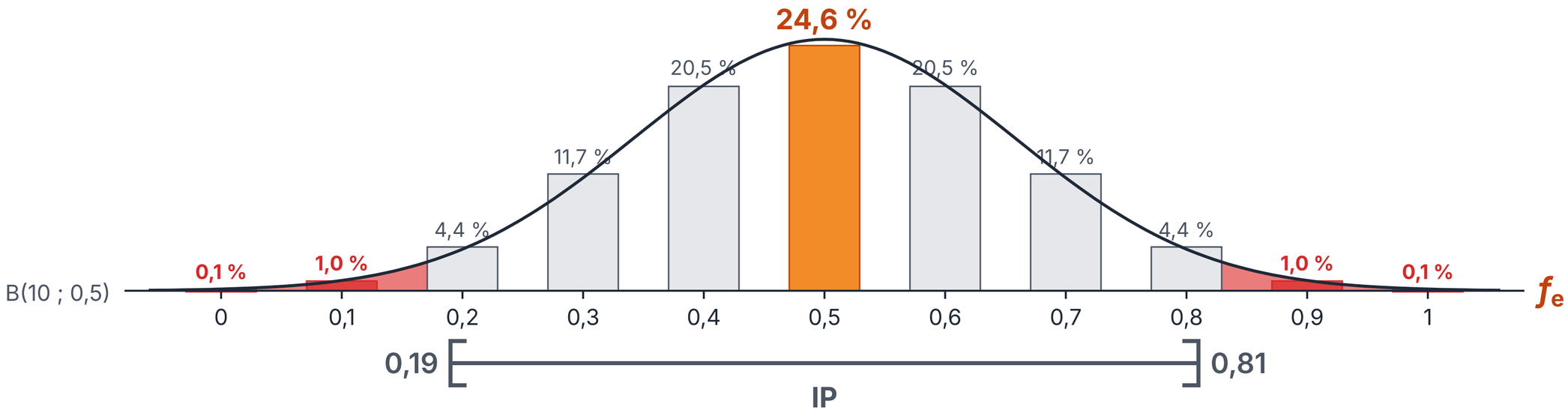
$$IP = \phi \pm \varepsilon(\alpha)\cdot\sqrt{\phi(1-\phi)/N} = 0{,}5 \pm 1{,}645 \times 0{,}158 = [0{,}24\ ;\ 0{,}76]\ (\alpha = 10\ \%)$$

Tirages au sort, sous H_0 : $\phi = 0{,}5$

F P P F F P F P F P

5 faces sur 10 : $f_e = 0{,}5$

Ce n'est pas parce que j'ai 5 faces sur 10 que la pièce n'est forcément pas truquée.
Donc j'accepte H_0 en manque de preuves pour la rejeter.



$$IP = \phi \pm \varepsilon(\alpha)\cdot\sqrt{(\phi(1-\phi)/N)} = 0{,}5 \pm 1{,}96 \times 0{,}158 = [0{,}19\ ;\ 0{,}81] \quad (\alpha = 5\ \%)$$

Tirages au sort, sous H_0 : $\phi = 0,5$



5 faces sur 10 : $f_e = 0,5$

Ce n'est pas parce que j'ai 5 faces sur 10 que la pièce n'est forcément pas truquée.
Donc j'accepte H_0 en manque de preuves pour la rejeter.

2 possibilités :

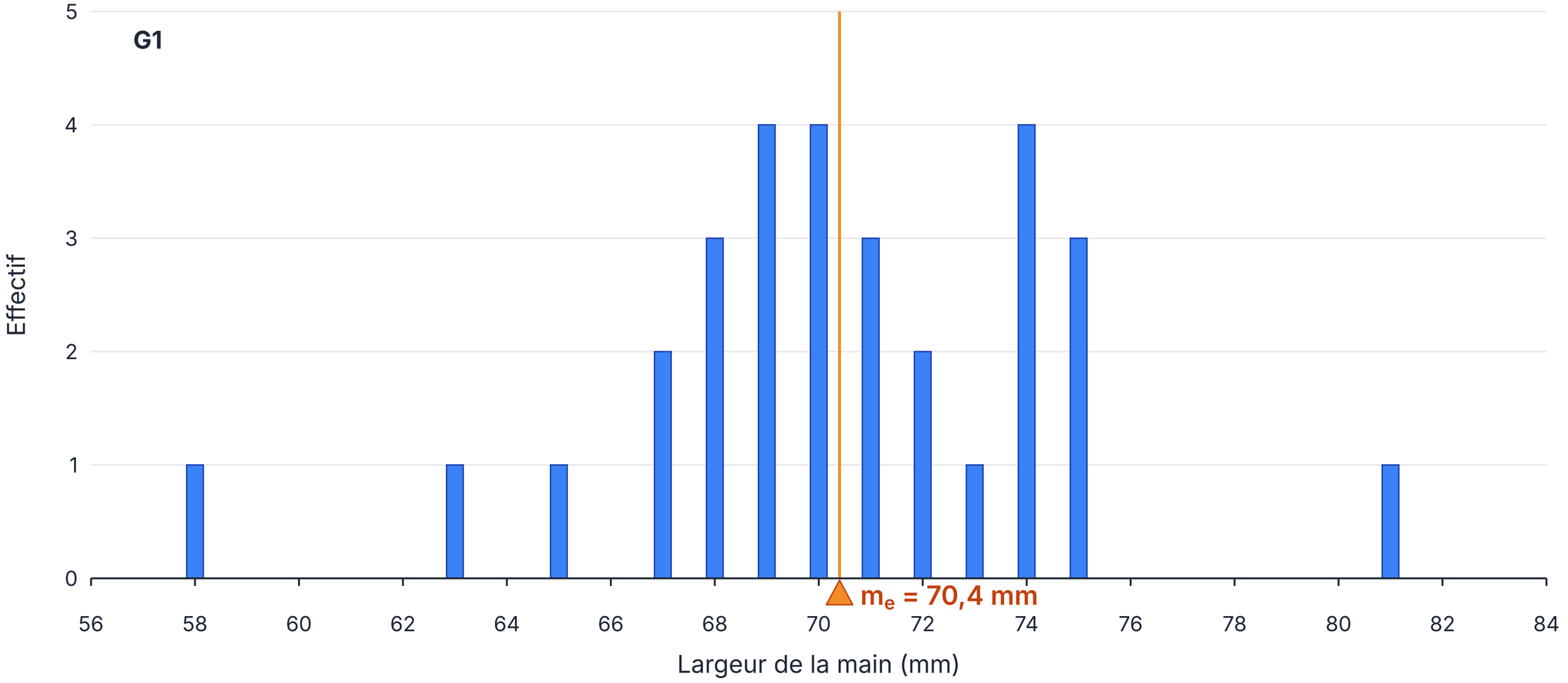
- Les données sont **improbables sous H_0** (trop éloignées des valeurs attendues) et on choisit de dire que **H_0 n'est pas réalisée**, mais qu'une **alternative H_1** (une autre situation) est réalisée.

  exemple : 10 faces sur 10

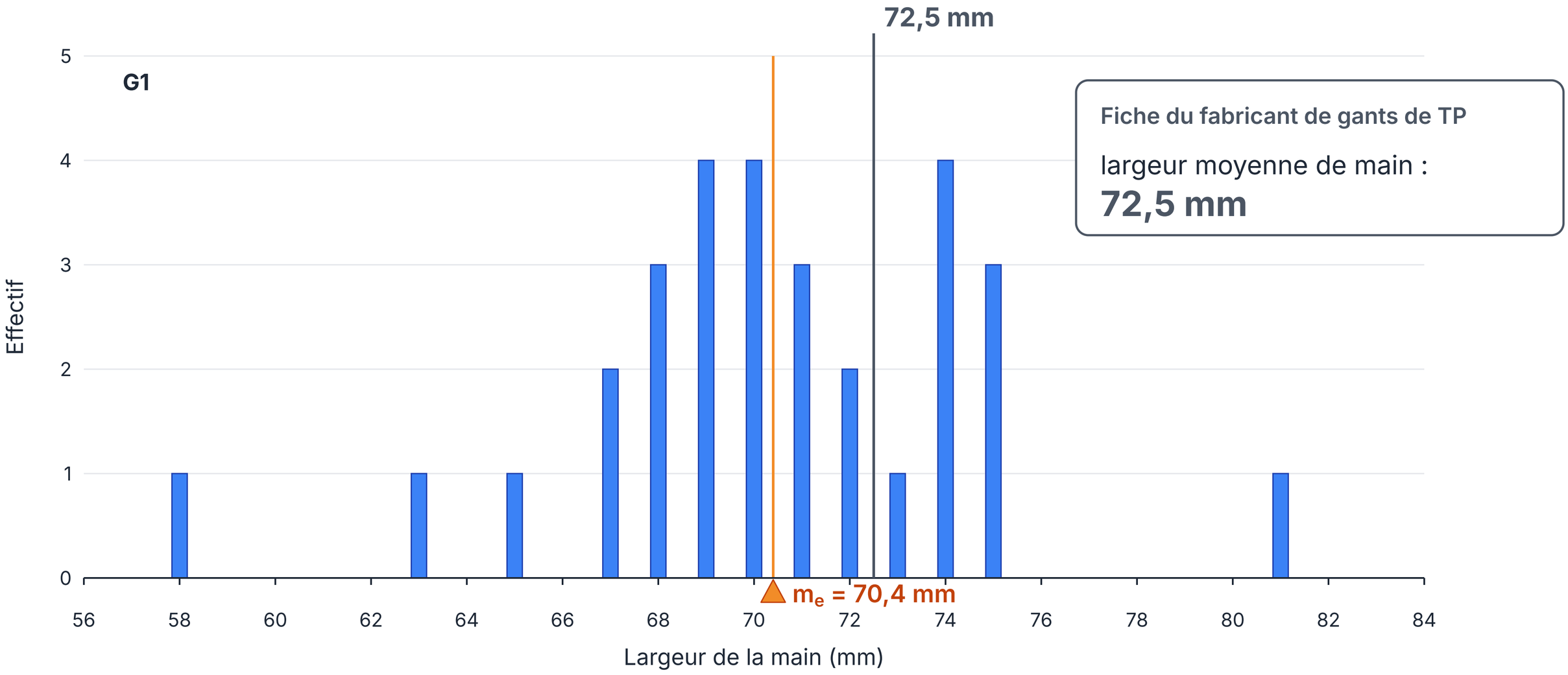
- Les données sont **probables sous H_0** (proches des valeurs attendues) et on **accepte l'hypothèse H_0**, faute d'argument pour la rejeter.

  exemple : 6 ou 5 faces sur 10

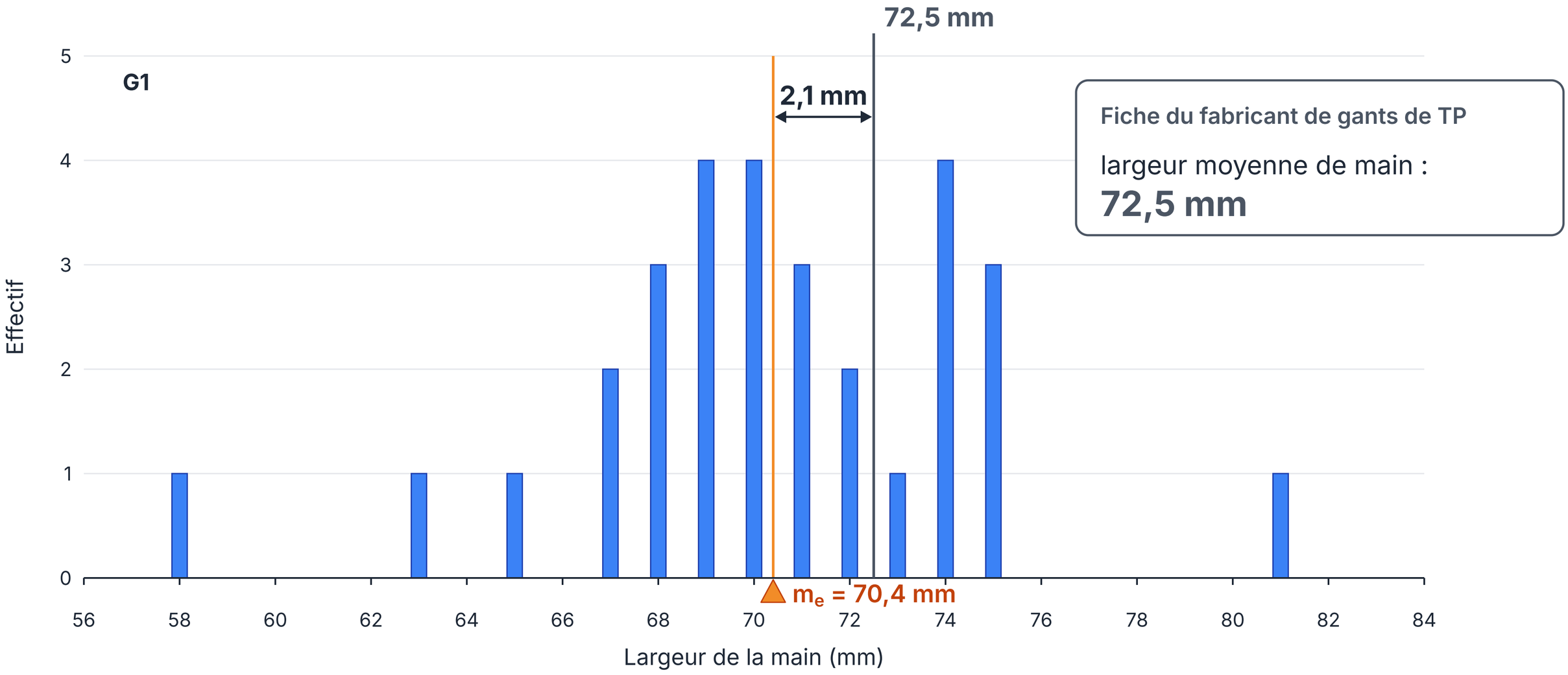
Notre échantillon : G1 du cours 1 (*N* = 30)



Notre échantillon : G1 du cours 1 (*N* = 30)



Notre échantillon : G1 du cours 1 (*N* = 30)



Hasard de l'échantillonnage, ou le fabricant se trompe ?

Deux hypothèses

H_0 · hypothèse nulle

« m_e est conforme à μ = 72,5 mm »

Le fabricant a raison : les 2,1 mm d'écart viennent du hasard de l'échantillonnage.

Souvent, H_0 dit que « rien ne se passe » : la pièce est normale, les données collent aux anciennes.

On la **suppose vraie** pendant tout le test.

une seule

Deux hypothèses

H_0 · hypothèse nulle

« m_e est conforme à μ = 72,5 mm »

Le fabricant a raison : les 2,1 mm d'écart viennent du hasard de l'échantillonnage.

Souvent, H_0 dit que « rien ne se passe » : la pièce est normale, les données collent aux anciennes.

On la **suppose vraie** pendant tout le test.

une seule

H_1 · hypothèse alternative

$\mu \neq 72{,}5$ mm
les mains sont différentes



$\mu < 72{,}5$ mm
les mains sont plus petites



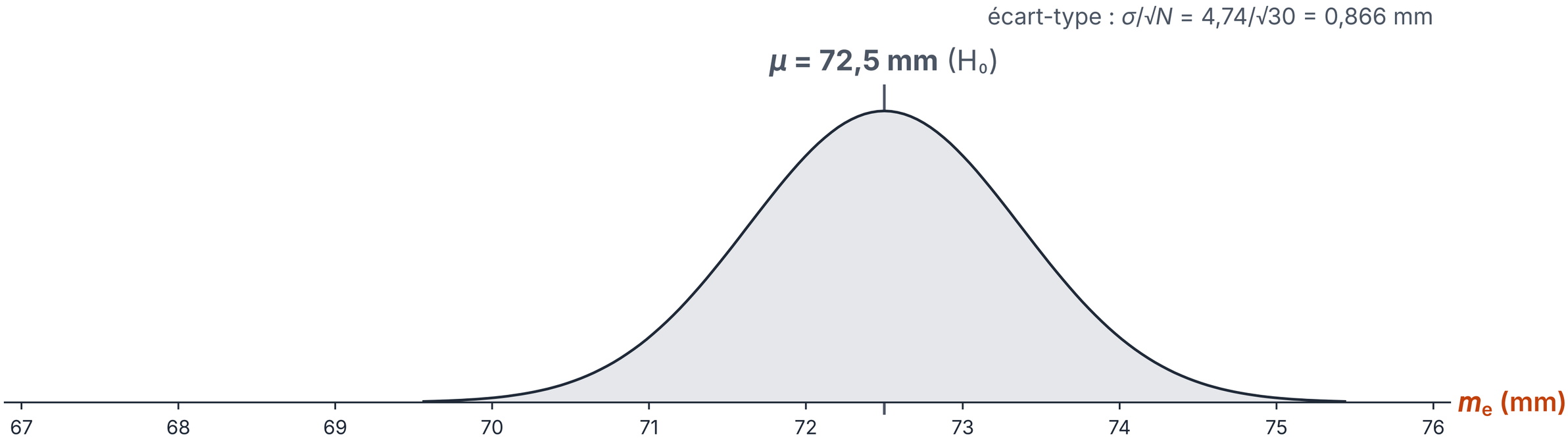
$\mu > 72{,}5$ mm
les mains sont plus grandes



une ou plusieurs

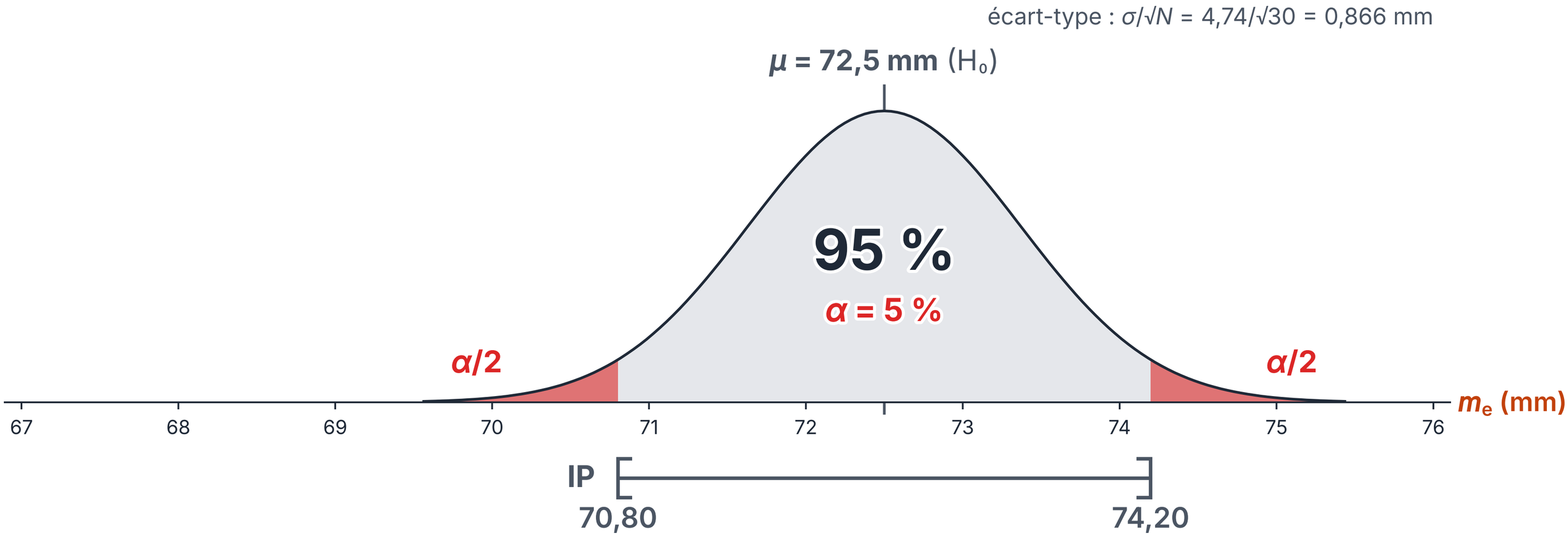
On suppose H_0 vraie

Si H_0 est vraie, les m_e des échantillons de 30 se répartissent autour de **72,5 mm**.



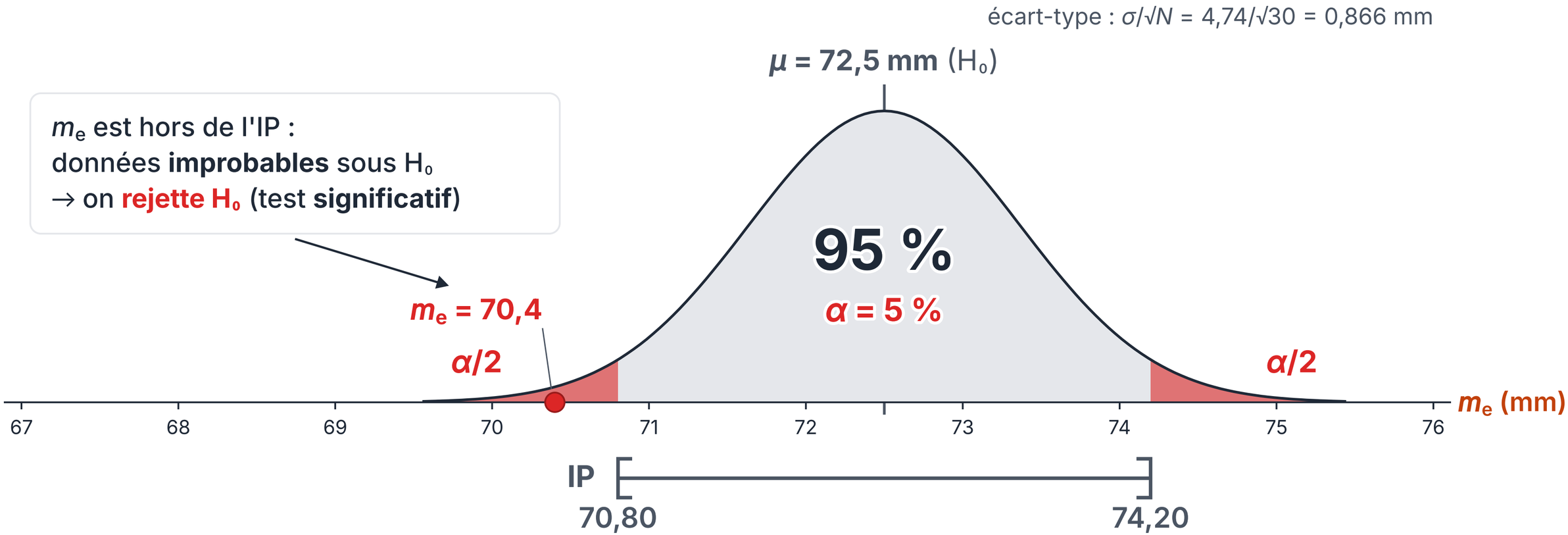
On suppose H_0 vraie

On fixe α = 5 % : l'intervalle de pari (**IP**) contient 95 % des m_e.



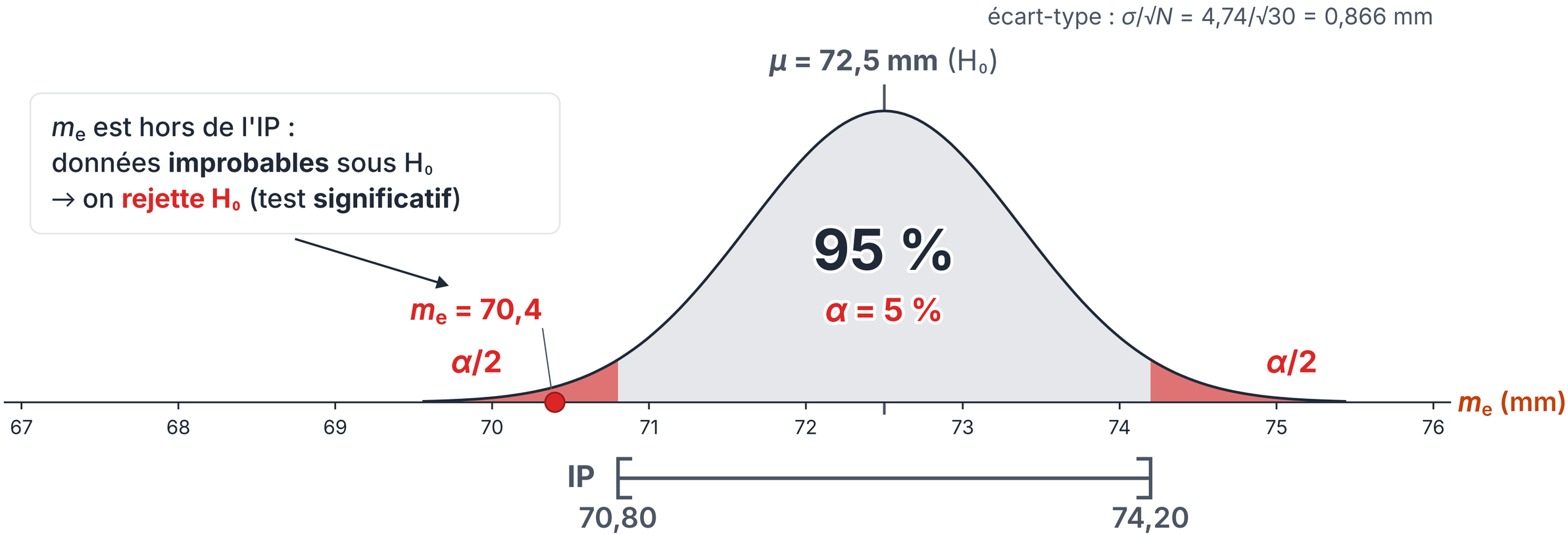
On suppose H_0 vraie

On fixe α = 5 % : l'intervalle de pari (**IP**) contient 95 % des m_e.



On suppose H_0 vraie

On fixe α = 5 % : l'intervalle de pari (**IP**) contient 95 % des m_e.

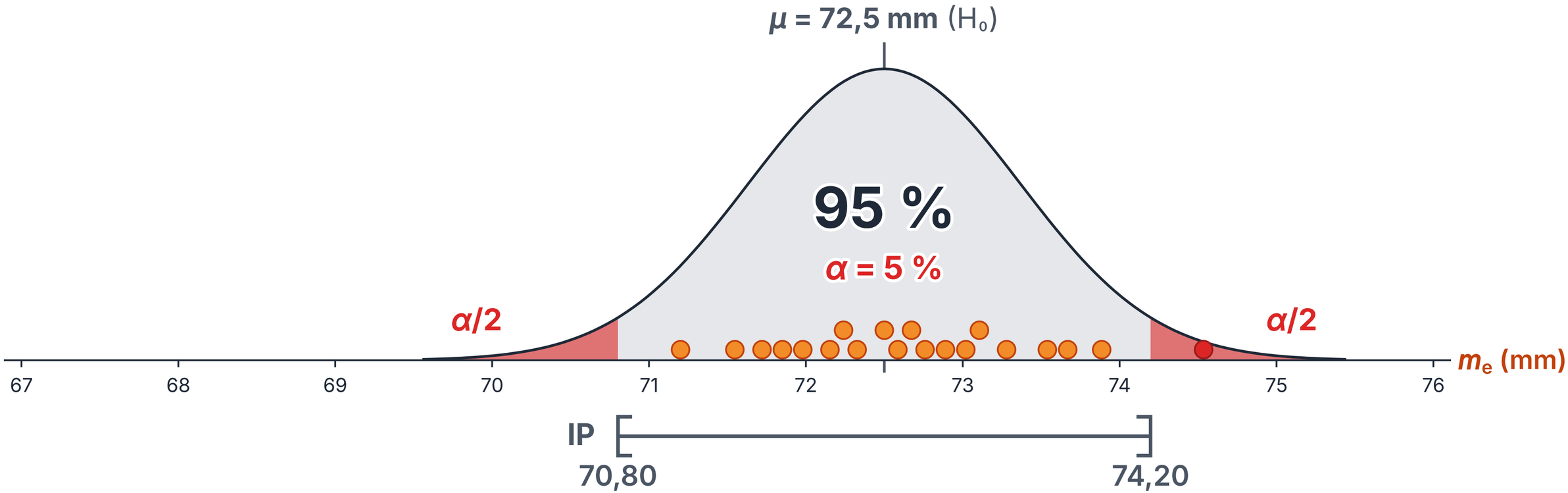


m_e **dans** l'IP : données probables sous H_0
→ on **accepte** H_0, faute d'argument pour la rejeter

m_e **hors** de l'IP : données improbables sous H_0
→ on **rejette** H_0 : une alternative H_1 est réalisée

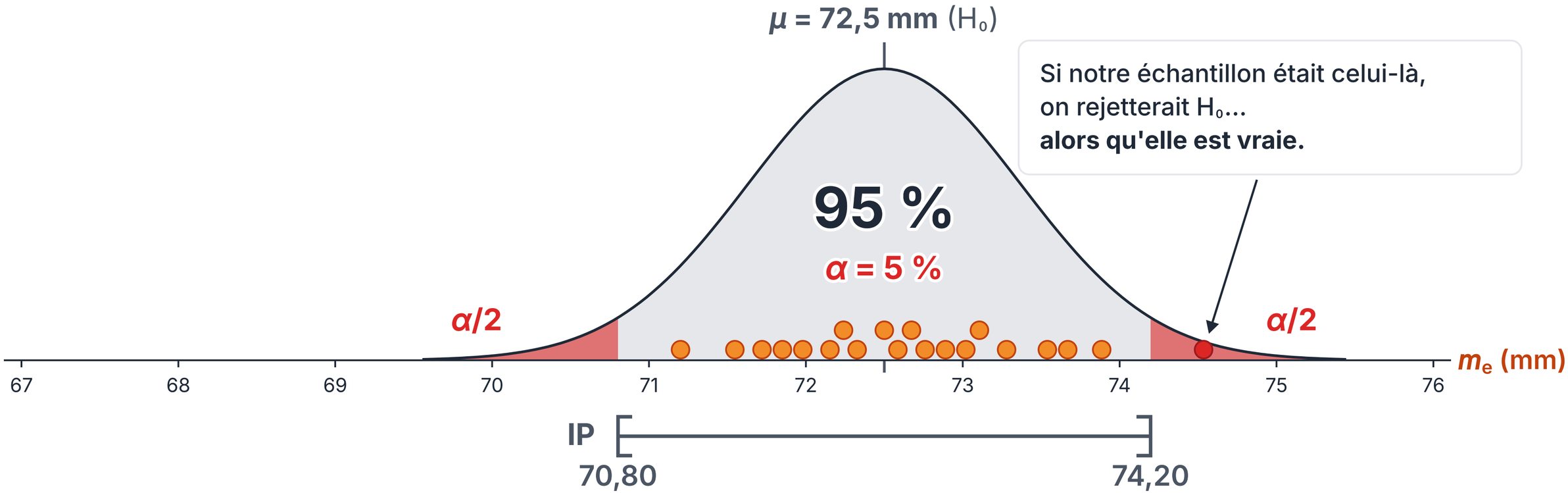
Et si H_0 était vraie quand même ?

Sous H_0, tirons 20 échantillons de 30 : 19 m_e tombent dans l'IP, 1 tombe dans une queue.



Et si H_0 était vraie quand même ?

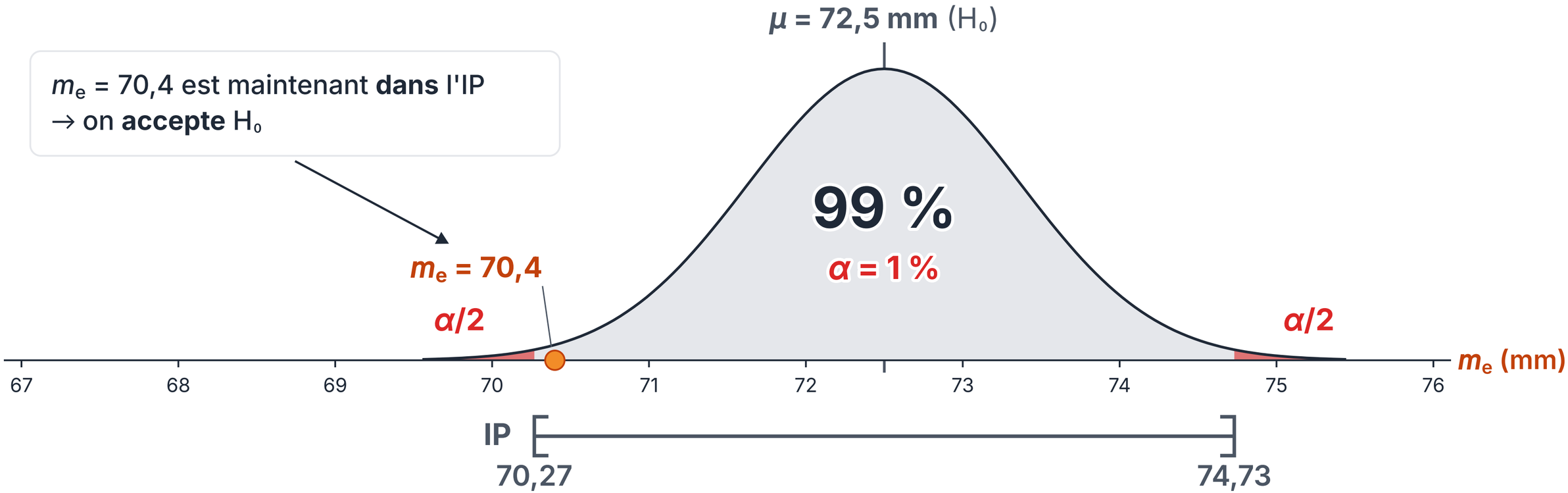
Sous H_0, tirons 20 échantillons de 30 : 19 m_e tombent dans l'IP, 1 tombe dans une queue.



Rejeter H_0 alors qu'elle est vraie : c'est le **risque α** (risque de **1re espèce**).
On le fixe **avant** le test ; ici, 1 échantillon sur 20 (5 %) nous tromperait.

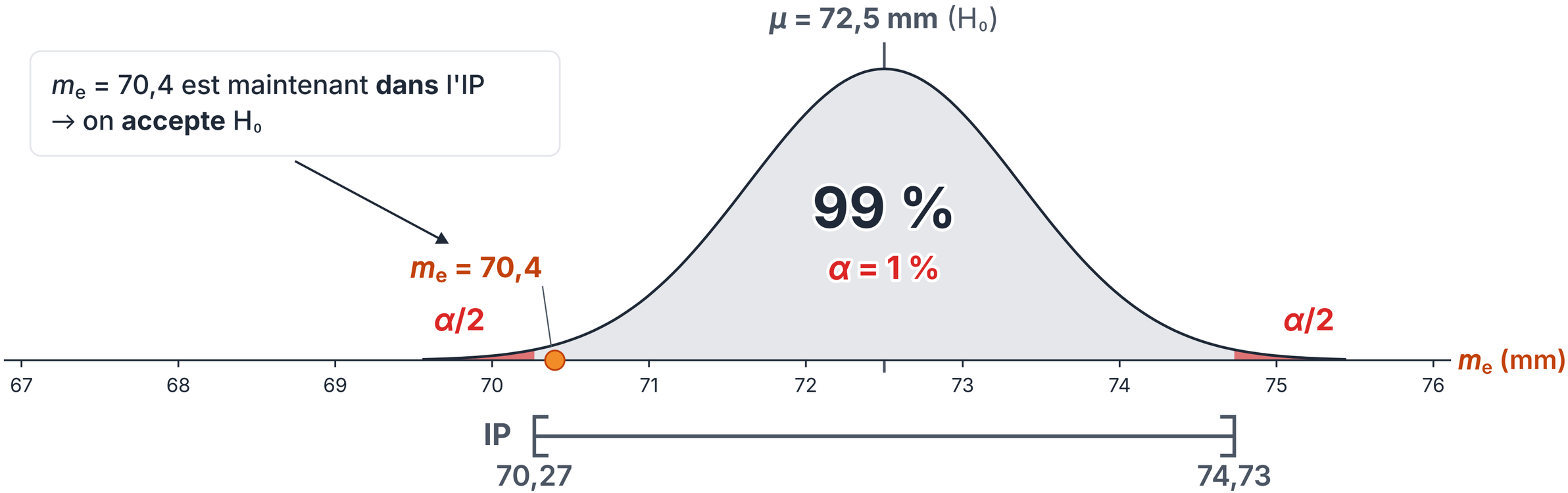
Et à α = 1 % ?

À α = 1 %, les queues rétrécissent : l'IP s'élargit et devient [70,27 ; 74,73].



Et à α = 1 % ?

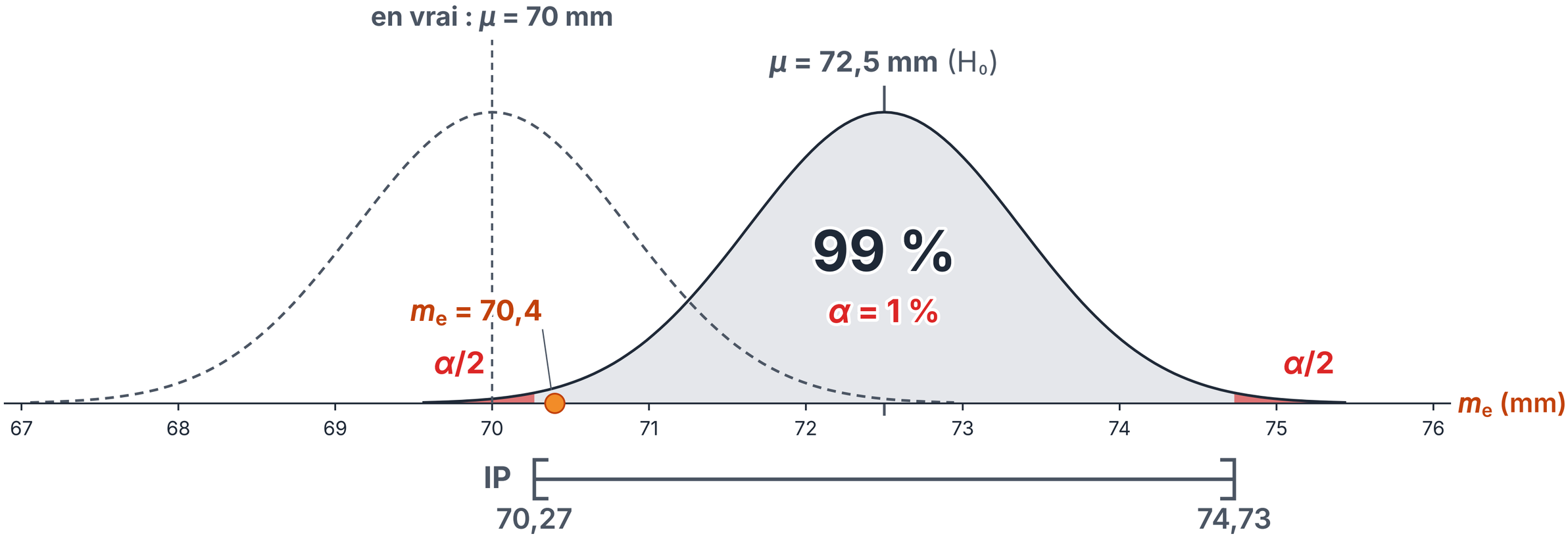
À α = 1 %, les queues rétrécissent : l'IP s'élargit et devient [70,27 ; 74,73].



Même échantillon, autre conclusion : tout dépend de α.
C'est pour ça qu'on choisit α **avant** de regarder les données.

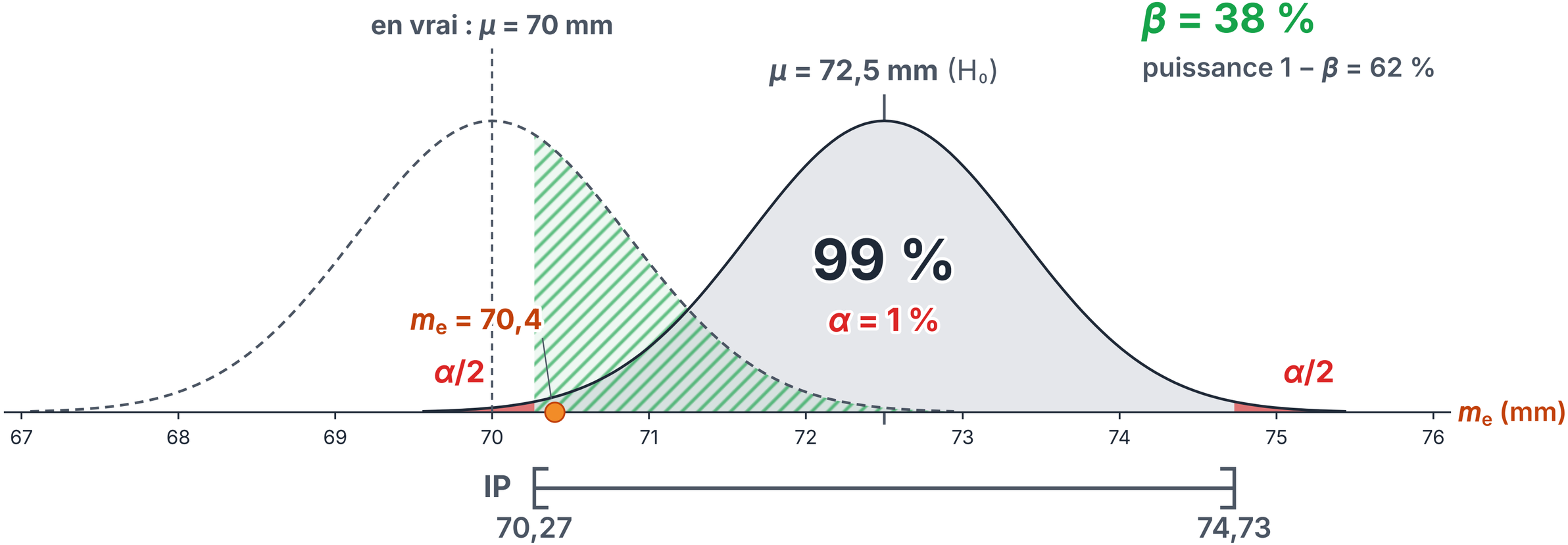
Et si H_0 était fausse ?

En vrai, μ = 70 mm (cours 1) : H_0 est fausse, mais à 1 % on l'a acceptée.



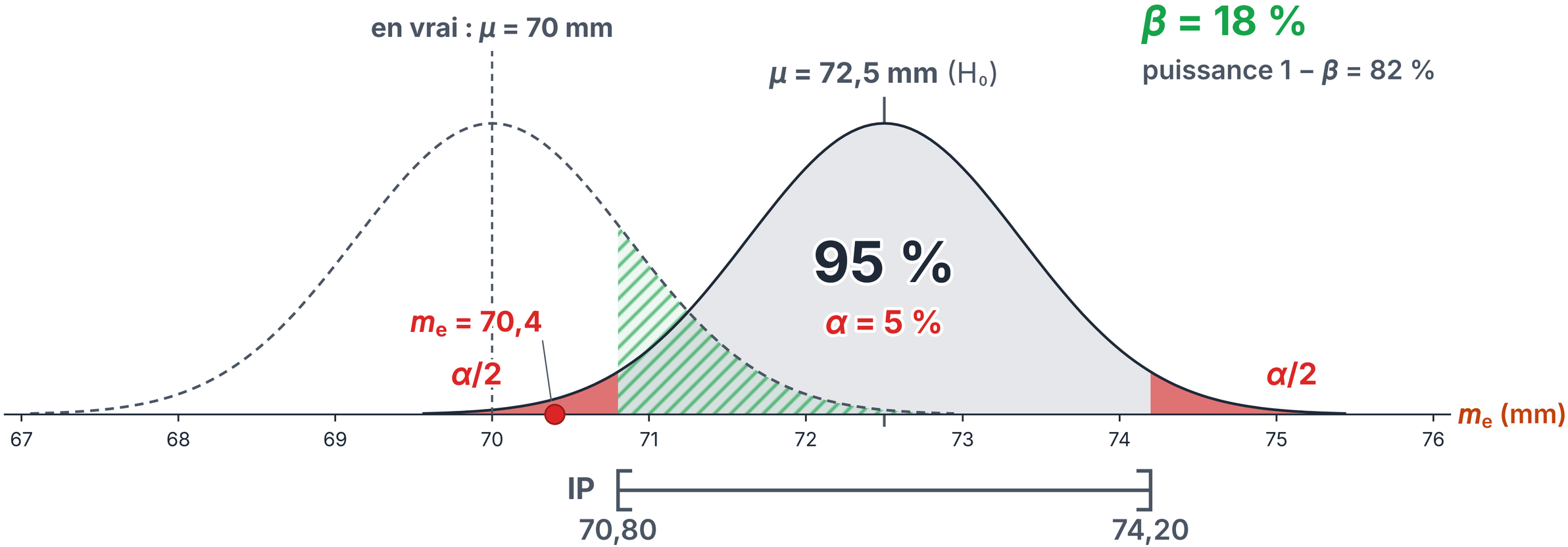
Et si H_0 était fausse ?

Les échantillons de la vraie courbe qui tombent dans l'IP font accepter H_0 à tort :
c'est le **risque β** (risque de **2e espèce**).



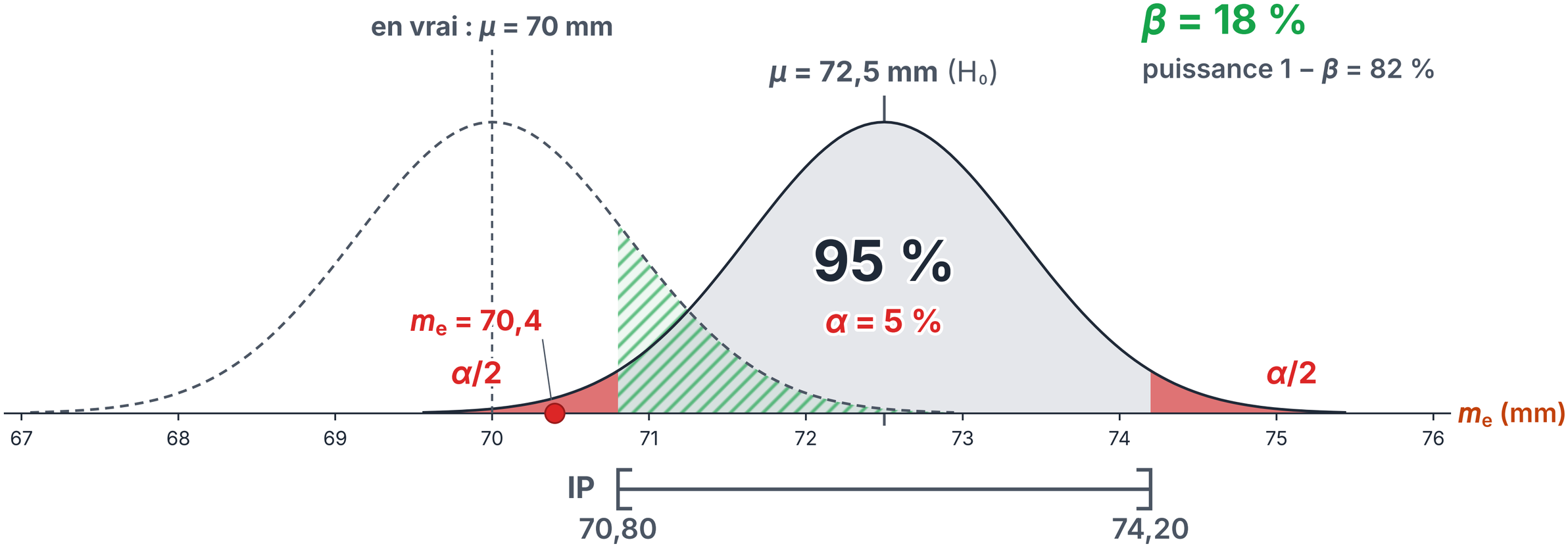
Et si H_0 était fausse ?

Retour à α = 5 % : l'IP se resserre et β descend. Baisser α fait monter β.



Et si H_0 était fausse ?

β dépend de la vraie valeur : il y a autant de β que d'hypothèses H_1.



à α = 5 %, si en vrai…

μ = 71,5	μ = 70	μ = 69
β = 79 %	**β = 18 %**	**β = 2 %**

Deux façons de se tromper

	En réalité…	
Décision ↓	**H_0 est vraie**	**H_0 est fausse**
On accepte H_0		
On rejette H_0	**erreur de 1re espèce** risque α	

Deux façons de se tromper

	En réalité…	
Décision ↓	**H_0 est vraie**	**H_0 est fausse**
On accepte H_0		**erreur de 2e espèce** risque β
On rejette H_0	**erreur de 1re espèce** risque α	

Deux façons de se tromper

	En réalité…	
Décision ↓	**H_0 est vraie**	**H_0 est fausse**
On accepte H_0	**bonne décision** probabilité $1 - \alpha$	**erreur de 2e espèce** risque β
On rejette H_0	**erreur de 1re espèce** risque α	**bonne décision** **puissance** $1 - \beta$

α : fixé **avant** le test, par nous.

β : dépend de H_1 ; on ne peut le calculer qu'en connaissant H_1.

Centrer et réduire

Trois variables, trois unités, des moyennes sans rapport. Un écart de 100, c'est beaucoup ou pas ?

Salaire (€)

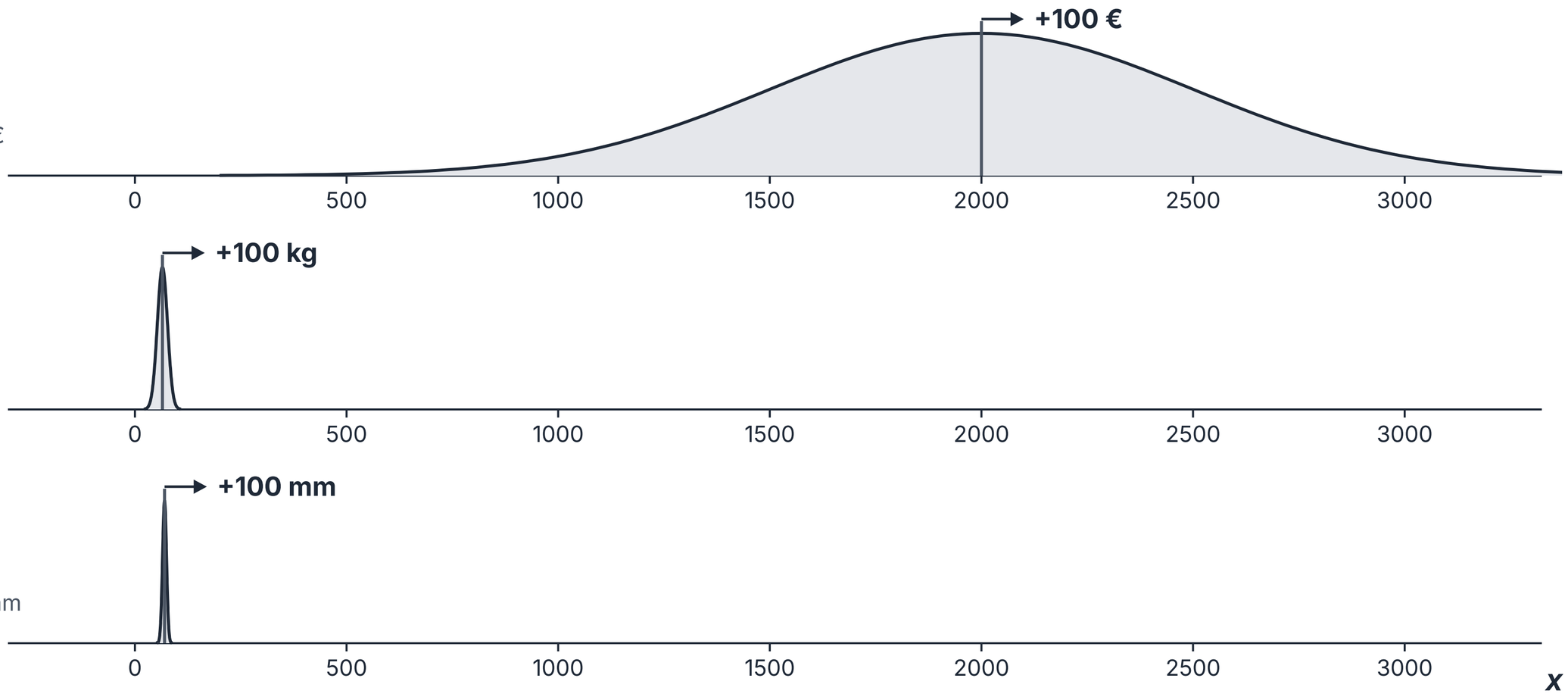
μ = 2 000 €, σ = 500 €

Poids (kg)

μ = 65 kg, σ = 12 kg

Main (mm)

μ = 70 mm, σ = 4,74 mm



Centrer et réduire

On **centre** : on enlève la moyenne. Chaque graphique glisse dans l'échelle jusqu'à 0.

Salaire (€)

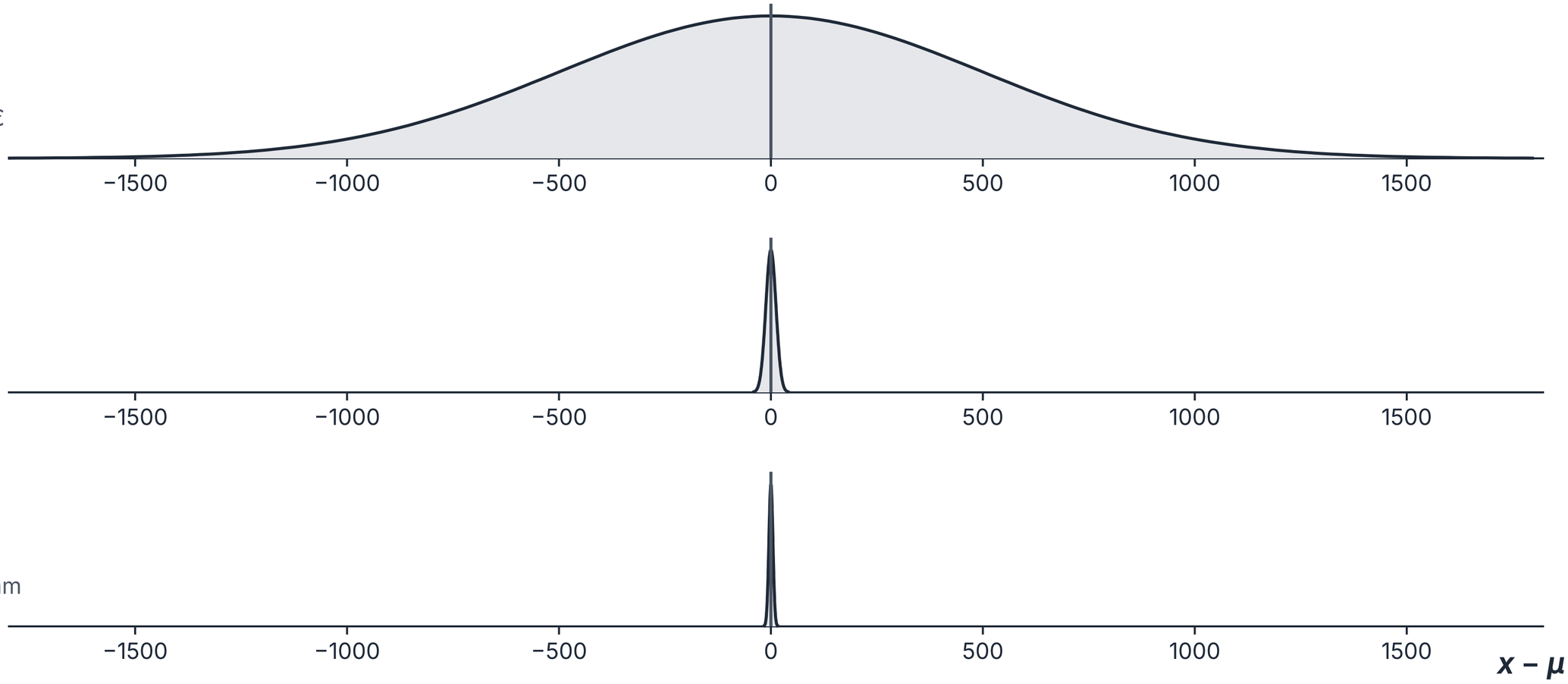
μ = 2 000 €, σ = 500 €

Poids (kg)

μ = 65 kg, σ = 12 kg

Main (mm)

μ = 70 mm, σ = 4,74 mm



Centrer et réduire

On **réduit** : on divise par l'écart-type. Les trois courbes deviennent la même.

Salaire (€)

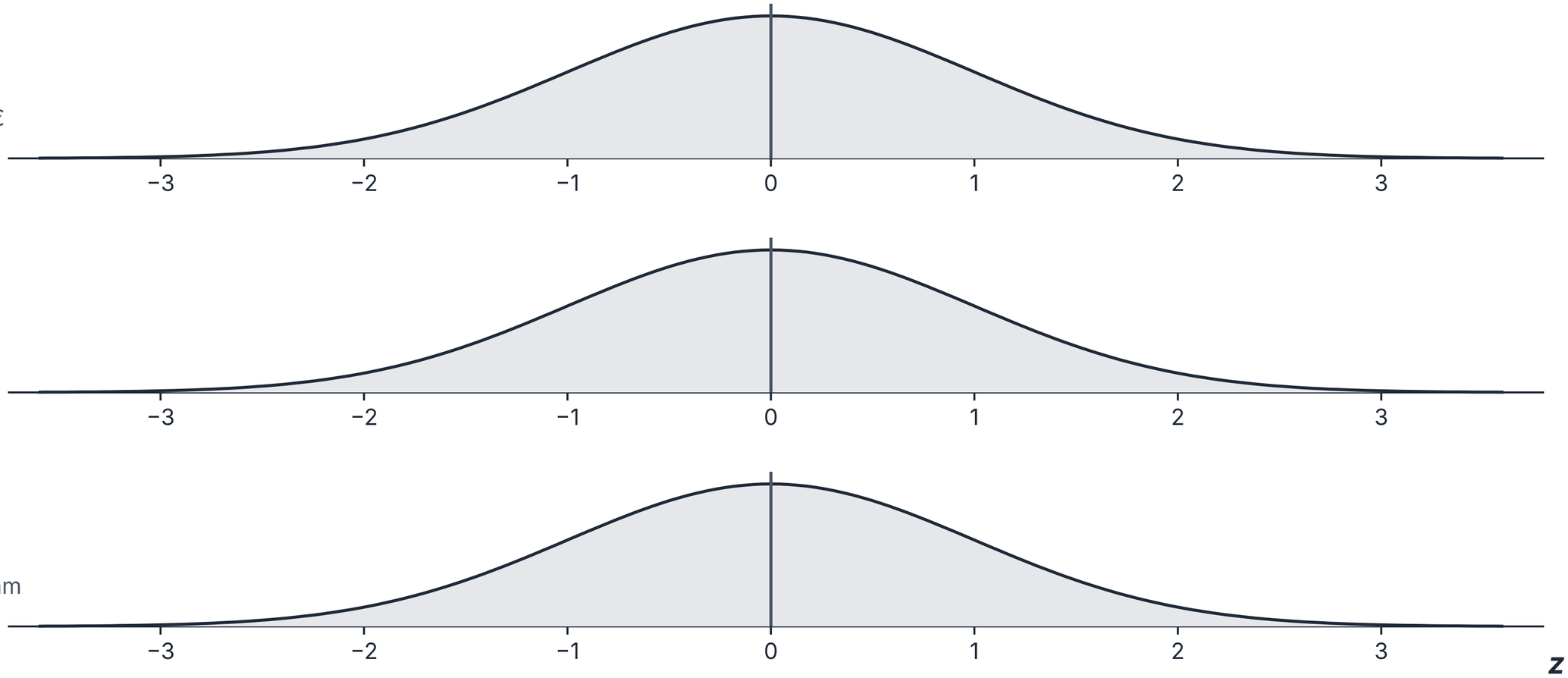
μ = 2 000 €, σ = 500 €

Poids (kg)

μ = 65 kg, σ = 12 kg

Main (mm)

μ = 70 mm, σ = 4,74 mm



Centrer et réduire

Maintenant on peut comparer : tout est compté en écarts-types.

Salaire (€)

μ = 2 000 €, σ = 500 €

100 € = 0,2 σ : presque rien

Poids (kg)

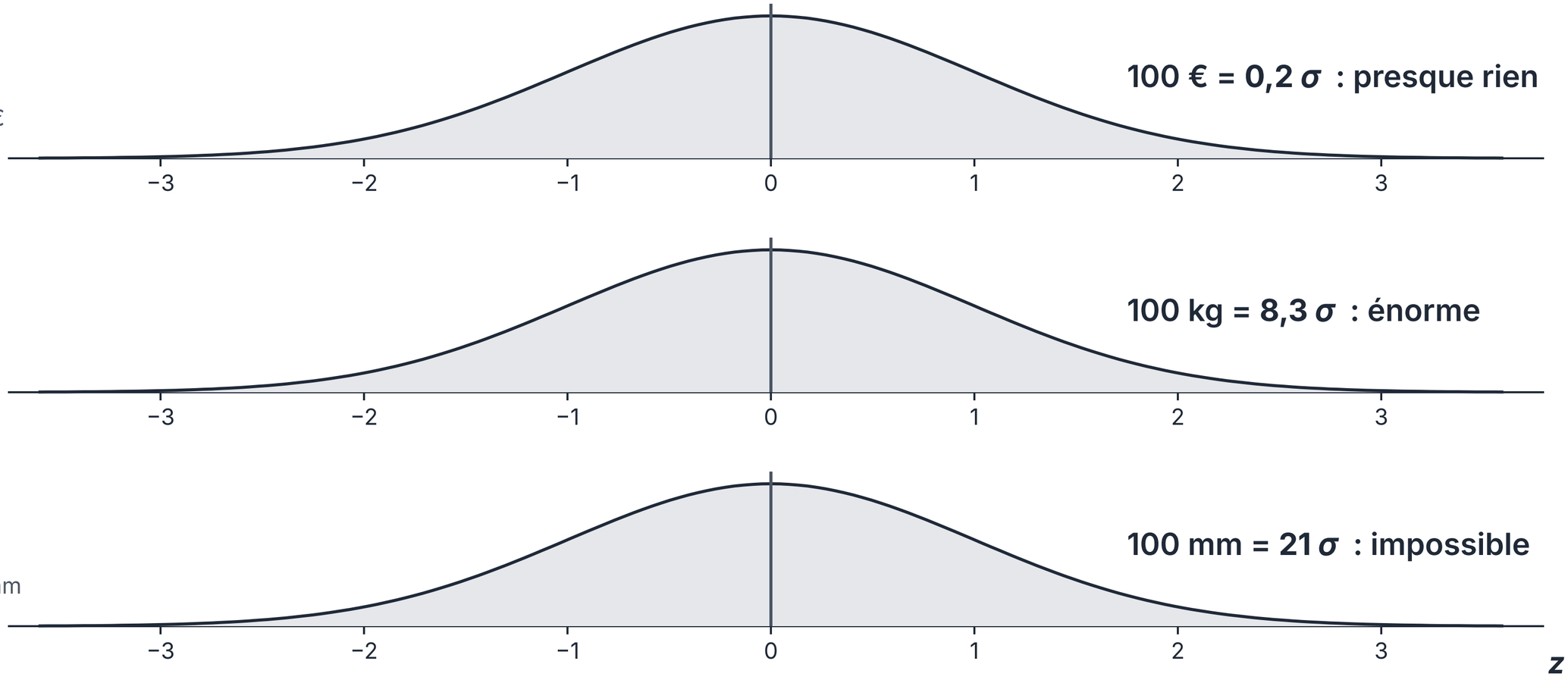
μ = 65 kg, σ = 12 kg

100 kg = 8,3 σ : énorme

Main (mm)

μ = 70 mm, σ = 4,74 mm

100 mm = 21 σ : impossible

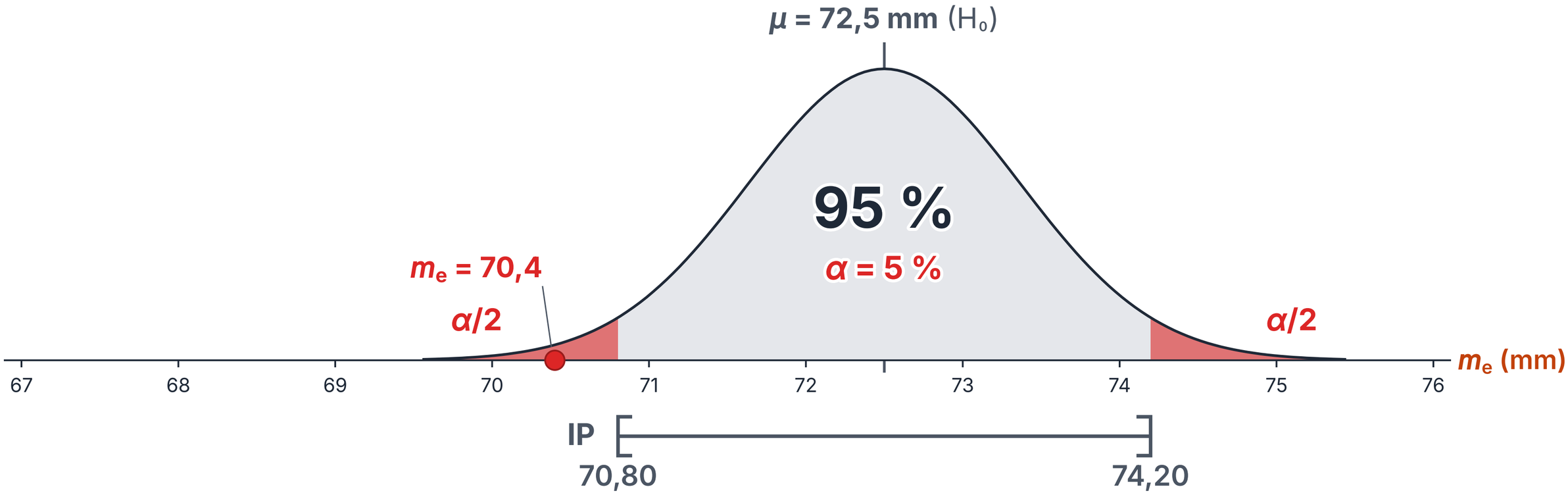


$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

c'est ce que fait $\varepsilon = |m - \mu| \,/\, (\sigma/\sqrt{N})$

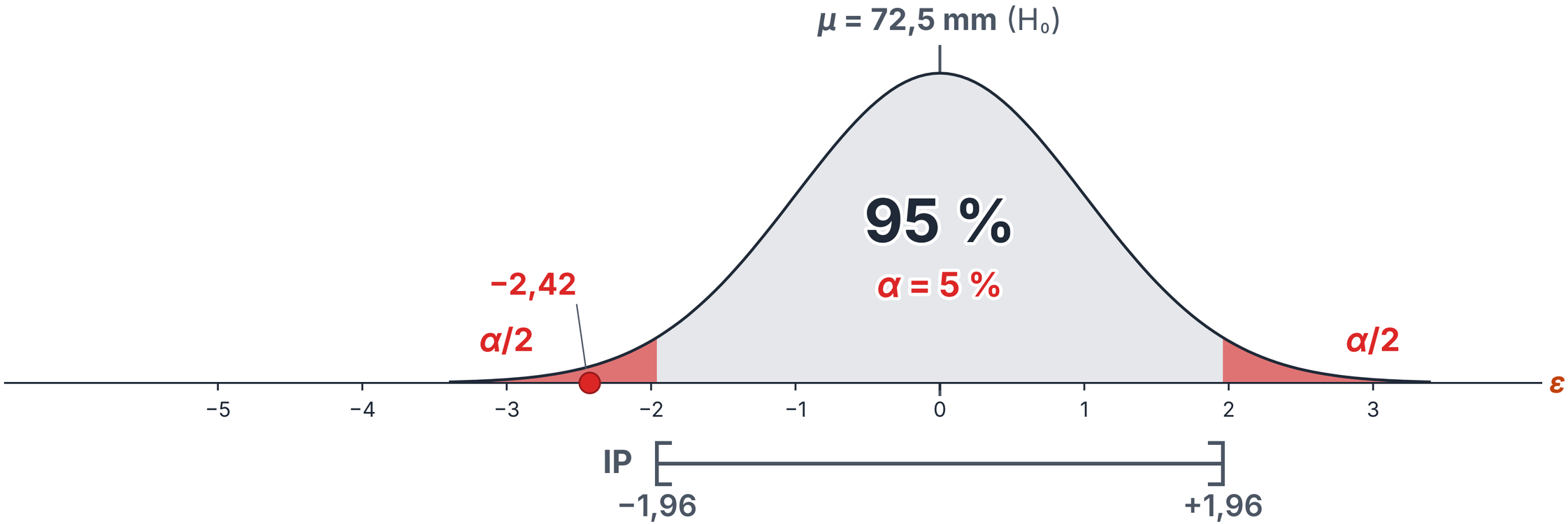
Le raccourci : l'écart réduit ε

Tester, c'est regarder si m_e tombe dans l'IP. On peut le faire plus simplement : on change de graduation.



Le raccourci : l'écart réduit ε

On **centre** (on retire μ = 72,5) puis on **réduit** (on divise par $\sigma/\sqrt{N}$ = 0,866) :
la courbe ne bouge pas, mais l'IP devient [−1,96 ; +1,96] pour tous les tests.

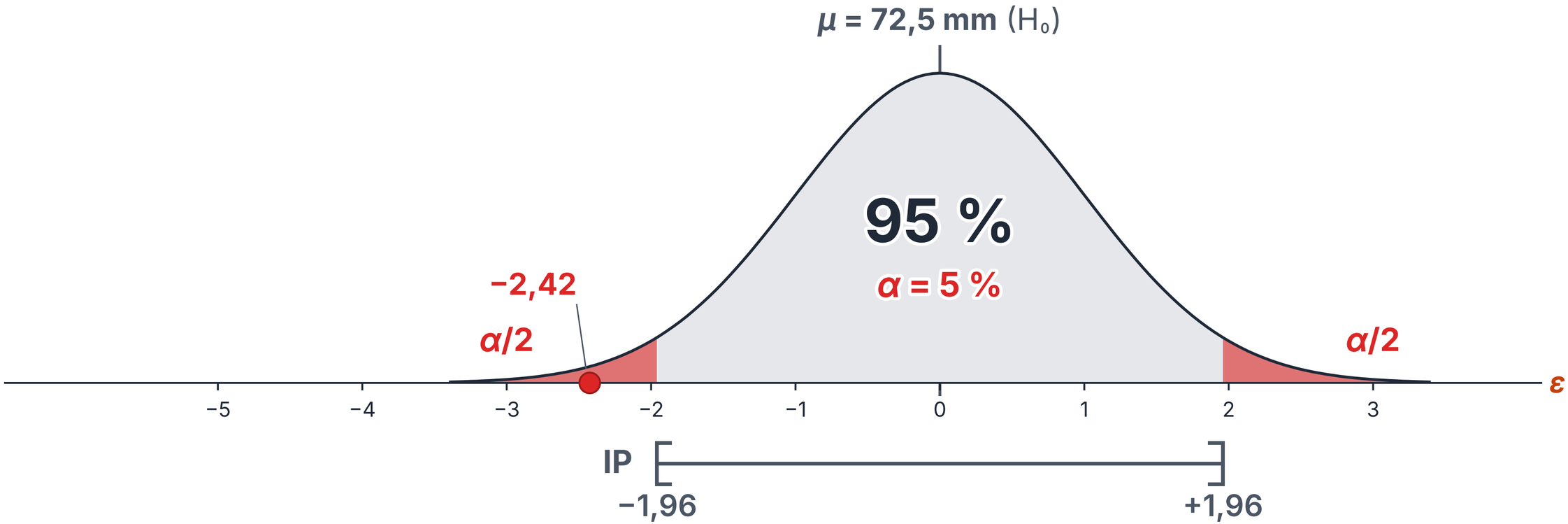


$$\varepsilon = \frac{|m - \mu|}{\sigma/\sqrt{N}} = 2{,}1 \,/\, 0{,}866 = 2{,}42$$

(différence réduite)

Le raccourci : l'écart réduit ε

m_e hors de l'IP $\Leftrightarrow$ $\varepsilon > \varepsilon(\alpha)$. Ici 2,42 > 1,96 : on **rejette H_0**, le test est significatif.

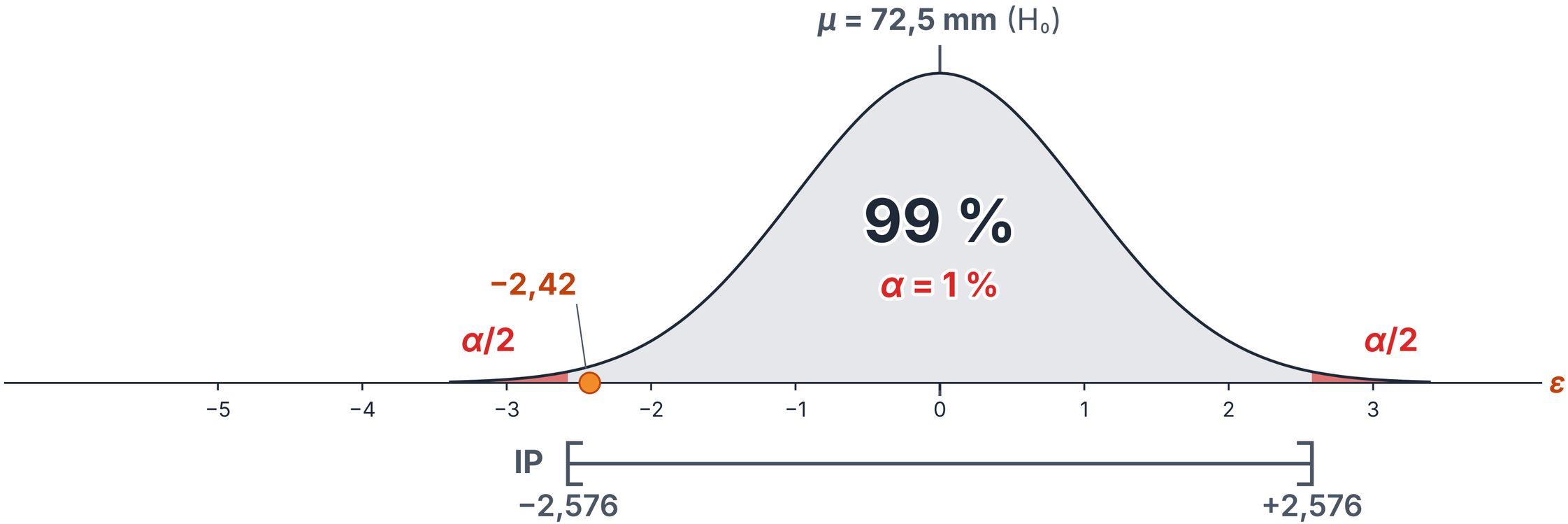


$$\varepsilon = \frac{|m - \mu|}{\sigma/\sqrt{N}} = 2{,}1 \,/\, 0{,}866 = 2{,}42$$

(différence réduite)

Le raccourci : l'écart réduit ε

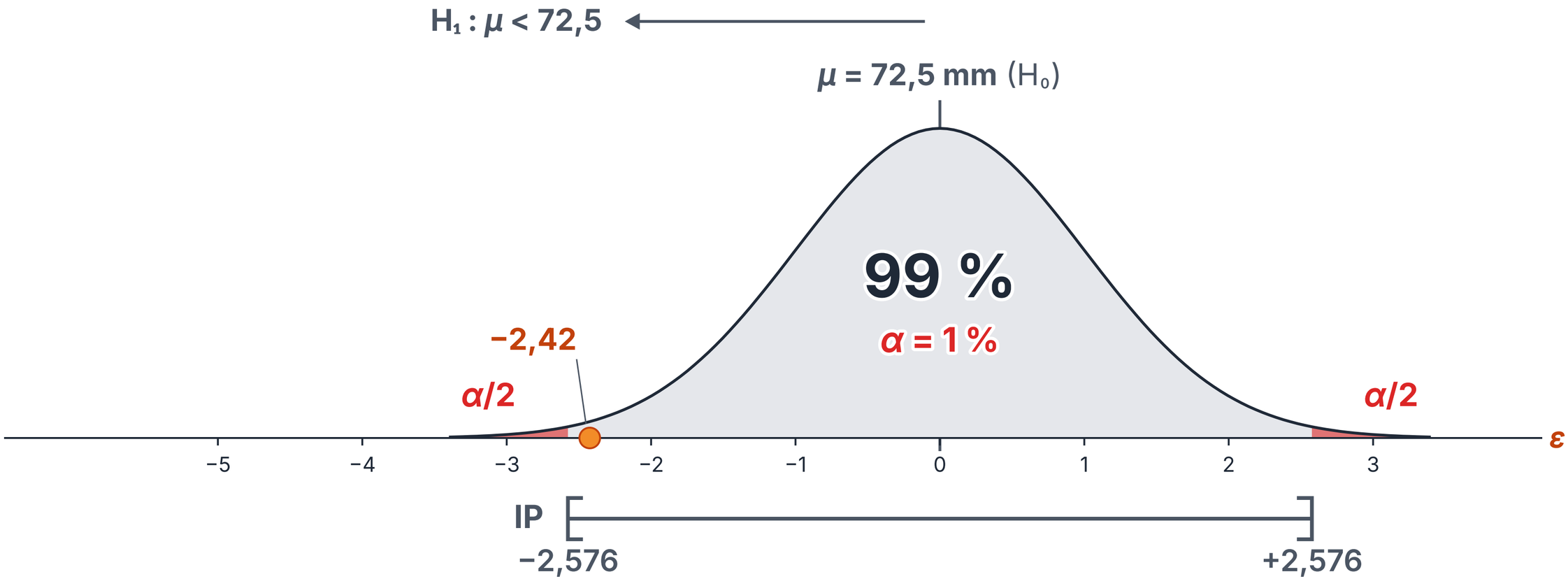
À α = 1 % : $\varepsilon(\alpha)$ = 2,576. Comme 2,42 < 2,576, on **accepte** H_0 (comme sur l'IP en mm).



$$\varepsilon = \frac{|m - \mu|}{\sigma/\sqrt{N}} = 2{,}1 / 0{,}866 = 2{,}42 \qquad \text{(différence réduite)}$$

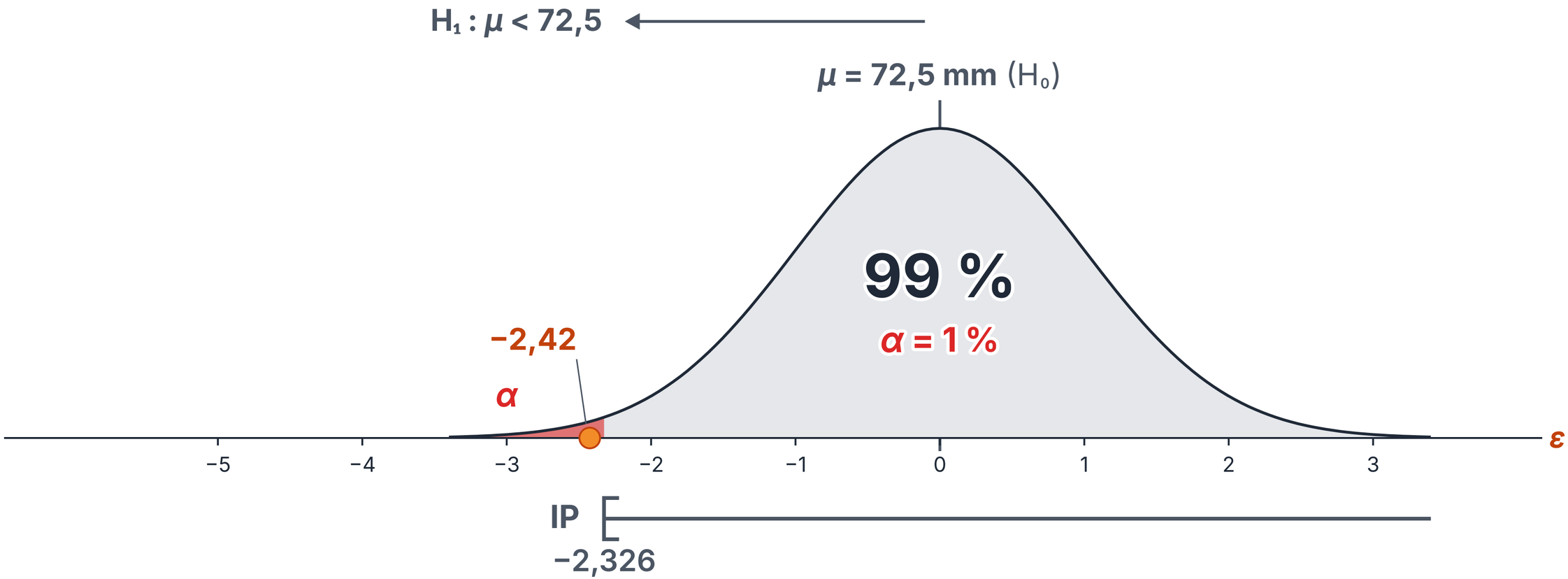
Le test unilatéral

Le fabricant ne craint qu'une chose : des gants trop grands. On pose $H_1 : \mu < 72{,}5$ mm.



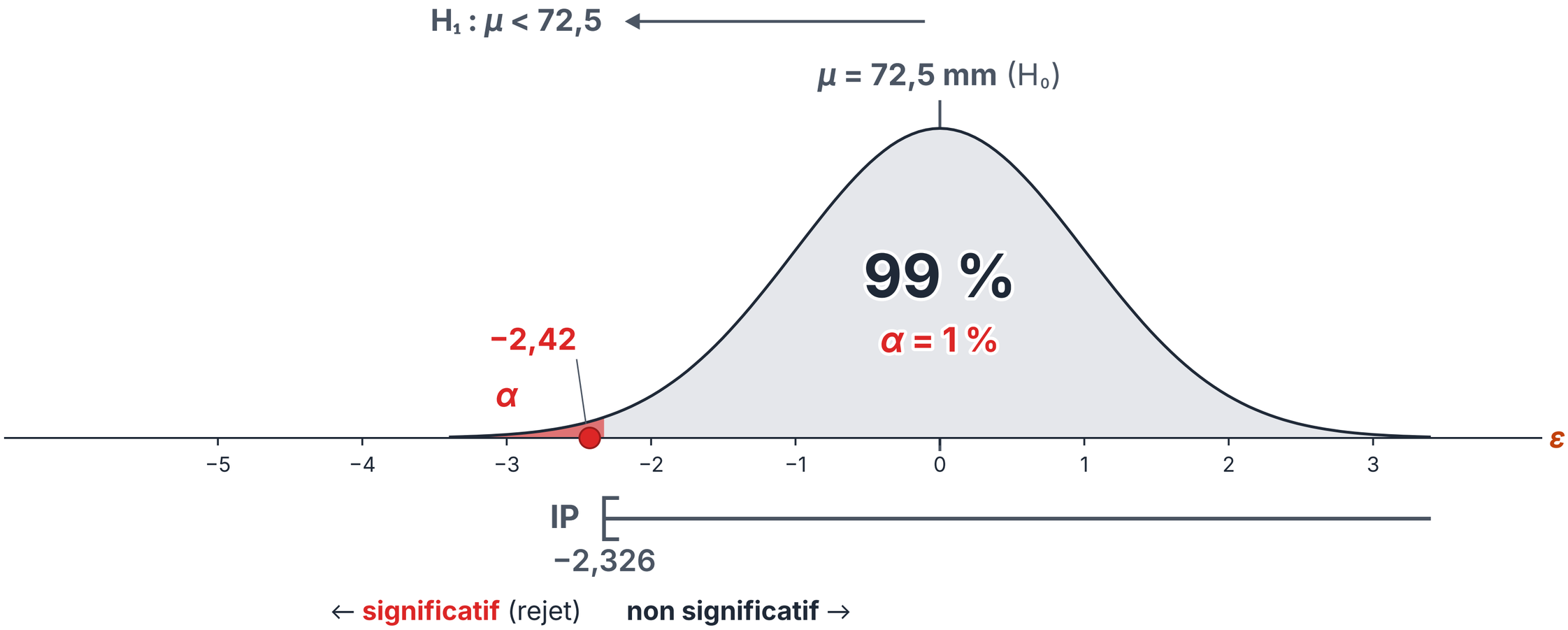
Le test unilatéral

Tout α passe du côté de H_1 : la queue gauche fait 1 % à elle seule, et le seuil devient $\varepsilon(2\alpha) = 2{,}326$.



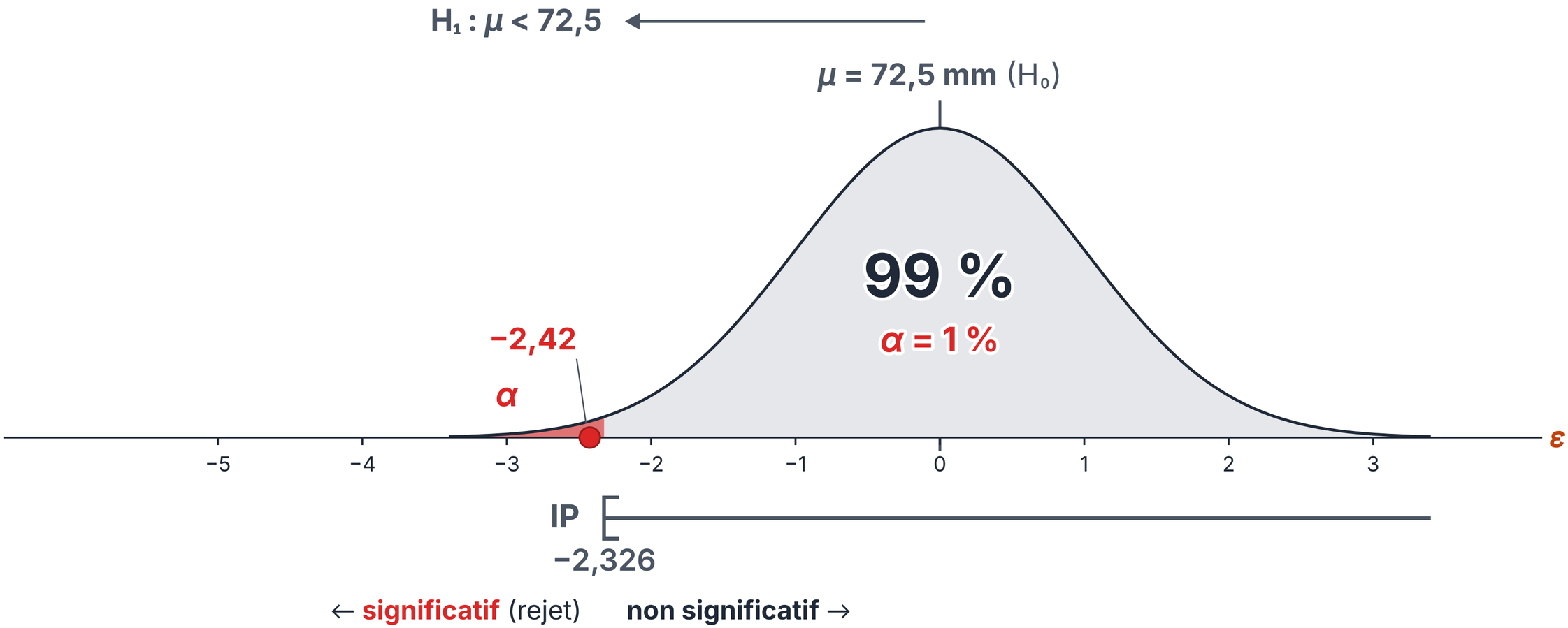
Le test unilatéral

2,42 > 2,326 et $m_e < \mu$: on **rejette H_0**. Avec le même α = 1 %, le test bilatéral acceptait.



Le test unilatéral

Pourquoi 2α ? La table de Gauss met $\alpha/2$ de chaque côté ; pour avoir α d'un seul côté, on lit la colonne 2α.

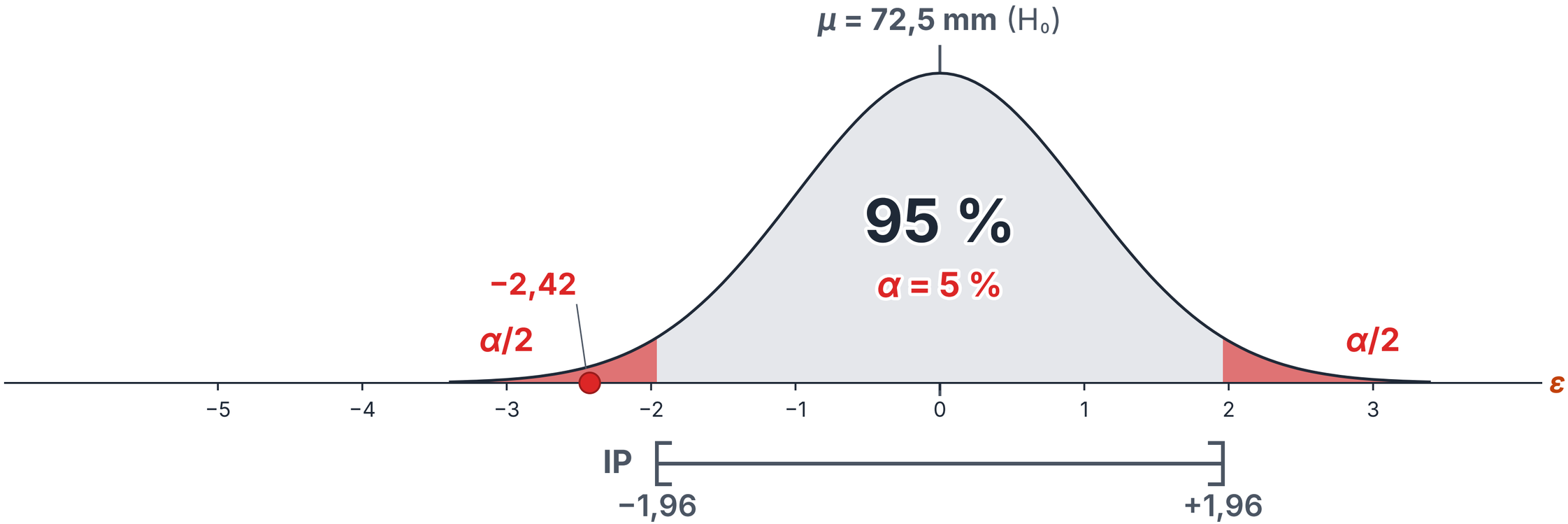


Unilatéral **gauche** ($H_1 : \mu < 72{,}5$) : on rejette H_0 si $\varepsilon > \varepsilon(2\alpha)$ **et** $m_e < \mu$

Unilatéral **droit** ($H_1 : \mu > 72{,}5$) : on rejette H_0 si $\varepsilon > \varepsilon(2\alpha)$ **et** $m_e > \mu$

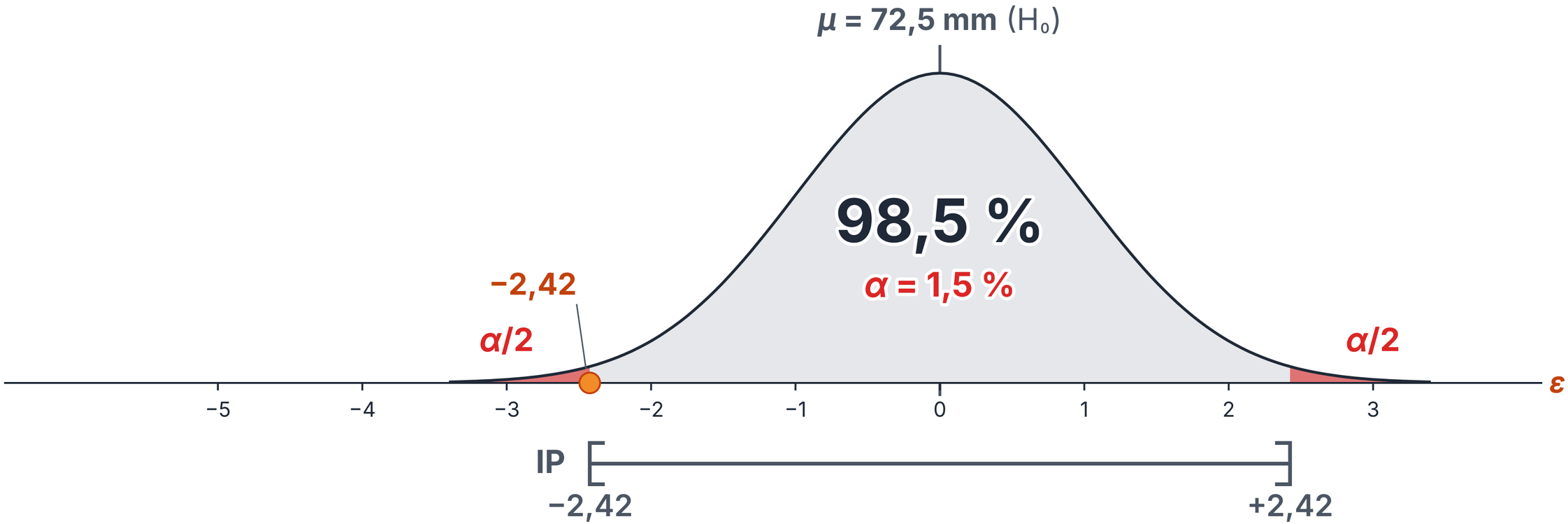
Le degré de signification *p*

On baisse α petit à petit : à 10 %, puis à 5 %, m_e reste dans une queue. Le test reste significatif.



Le degré de signification *p*

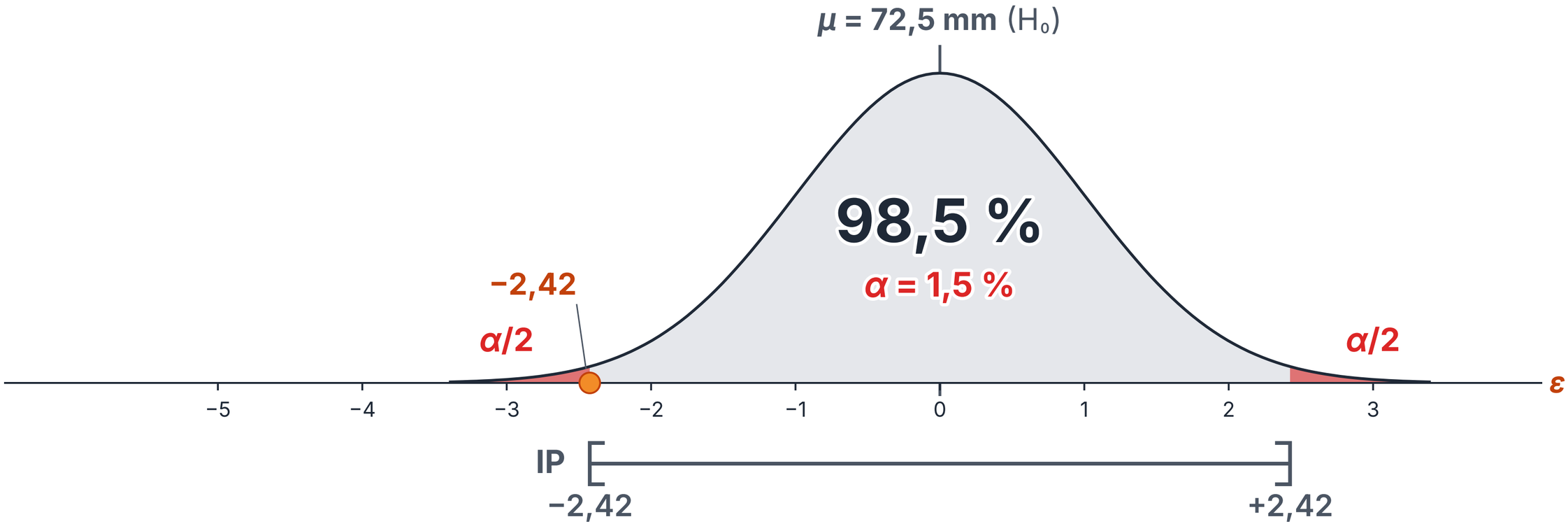
On continue jusqu'à ce que la borne touche $\varepsilon = 2{,}42$: on y est pour $\alpha = 1{,}5\ \%$.



***p* = la plus petite valeur de α pour laquelle le test est significatif** : $\varepsilon(p) = \varepsilon$, ici $p = 1{,}5\ \%$.

Le degré de signification *p*

Plus *p* est petit, plus le résultat est significatif.



$p < \alpha \rightarrow$ on **rejette** H_0
(ex. α = 5 % : 1,5 % < 5 %)

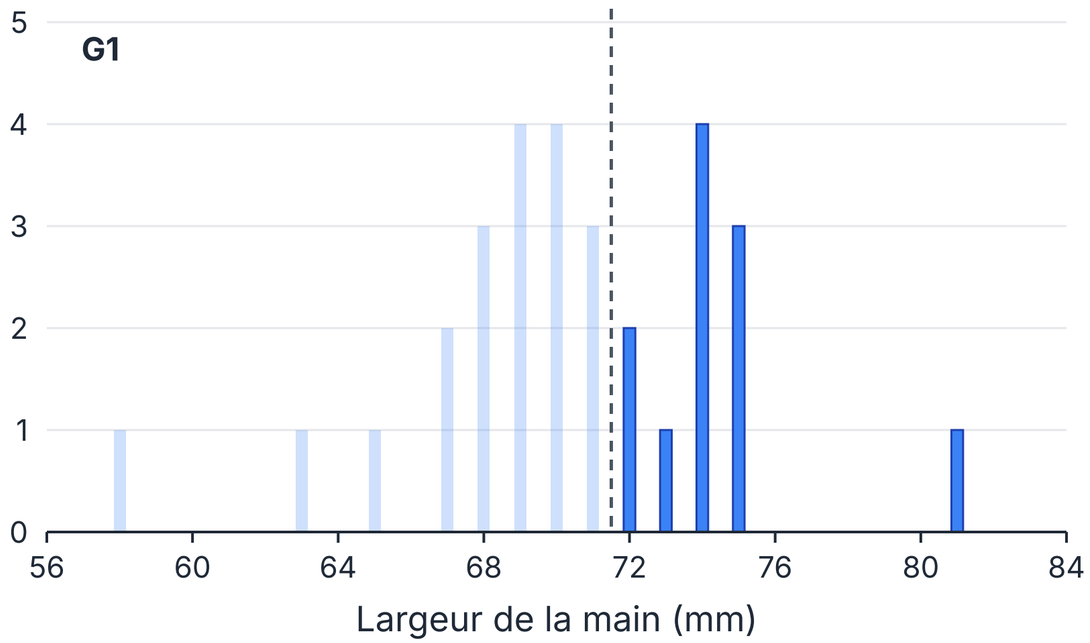
$p > \alpha \rightarrow$ on **accepte** H_0
(ex. α = 1 % : 1,5 % > 1 %)

La méthode, dans l'ordre

		Exemple : les gants (G1, α = 5 %)
1	**Poser H_0 et H_1 (bilatéral ou unilatéral)**	$H_0 : \mu = 72{,}5$ mm · $H_1 : \mu \neq 72{,}5$ mm
2	**Fixer α, avant de regarder les données**	$\alpha = 5$ %
3	**Vérifier les conditions, puis calculer l'écart réduit**	$\varepsilon = \lvert 70{,}4 - 72{,}5 \rvert / 0{,}866 = 2{,}42$
4	**Lire le seuil dans la table, comparer, conclure**	$\varepsilon(\alpha) = 1{,}96 < 2{,}42 \rightarrow$ **on rejette H_0**

Significatif = on rejette H_0. Non significatif = on l'accepte, faute d'argument.

Conformité d'une fréquence

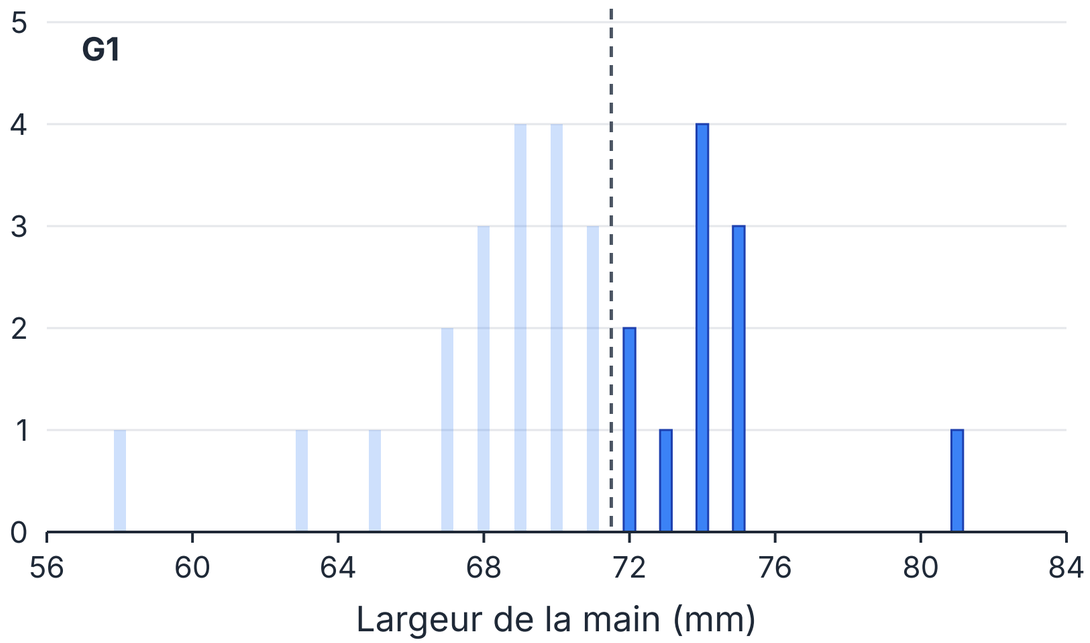


11 mains ≥ 72 mm sur 30

f_e = 11/30 = 0,367

f = f_e : la meilleure estimation

Conformité d'une fréquence



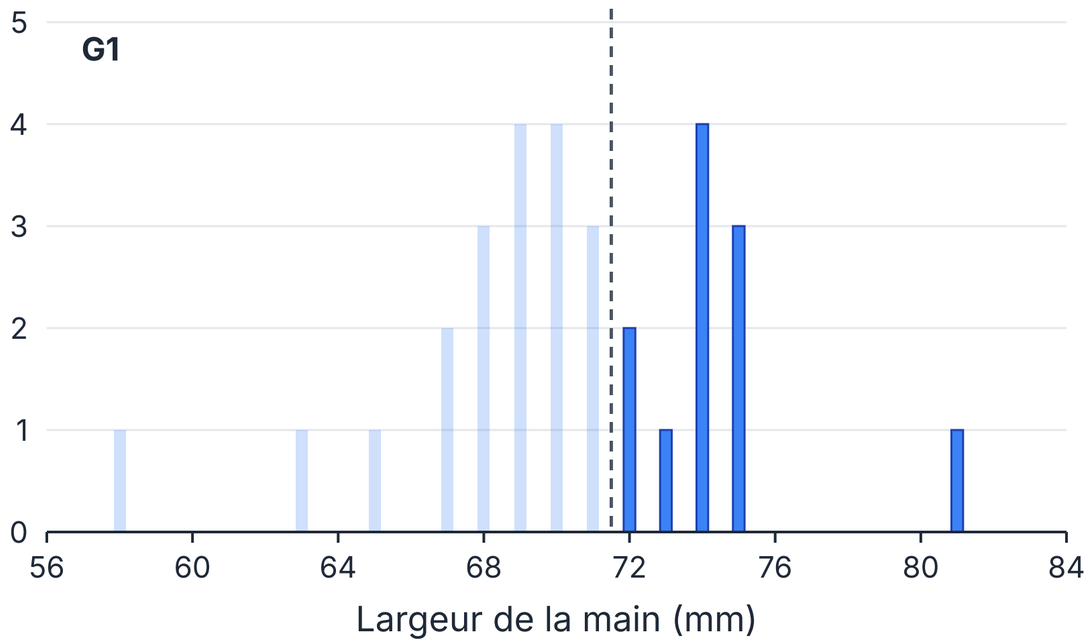
$H_0 : \phi = 0{,}20$
le fabricant ne prévoit que 20 % de gants L
Conditions : $N\phi = 6 > 5$ ✓ et $N(1 - \phi) = 24 > 5$ ✓
→ on peut remplacer la binomiale par Gauss

11 mains ≥ 72 mm sur 30

$f_e = 11/30 = 0{,}367$

$f = f_e$: la meilleure estimation

Conformité d'une fréquence



11 mains ≥ 72 mm sur 30

f_e = 11/30 = 0,367

$f = f_e$: la meilleure estimation

Au dénominateur : le ϕ de H_0, pas f (c'est l'intervalle de pari, pas l'IC).

$H_0 : \phi = 0{,}20$
le fabricant ne prévoit que 20 % de gants L
Conditions : $N\phi = 6 > 5$ ✓ et $N(1-\phi) = 24 > 5$ ✓
→ on peut remplacer la binomiale par Gauss

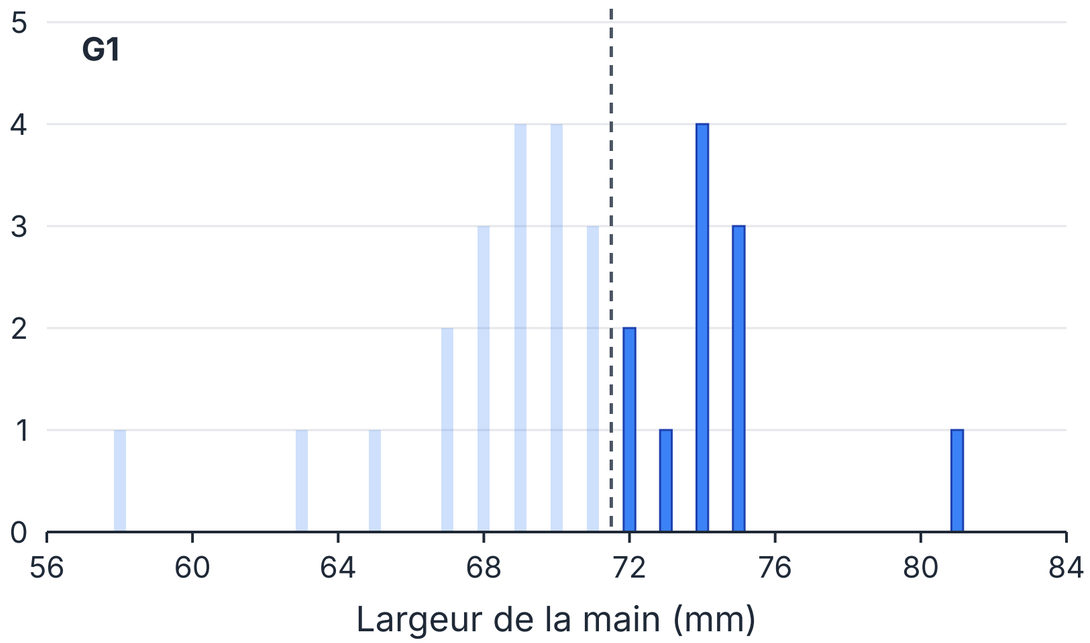
$$\varepsilon = \frac{|f - \phi|}{\sqrt{\phi(1-\phi) / N}}$$

$= |0{,}367 - 0{,}20| \,/\, \sqrt{(0{,}20 \times 0{,}80 / 30)}$

$= 0{,}167 \,/\, 0{,}0730 =$ **2,28**

2,28 > $\varepsilon(\alpha)$ = 1,96 → on rejette H_0 (p = 2,2 %)

Conformité d'une fréquence



11 mains ≥ 72 mm sur 30

$f_e = 11/30 = 0{,}367$

$f = f_e$: la meilleure estimation

Au dénominateur : le ϕ de H_0, pas f (c'est l'intervalle de pari, pas l'IC).

$H_0 : \phi = 0{,}20$
le fabricant ne prévoit que 20 % de gants L
Conditions : $N\phi = 6 > 5$ ✓ et $N(1-\phi) = 24 > 5$ ✓
→ on peut remplacer la binomiale par Gauss

$$\varepsilon = \frac{|f - \phi|}{\sqrt{(\phi(1-\phi)/N)}}$$

$= |0{,}367 - 0{,}20| / \sqrt{(0{,}20 \times 0{,}80 / 30)}$

$= 0{,}167 / 0{,}0730 =$ **2,28**

$2{,}28 > \varepsilon(\alpha) = 1{,}96$ → on rejette H_0 (p = 2,2 %)

Unilatéral droit ($H_1 : \phi > 0{,}20$) : $2{,}28 > \varepsilon(2\alpha) = 1{,}645$
et $f_e > \phi$ → rejet. Gauche : $\varepsilon > \varepsilon(2\alpha)$ et $f_e < \phi$.

Conformité d'une moyenne : la formule du cours

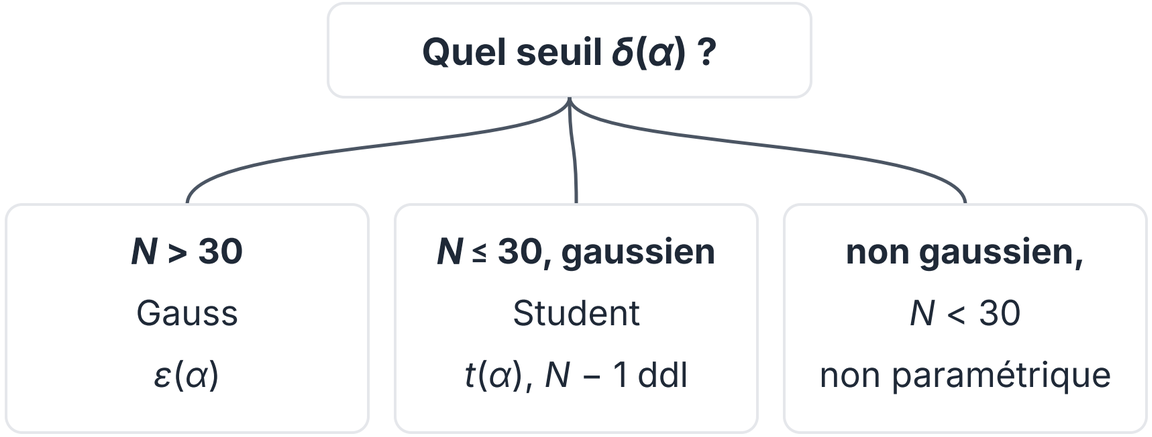
$$\delta = \frac{|m - \mu|}{s / \sqrt{N}} \qquad = \frac{|m - \mu|}{S_e / \sqrt{(N - 1)}}$$

σ est inconnu : on le remplace par son estimation s (le poly écrit S).

Conformité d'une moyenne : la formule du cours

$$\delta = \frac{|m - \mu|}{s / \sqrt{N}} = \frac{|m - \mu|}{S_e / \sqrt{(N - 1)}}$$

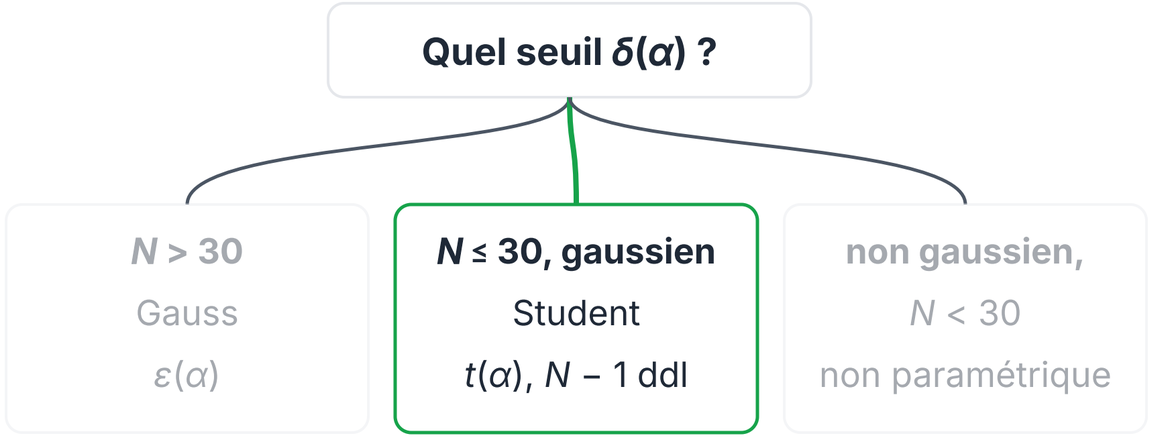
σ est inconnu : on le remplace par son estimation s (le poly écrit S).



Conformité d'une moyenne : la formule du cours

$$\delta = \frac{|m - \mu|}{s / \sqrt{N}} = \frac{|m - \mu|}{S_e / \sqrt{(N - 1)}}$$

σ est inconnu : on le remplace par son estimation s (le poly écrit S).



G1 : $N = 30$ (pas > 30) et les mains sont gaussiennes → **Student à 29 ddl**

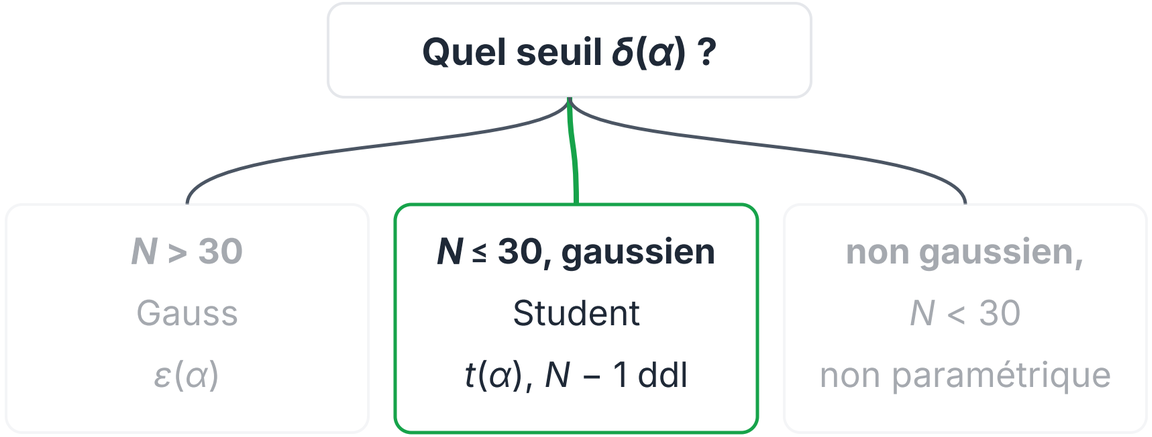
m = 70,4 mm · s = 4,26 mm (S_e = 4,19 mm)

δ = 2,1 / (4,26 / √30) = 2,1 / 0,778 = 2,70

Conformité d'une moyenne : la formule du cours

$$\delta = \frac{|m - \mu|}{s / \sqrt{N}} = \frac{|m - \mu|}{S_e / \sqrt{(N - 1)}}$$

σ est inconnu : on le remplace par son estimation s (le poly écrit S).



G1 : $N = 30$ (pas > 30) et les mains sont gaussiennes → **Student à 29 ddl**

m = 70,4 mm · s = 4,26 mm (S_e = 4,19 mm)

δ = 2,1 / (4,26 / √30) = 2,1 / 0,778 = 2,70

α = 5 % : $t(\alpha)$ = 2,045
2,70 > 2,05 → on **rejette H_0**

α = 1 % : $t(\alpha)$ = 2,756
2,70 < 2,76 → on **accepte** H_0

Mêmes conclusions qu'avec σ connu (ε = 2,42). Unilatéral : on compare à $\delta(2\alpha)$.

Conformité d'une variance

$H_0 : \sigma^2 = 22{,}5\ \text{mm}^2$ (cours 1)

$$\chi^2 = \frac{N \cdot S_e^{\,2}}{\sigma^2}$$

suit une loi du χ^2 à $N - 1 = 29$ ddl

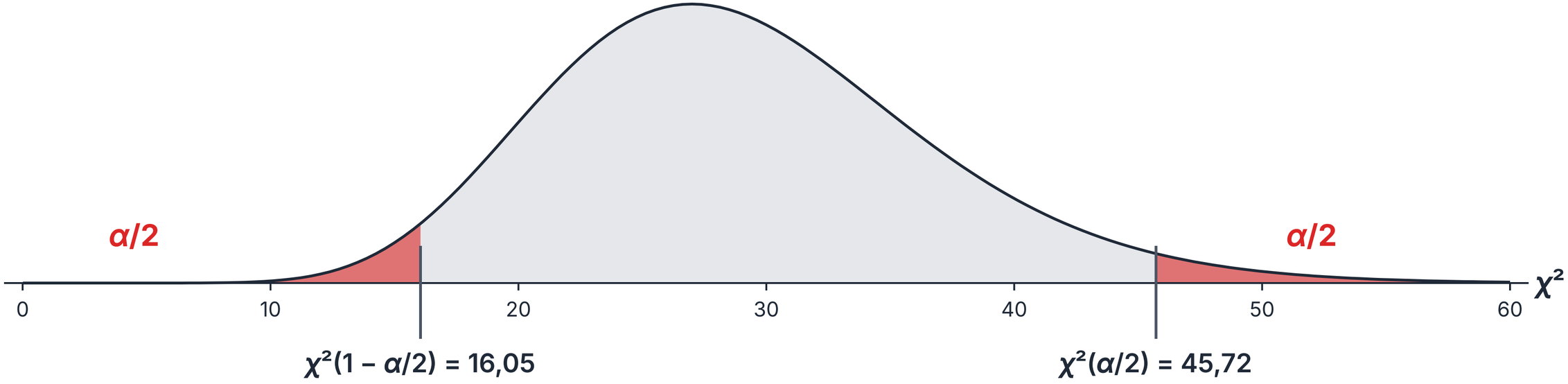
Conformité d'une variance

$H_0 : \sigma^2 = 22{,}5\ \text{mm}^2$ (cours 1)

$$\chi^2 = \frac{N \cdot S_e^{\,2}}{\sigma^2}$$

suit une loi du χ^2 à $N - 1 = 29$ ddl

pas symétrique : deux bornes, lues chacune dans la table



Conformité d'une variance

$H_0 : \sigma^2 = 22{,}5\ mm^2$ (cours 1)

$$\chi^2 = \frac{N \cdot S_e^{\,2}}{\sigma^2}$$

suit une loi du χ^2 à $N - 1 = 29$ ddl

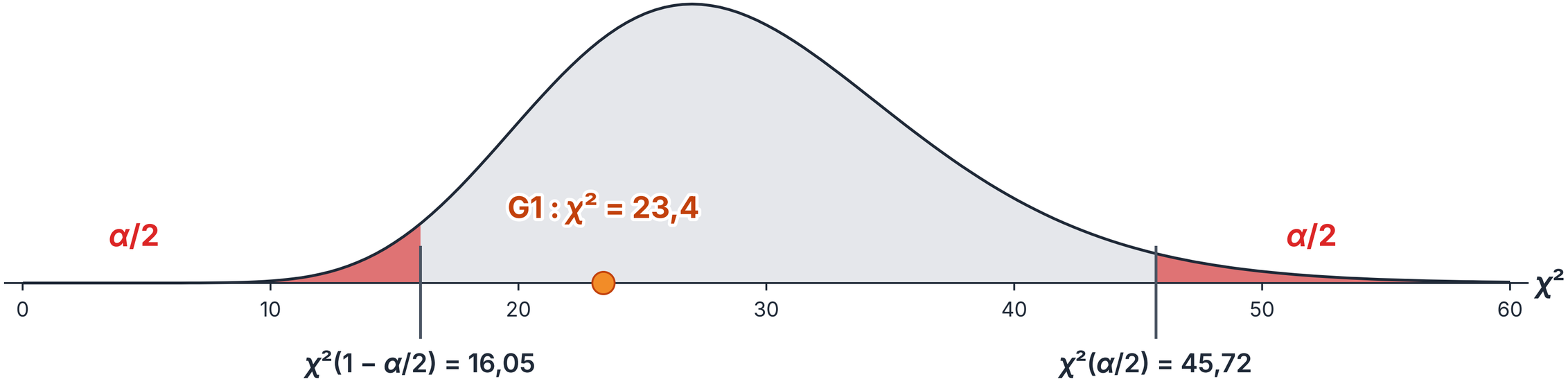
$\chi^2 = 30 \times 17{,}57 / 22{,}5 =$ **23,4**

16,05 < 23,4 < 45,72 → on accepte H_0

unilatéral droit : rejet si $\chi^2 > \chi^2(\alpha)$

unilatéral gauche : rejet si $\chi^2 < \chi^2(1 - \alpha)$

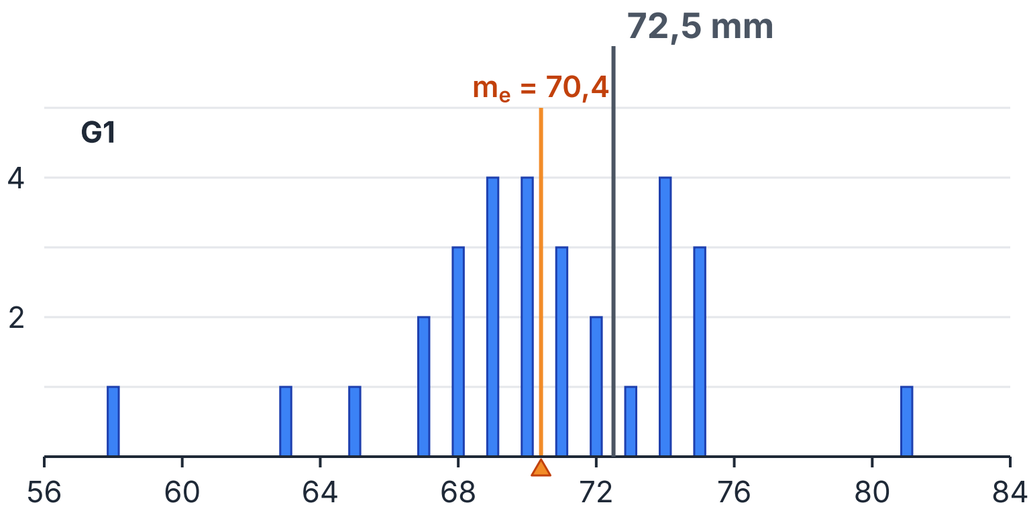
pas symétrique : deux bornes, lues chacune dans la table



Très utilisé en métrologie : l'étalonnage d'une balance, par exemple.

Conformité ou homogénéité ?

Conformité

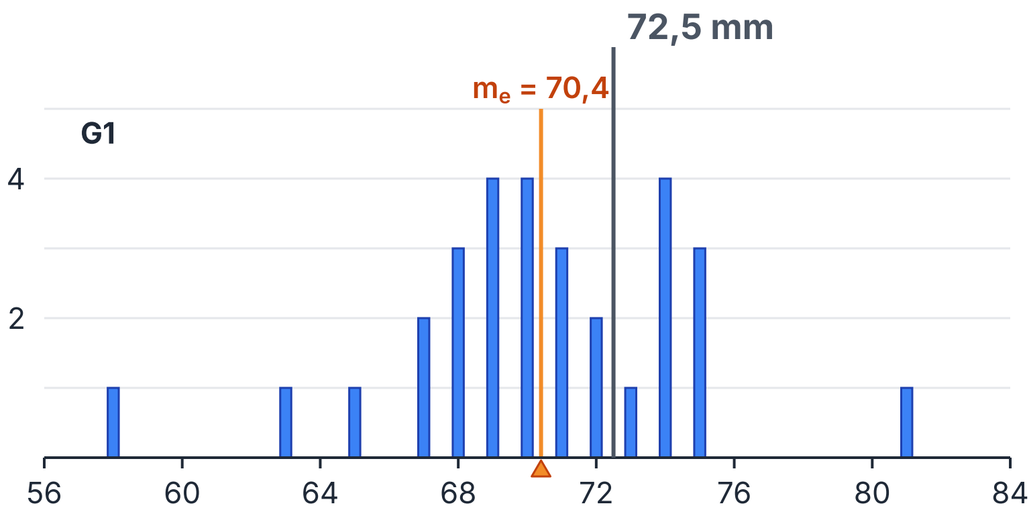


1 échantillon face à **une valeur de référence**

Les gants : G1 est-il conforme à 72,5 mm ?

Conformité ou homogénéité ?

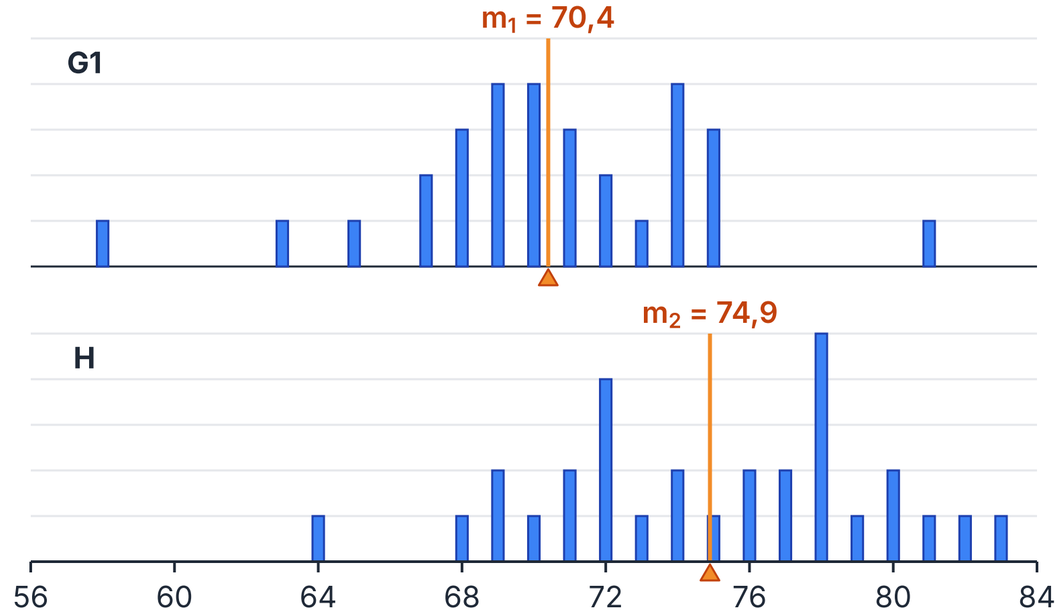
Conformité



1 échantillon face à **une valeur de référence**

Les gants : G1 est-il conforme à 72,5 mm ?

Homogénéité

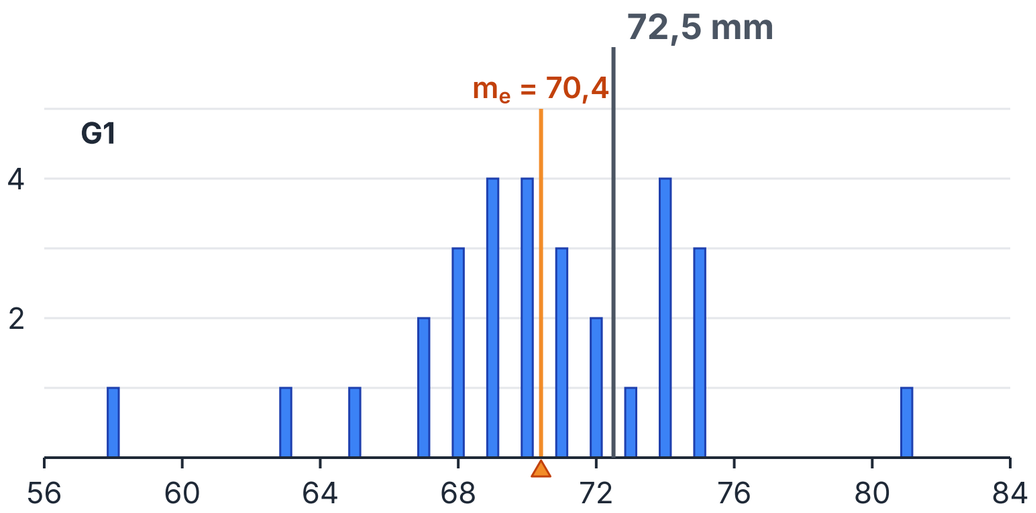


2 échantillons comparés entre eux

H : 30 handballeurs du club universitaire

Conformité ou homogénéité ?

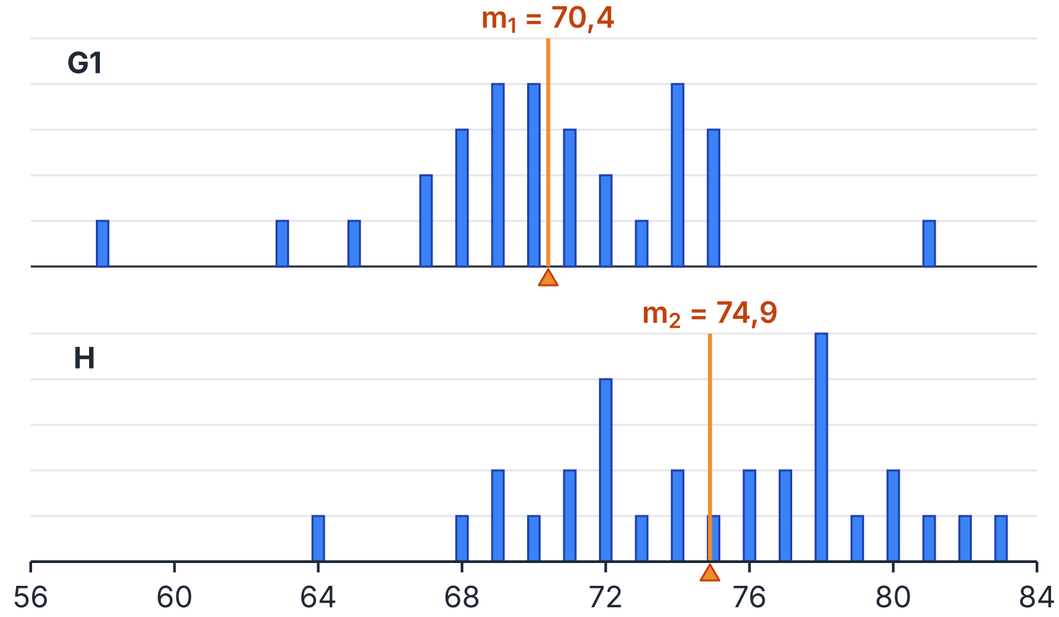
Conformité



1 échantillon face à **une valeur de référence**

Les gants : G1 est-il conforme à 72,5 mm ?

Homogénéité

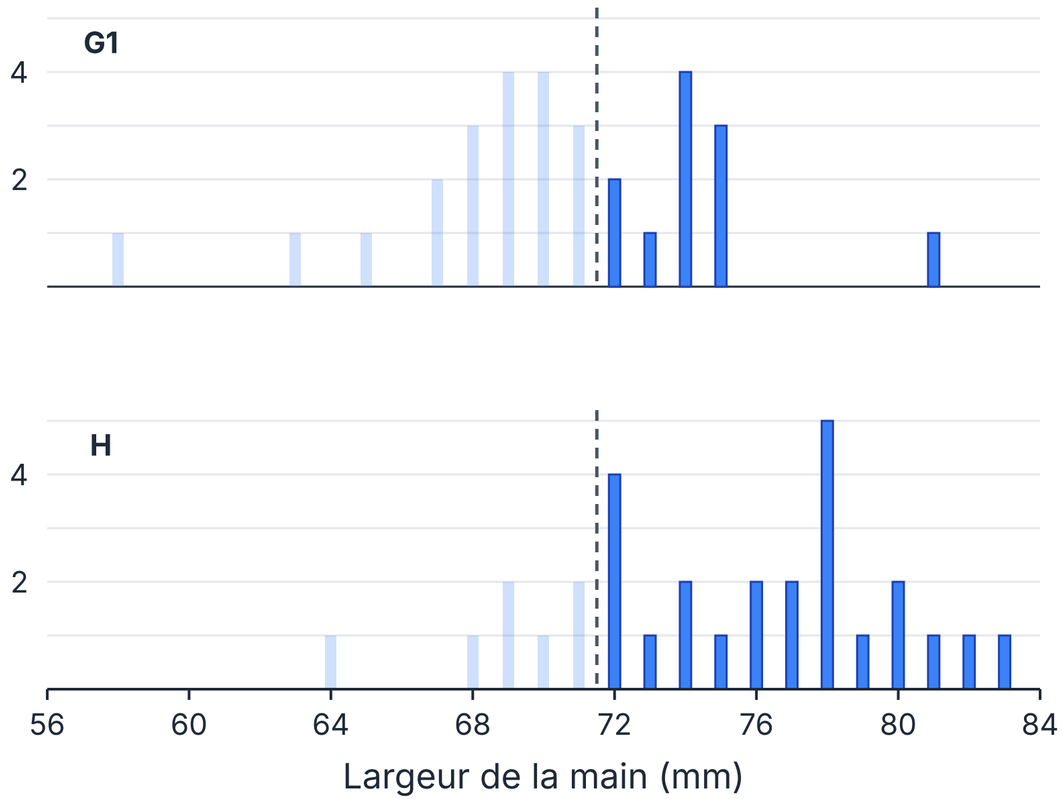


2 échantillons comparés entre eux

H : 30 handballeurs du club universitaire

H_0 : « k_{e1} et k_{e2} sont homogènes » : les deux échantillons viennent de populations qui ont le même indicateur, $\kappa_1 = \kappa_2 = \kappa$. En clair : ils représentent la même population.

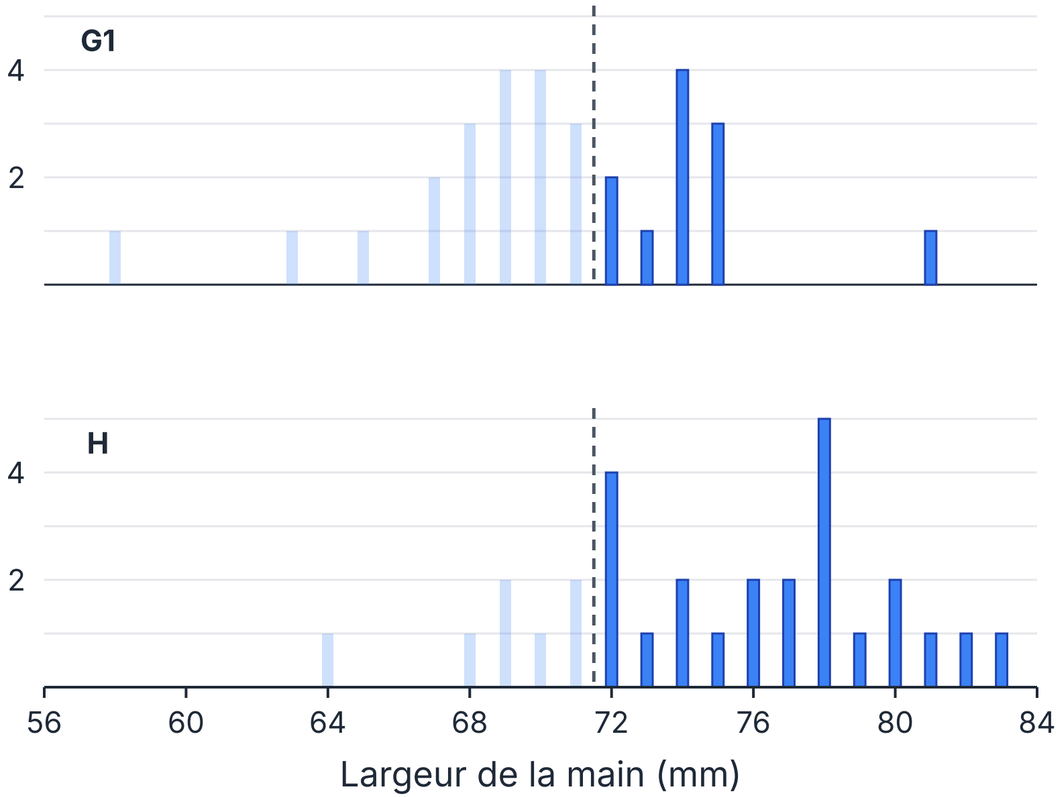
Homogénéité de deux fréquences



$f_1 = 11/30 = 0{,}367$ (G1)

$f_2 = 23/30 = 0{,}767$ (H)

Homogénéité de deux fréquences



$f_1 = 11/30 = 0{,}367$ (G1)

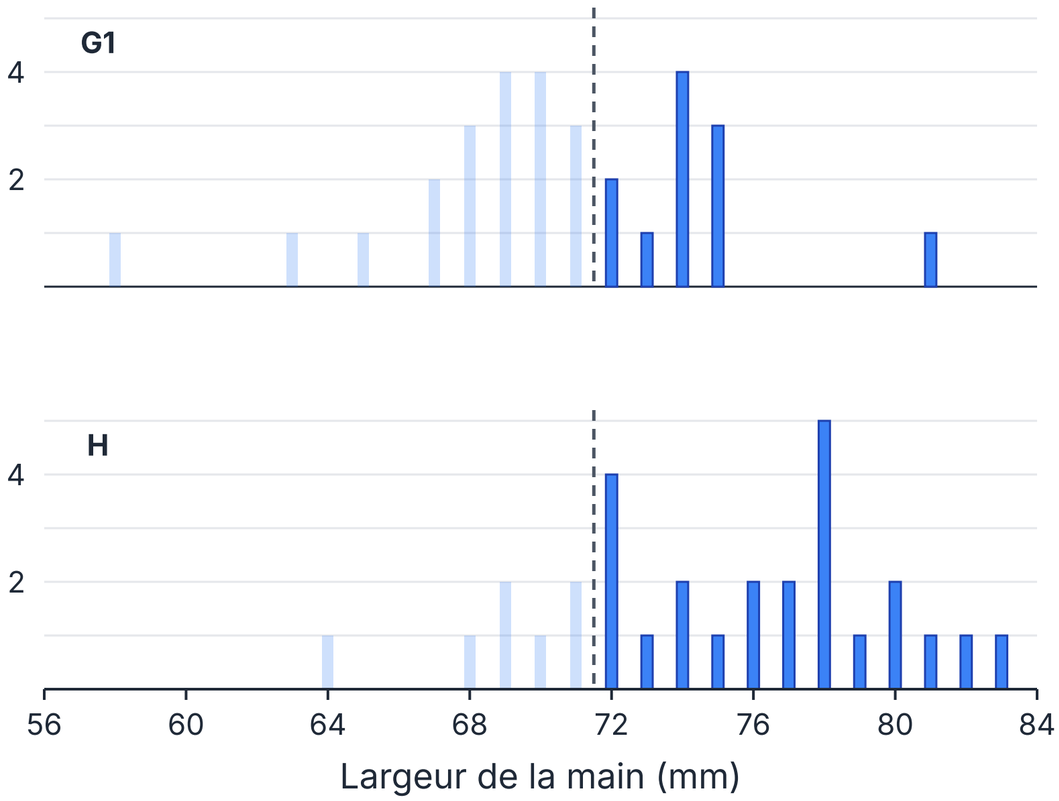
$f_2 = 23/30 = 0{,}767$ (H)

Sous H_0, il n'y a qu'une fréquence : on l'estime avec les 60.

$$f = \frac{n_1 f_1 + n_2 f_2}{n_1 + n_2} = 34/60 = 0{,}567$$

Conditions : 11, 19, 23 et 7 sont tous > 5 ✓

Homogénéité de deux fréquences



$f_1 = 11/30 = 0{,}367$ (G1)

$f_2 = 23/30 = 0{,}767$ (H)

Sous H_0, il n'y a qu'une fréquence : on l'estime avec les 60.

$$f = \frac{n_1 f_1 + n_2 f_2}{n_1 + n_2} = 34/60 = 0{,}567$$

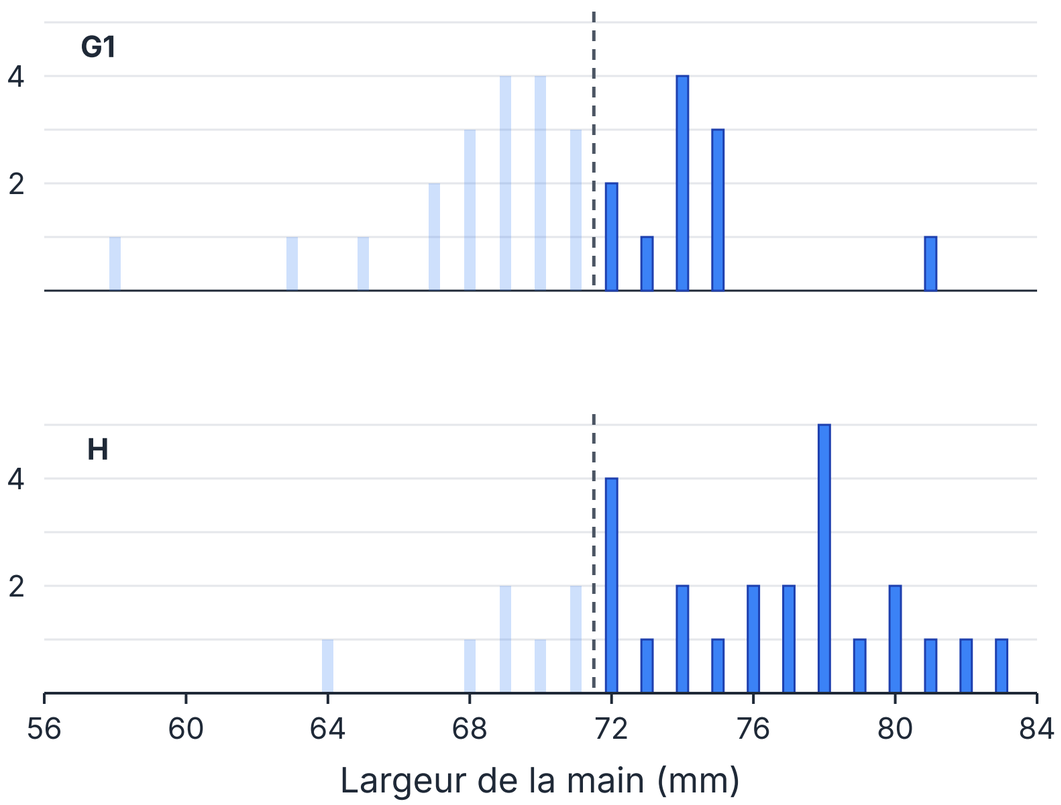
Conditions : 11, 19, 23 et 7 sont tous > 5 ✓

$$\varepsilon = \frac{|f_1 - f_2|}{\sqrt{(\, f(1-f)(1/n_1 + 1/n_2)\,)}}$$

= 0,400 / 0,128 = **3,13**

3,13 > 1,96 → non homogènes : on rejette H_0 (p = 0,2 %)

Homogénéité de deux fréquences



$f_1 = 11/30 = 0{,}367$ (G1)

$f_2 = 23/30 = 0{,}767$ (H)

Sous H_0, il n'y a qu'une fréquence : on l'estime avec les 60.

$$f = \frac{n_1 f_1 + n_2 f_2}{n_1 + n_2} = 34/60 = 0{,}567$$

Conditions : 11, 19, 23 et 7 sont tous > 5 ✓

$$\varepsilon = \frac{|f_1 - f_2|}{\sqrt{(\,f(1-f)(1/n_1 + 1/n_2)\,)}}$$

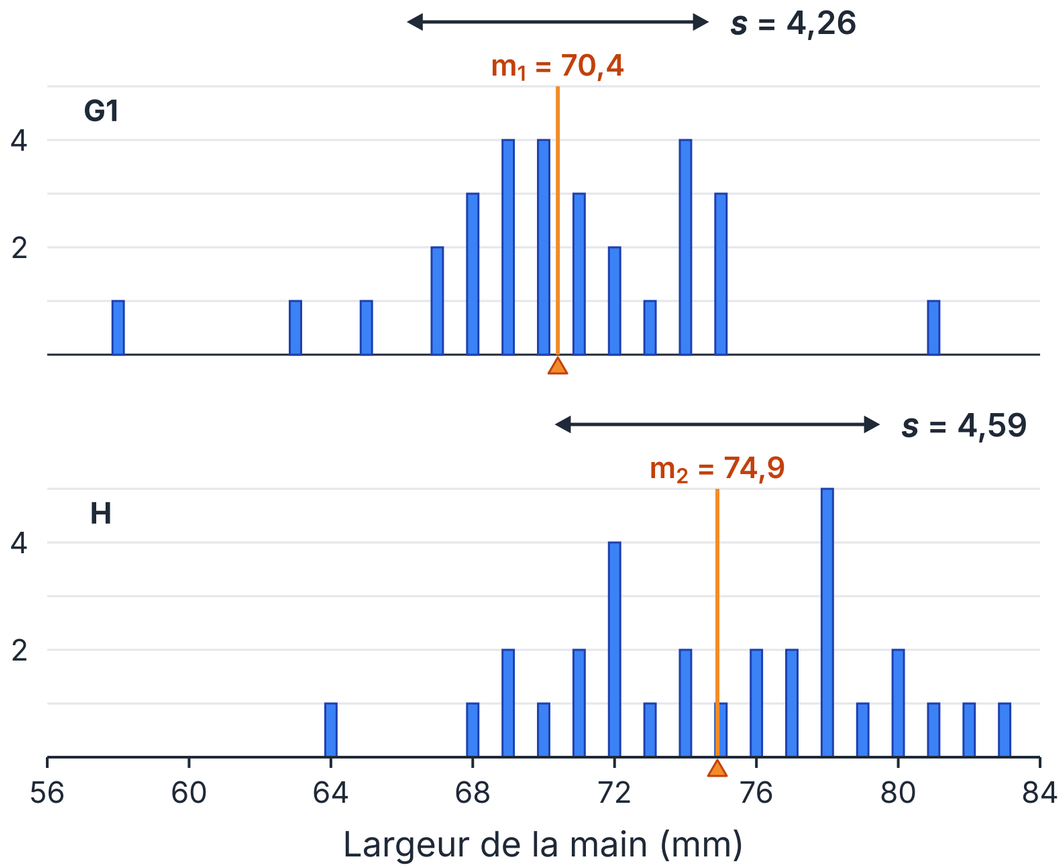
= 0,400 / 0,128 = **3,13**

3,13 > 1,96 → non homogènes : on rejette H_0 (p = 0,2 %)

⚠ **Données appariées** : les mêmes individus, par exemple la main droite et la main gauche des 30 étudiants de G1. Ces formules ne marchent pas : on calcule la fréquence des discordances et on la teste à la conformité.

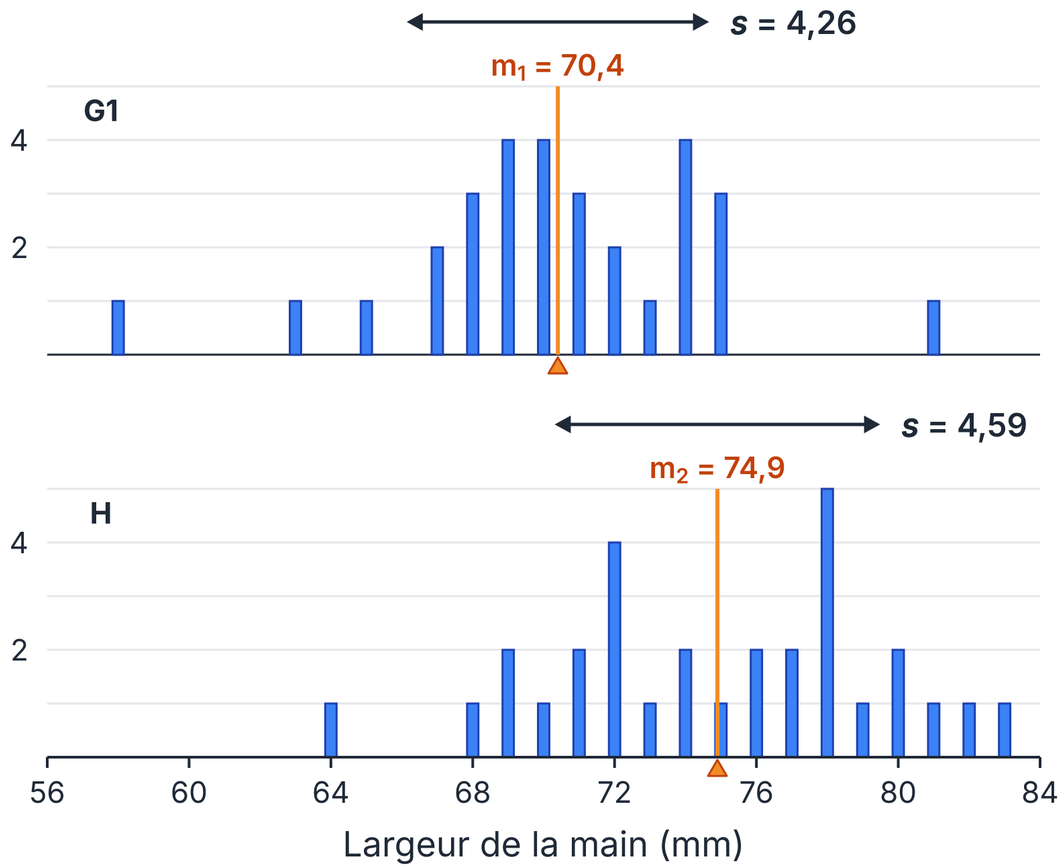


Homogénéité de deux variances



Pourquoi d'abord les variances ?
Le test des moyennes n'a de sens que si les variances sont homogènes.

Homogénéité de deux variances



Pourquoi d'abord les variances ?
Le test des moyennes n'a de sens que si les variances sont homogènes.

1 = la plus grande variance (ici H) :

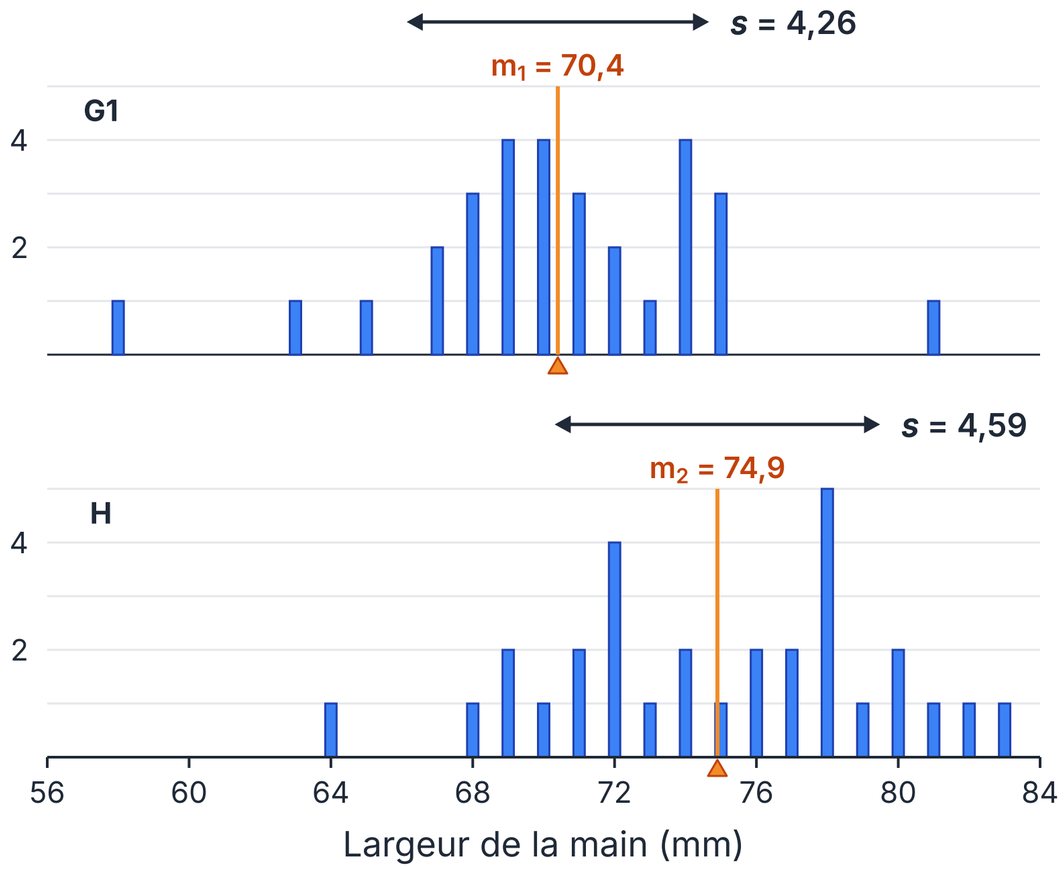
S_1^2 = 20,36 × 30/29 = **21,06** (H)

S_2^2 = 17,57 × 30/29 = **18,18** (G1)

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} = 21{,}06 / 18{,}18 = 1{,}16$$

On s'arrange pour que $F > 1$.

Homogénéité de deux variances



Pourquoi d'abord les variances ?
Le test des moyennes n'a de sens que si les variances sont homogènes.

1 = la plus grande variance (ici H) :

S_1^2 = 20,36 × 30/29 = **21,06** (H)

S_2^2 = 17,57 × 30/29 = **18,18** (G1)

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} = 21{,}06 / 18{,}18 = 1{,}16$$

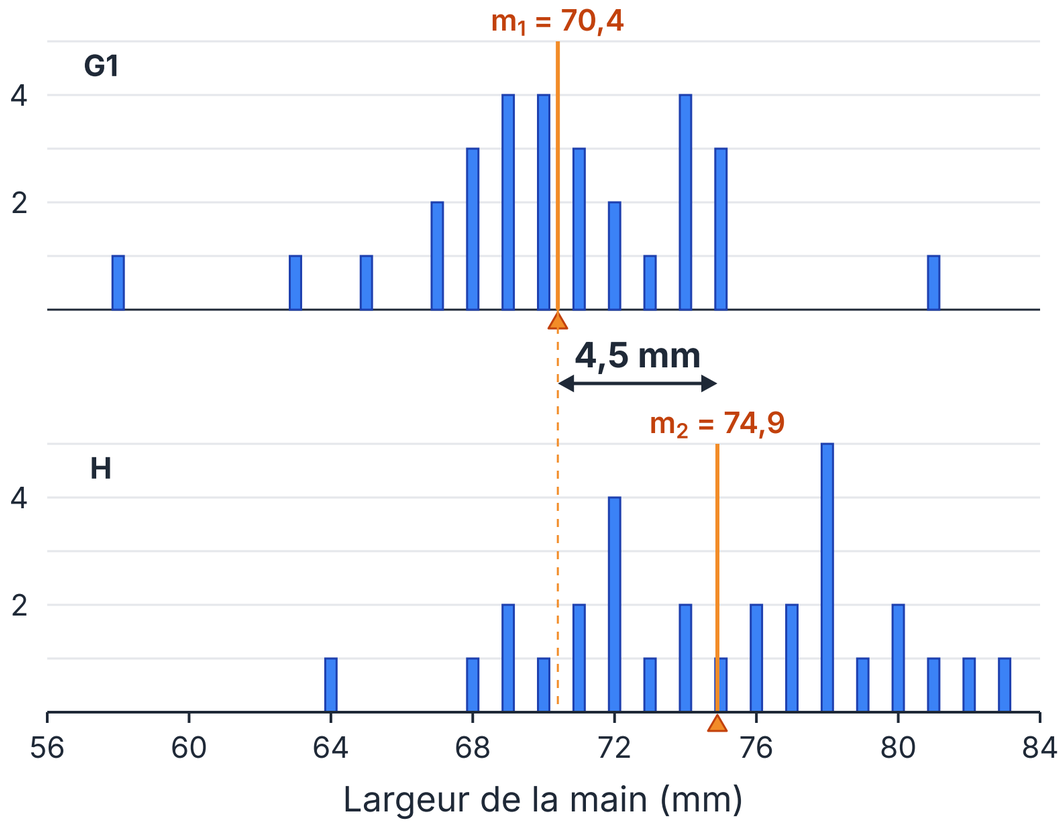
On s'arrange pour que $F > 1$.

Table de Snedecor, (29 ; 29) ddl : $F(\alpha/2) = 2{,}10$

1,16 < 2,10 → on accepte H_0 : variances homogènes

→ on a le droit de comparer les moyennes.

Homogénéité de deux moyennes

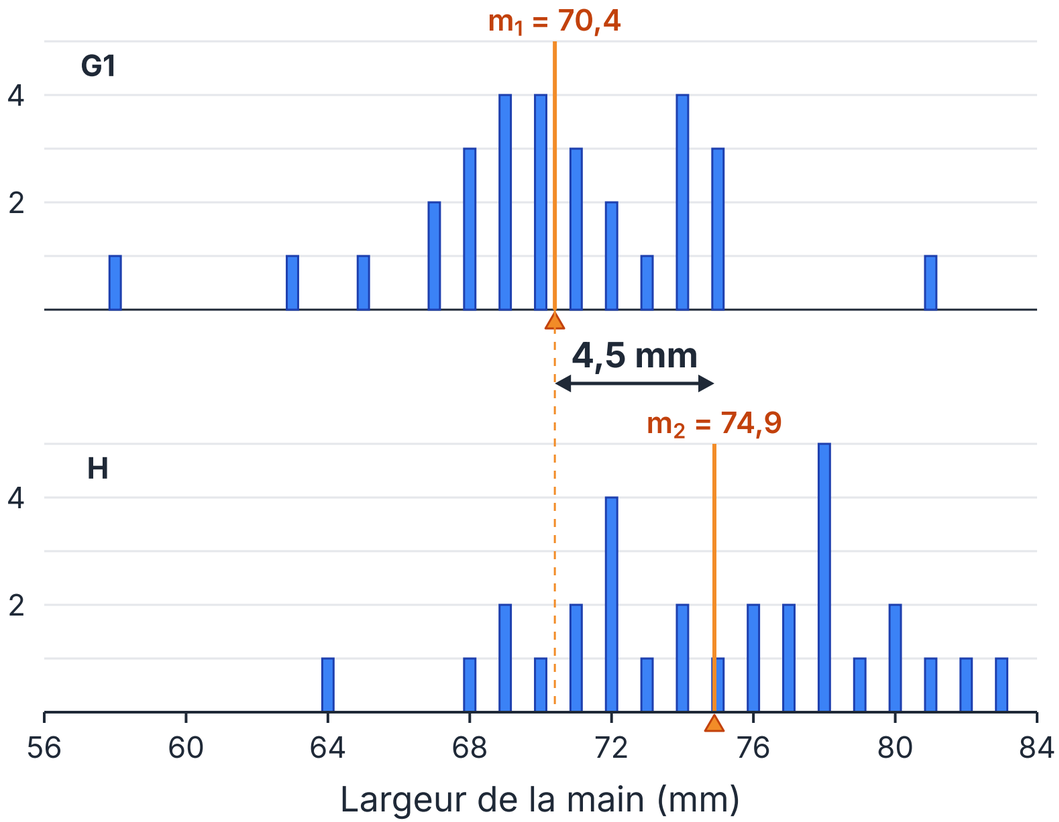


$n_1 = n_2 = 30$ (pas > 30) : Student, avec une variance commune

$$S^2 = \frac{n_1 S_{e1}^2 + n_2 S_{e2}^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

= (30 × 17,57 + 30 × 20,36) / 58 = **19,62**

Homogénéité de deux moyennes



$n_1 = n_2 = 30$ (pas > 30) : Student, avec une variance commune

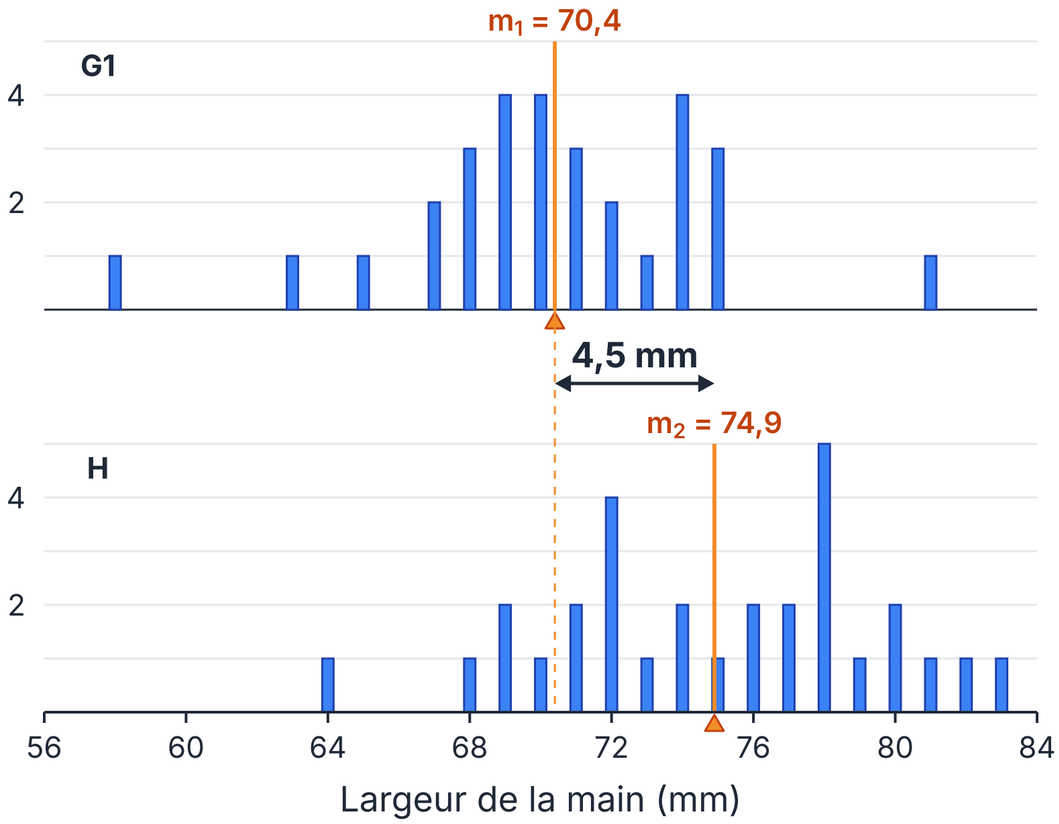
$$S^2 = \frac{n_1 S_{e1}^2 + n_2 S_{e2}^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

= (30 × 17,57 + 30 × 20,36) / 58 = **19,62**

$$\delta = \frac{|m_1 - m_2|}{\sqrt{(S^2/n_1 + S^2/n_2)}}$$

= 4,5 / √(19,62/30 + 19,62/30) = 4,5 / 1,144 = **3,93**

Homogénéité de deux moyennes



$n_1 = n_2 = 30$ (pas > 30) : Student, avec une variance commune

$$S^2 = \frac{n_1 S_{e1}^2 + n_2 S_{e2}^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

= (30 × 17,57 + 30 × 20,36) / 58 = **19,62**

$$\delta = \frac{|m_1 - m_2|}{\sqrt{(S^2/n_1 + S^2/n_2)}}$$

= 4,5 / √(19,62/30 + 19,62/30) = 4,5 / 1,144 = **3,93**

Student à $n_1 + n_2 - 2 = 58$ ddl : $t(\alpha) = 2{,}00$

3,93 > 2,00 → on rejette H_0 ($p < 0{,}1\ \%$)

Les handballeurs ont des mains plus larges.

Si n_1 et $n_2 > 30$: $\delta = |m_1 - m_2| / \sqrt{(S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2)}$, comparé à $\varepsilon(\alpha)$.

Le test du χ^2 pas à pas (exemple du poly)

H_0 : « il n'y a pas de lien entre le quartier et la distribution des avis » (indépendance)

Effectifs observés *O*

	Favorable	Opposé	Indifférent
La Huppée	12	60	28
Beauséjour	31	45	24

Le test du χ^2 pas à pas (exemple du poly)

H_0 : « il n'y a pas de lien entre le quartier et la distribution des avis » (indépendance)

Effectifs observés *O*

	Favorable	Opposé	Indifférent	Totaux
La Huppée	12	60	28	**100**
Beauséjour	31	45	24	**100**
Totaux	**43**	**105**	**52**	**200**

Le test du χ^2 pas à pas (exemple du poly)

H_0 : « il n'y a pas de lien entre le quartier et la distribution des avis » (indépendance)

Effectifs observés *O*

	Favorable	Opposé	Indifférent	Totaux
La Huppée	12	60	28	**100**
Beauséjour	31	45	24	**100**
Totaux	**43**	**105**	**52**	**200**

Effectifs calculés *C* (si H_0 est vraie)

	Favorable	Opposé	Indifférent
La Huppée	21,5	52,5	26,0
Beauséjour	21,5	52,5	26,0

Tous les $C \geq 5$ ✓ (sinon on regroupe des classes)

$$C_{11} = \frac{O_{1.} \times O_{.1}}{T} = 43 \times 100 / 200 = 21{,}5$$

Le test du χ^2 pas à pas (exemple du poly)

H_0 : « il n'y a pas de lien entre le quartier et la distribution des avis » (indépendance)

Effectifs observés *O*

	Favorable	Opposé	Indifférent	Totaux
La Huppée	12	60	28	**100**
Beauséjour	31	45	24	**100**
Totaux	**43**	**105**	**52**	**200**

$$C_{11} = \frac{O_{1.} \times O_{.1}}{T} = 43 \times 100 / 200 = \mathbf{21,5}$$

Effectifs calculés *C* (si H_0 est vraie)

	Favorable	Opposé	Indifférent
La Huppée	21,5	52,5	26,0
Beauséjour	21,5	52,5	26,0

Tous les $C \geq 5$ ✓ (sinon on regroupe des classes)

$(O - C)^2 / C$ case par case

	Favorable	Opposé	Indifférent
La Huppée	4,20	1,07	0,15
Beauséjour	4,20	1,07	0,15

χ^2 = somme des 6 cases = **10,85**

Le test du χ^2 pas à pas (exemple du poly)

H_0 : « il n'y a pas de lien entre le quartier et la distribution des avis » (indépendance)

Effectifs observés *O*

	Favorable	Opposé	Indifférent	Totaux
La Huppée	12	60	28	**100**
Beauséjour	31	45	24	**100**
Totaux	**43**	**105**	**52**	**200**

$$C_{11} = \frac{O_{1.} \times O_{.1}}{T} = 43 \times 100 / 200 = \mathbf{21,5}$$

ddl = $(L - 1)(K - 1) = (2 - 1)(3 - 1) = \mathbf{2}$

α = 5 % : table de Pearson, $\chi^2(\alpha) = \mathbf{5,99}$

Effectifs calculés *C* (si H_0 est vraie)

	Favorable	Opposé	Indifférent
La Huppée	21,5	52,5	26,0
Beauséjour	21,5	52,5	26,0

Tous les $C \geq 5$ ✓ (sinon on regroupe des classes)

$(O - C)^2 / C$ case par case

	Favorable	Opposé	Indifférent
La Huppée	4,20	1,07	0,15
Beauséjour	4,20	1,07	0,15

χ^2 = somme des 6 cases = **10,85**

Le test du χ^2 pas à pas (exemple du poly)

H_0 : « il n'y a pas de lien entre le quartier et la distribution des avis » (indépendance)

Effectifs observés *O*

	Favorable	Opposé	Indifférent	Totaux
La Huppée	12	60	28	**100**
Beauséjour	31	45	24	**100**
Totaux	**43**	**105**	**52**	**200**

$$C_{11} = \frac{O_{1.} \times O_{.1}}{T} = 43 \times 100 / 200 = \mathbf{21{,}5}$$

ddl = $(L - 1)(K - 1) = (2 - 1)(3 - 1) = \mathbf{2}$

α = 5 % : table de Pearson, $\chi^2(\alpha) = \mathbf{5{,}99}$

Effectifs calculés *C* (si H_0 est vraie)

	Favorable	Opposé	Indifférent
La Huppée	21,5	52,5	26,0
Beauséjour	21,5	52,5	26,0

Tous les $C \geq 5$ ✓ (sinon on regroupe des classes)

$(O - C)^2 / C$ case par case

	Favorable	Opposé	Indifférent
La Huppée	4,20	1,07	0,15
Beauséjour	4,20	1,07	0,15

χ^2 = somme des 6 cases = **10,85**

10,85 > 5,99 → on **rejette H_0** : quand on change de quartier, la distribution des avis change.

Le χ^2 d'une table 2 × 2 = l'homogénéité de deux fréquences

Observés *O* (diapo « deux fréquences »)

	main ≥ 72 mm	main < 72 mm	Totaux
G1	11	19	**30**
H	23	7	**30**
Totaux	**34**	**26**	**60**

Calculés *C* si H_0 (ex. 34 × 30 / 60 = 17)

	main ≥ 72 mm	main < 72 mm
G1	17	13
H	17	13

Le χ^2 d'une table 2 × 2 = l'homogénéité de deux fréquences

Observés *O* (diapo « deux fréquences »)

	main ≥ 72 mm	main < 72 mm	Totaux
G1	11	19	**30**
H	23	7	**30**
Totaux	**34**	**26**	**60**

Calculés *C* si H_0 (ex. 34 × 30 / 60 = 17)

	main ≥ 72 mm	main < 72 mm
G1	17	13
H	17	13

$\chi^2 = (11 - 17)^2/17 + (19 - 13)^2/13 + (23 - 17)^2/17 + (7 - 13)^2/13$

$= 2{,}12 + 2{,}77 + 2{,}12 + 2{,}77 = \mathbf{9{,}77}$

ddl = (2 − 1)(2 − 1) = 1 · χ^2(5 %) = 3,84 → 9,77 > 3,84 : on rejette H_0

Le χ^2 d'une table 2 × 2 = l'homogénéité de deux fréquences

Observés *O* (diapo « deux fréquences »)

	main ≥ 72 mm	main < 72 mm	Totaux
G1	11	19	**30**
H	23	7	**30**
Totaux	**34**	**26**	**60**

Calculés *C* si H_0 (ex. 34 × 30 / 60 = 17)

	main ≥ 72 mm	main < 72 mm
G1	17	13
H	17	13

$\chi^2 = (11 - 17)^2/17 + (19 - 13)^2/13 + (23 - 17)^2/17 + (7 - 13)^2/13$

$= 2{,}12 + 2{,}77 + 2{,}12 + 2{,}77 = \mathbf{9{,}77}$

ddl = (2 − 1)(2 − 1) = 1 · χ^2(5 %) = 3,84 → 9,77 > 3,84 : on rejette H_0

9,77 = 3,13² : le *ε* de la diapo « deux fréquences », au carré. **3,84 = 1,96²** : son seuil, au carré.
C'est **le même test**. Avec une table 2 × 2, le χ^2 teste la conformité ou l'homogénéité de fréquences (note 3 du poly).

Bilan : quel test ?

	Fréquence	Moyenne	Variance
Conformité 1 échantillon face à une valeur	$\varepsilon = \lvert f - \phi \rvert \,/\, \sqrt{\phi(1-\phi)/N}$ Gauss : $\varepsilon(\alpha)$ si $N\phi$ et $N(1-\phi) > 5$	$\delta = \lvert m - \mu \rvert \,/\, (s/\sqrt{N})$ $\varepsilon(\alpha)$ si $N > 30$ sinon, si gaussien : $t(\alpha)$, $N - 1$ ddl	$\chi^2 = N \cdot S_e^2 \,/\, \sigma^2$ loi du χ^2, $N - 1$ ddl deux bornes : $1 - \alpha/2$ et $\alpha/2$
Homogénéité 2 échantillons entre eux	$\varepsilon = \lvert f_1 - f_2 \rvert \,/$ $\sqrt{f(1-f)(1/n_1 + 1/n_2)}$ Gauss : $\varepsilon(\alpha)$ f = estimation conjointe	$\delta = \lvert m_1 - m_2 \rvert \,/$ $\sqrt{S^2/n_1 + S^2/n_2}$ $t(\alpha)$, $n_1 + n_2 - 2$ ddl ($\varepsilon(\alpha)$ si $n_1, n_2 > 30$)	$F = S_1^2 \,/\, S_2^2$ (> 1) Snedecor : $F(\alpha/2)$, $(n_1 - 1 \,;\, n_2 - 1)$ ddl **à faire avant les moyennes**

Plusieurs distributions (table $L \times K$) : $\chi^2 = \Sigma\ (O - C)^2 \,/\, C$, à $(L - 1)(K - 1)$ ddl, tous les $C \geq 5$.

Partout : on rejette H_0 quand l'écart dépasse le seuil de la table (test significatif).

Bilan : quel test ?

	Fréquence	Moyenne	Variance
Conformité 1 échantillon face à une valeur	$\varepsilon = \lvert f - \phi \rvert \,/\, \sqrt{\phi(1-\phi)/N}$ Gauss : $\varepsilon(\alpha)$ si $N\phi$ et $N(1-\phi) > 5$	$\delta = \lvert m - \mu \rvert \,/\, (s/\sqrt{N})$ $\varepsilon(\alpha)$ si $N > 30$ sinon, si gaussien : $t(\alpha)$, $N - 1$ ddl	$\chi^2 = N \cdot S_e^2 \,/\, \sigma^2$ loi du χ^2, $N - 1$ ddl deux bornes : $1 - \alpha/2$ et $\alpha/2$
Homogénéité 2 échantillons entre eux	$\varepsilon = \lvert f_1 - f_2 \rvert \,/$ $\sqrt{f(1-f)(1/n_1 + 1/n_2)}$ Gauss : $\varepsilon(\alpha)$ f = estimation conjointe	$\delta = \lvert m_1 - m_2 \rvert \,/$ $\sqrt{S^2/n_1 + S^2/n_2}$ $t(\alpha)$, $n_1 + n_2 - 2$ ddl ($\varepsilon(\alpha)$ si $n_1, n_2 > 30$)	$F = S_1^2 \,/\, S_2^2$ (> 1) Snedecor : $F(\alpha/2)$, ($n_1 - 1$; $n_2 - 1$) ddl **à faire avant les moyennes**

Plusieurs distributions (table $L \times K$) : $\chi^2 = \Sigma\ (O - C)^2 \,/\, C$, à $(L - 1)(K - 1)$ ddl, tous les $C \geq 5$.
Partout : on rejette H_0 quand l'écart dépasse le seuil de la table (test significatif).

Tous ces tests supposent une loi de Gauss : ce sont des tests **paramétriques** (comme l'ANOVA).
Le χ^2 et les tests de rangs (Wilcoxon, Mann-Whitney, Spearman…) sont **non paramétriques** ; ce complément n'est pas à connaître.